B2	Manutenzione impianti di climatizzazione	Manutenzione - Verifiche
C	Manutenzione impianti elettrici	Gestione della manutenzione degli impianti elettrici, Verifiche
D	Manutenzione impianti idrici	Gestione della manutenzione di apparecchiature e impianti idrici - Verifiche
E	Gestione manutenzione impianti e apparecchiature antincendio	Gestione della manutenzione degli impianti antincendio e dei dispositivi di sicurezza, nonché delle protezioni passive
F	Gestione manutenzione impianti elevatori	Gestione della manutenzione degli impianti elevatori
G	Manutenzione altri impianti	Gestione della manutenzione di impianti vari

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
B			**SERVIZIO ENERGIA**											
B2			**MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE**											
B2.01			**LOCALI TECNICI**											
	01		**Pulizie**											
		05	pulizia dei locali e rimozione di eventuali materiali in deposito						S			N		
		10	pulizia dei mantelli caldaie, bruciatori, quadri elettrici e rete di distribuzione						S			N		
		15	pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi - tubazioni						S					
		20	preparazione delle centrali termiche, dei generatori e dei recipienti in pressione alle verifiche periodiche da parte degli Organi competenti, compresa l'esecuzione delle prove e/o precollaudi che saranno richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto; compresa l'assistenza tecnica durante tutta la durata dei collaudi stessi e l'esecuzione di opere di ripristino e pulizia finali									N		
	02		**Verifiche**											
		05	prova di corretto funzionamento dell'interruttore generale di sezionamento elettrico				M		S					
		10	prova di corretto funzionamento della valvola di intercettazione generale del gas metano e della leva rapida di comando della valvola d'intercettazione generale di alimentazione del combustibile liquido						S					
		15	simulazione della mancanza del gas metano, per verificare l'intervento delle valvole di sicurezza							A				
		20	simulazione della mancanza di energia elettrica di alimentazione dell'impianto, per verificare le condizioni di sicurezza complessiva							A				
		25	simulazione di funzionamento del dispositivo di controllo e intervento nel caso di fughe di gas o in presenza di miscela esplosiva							A				
		30	verifica presenza e correttezza cartellonistica				M							
		35	verifica che le porte di accesso siano in buone condizioni e verifica del dispositivo di autochiusura compresi eventuali ripristini				M							
		40	controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta, vetri e griglie per la ventilazione naturale compresi eventuali ripristini							A				
		45	controllo visivo integrità strutture edili							A				
		50	verifica di eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura ed eventuali ripristini							A				
		55	verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico							A				
	03		**Rete di scarico**											
		05	verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni						S					
B2.02			**PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE**											
	01		**Impianti distribuzione gas metano**											
		05	verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei giunti						S					
		10	controllo della tenuta col liquido cercafughe e prova di intervento delle valvole di intercettazione del combustibile						S					
		15	prova a tenuta dei giunti e delle valvole all'interno delle centrali termiche.							A				
	02		**Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione**											
		05	controllo giacenza e ordine combustibile (compresa la fornitura)				M					N		
		10	controllo del funzionamento delle elettropompe del circuito / anello gasolio				M							
		15	controllo ed ingrassaggio dei cuscinetti e controllo degli organi di tenuta				M							
		20	verifica di tutti gli organi di intercettazione del circuito gasolio				M							
		25	verifica della tenuta del serbatoio mediante controllo pressione doppia camera								B	N		
		30	pulizia dei depositi combustibile e relative tubazioni								B	N		
		35	controllo valvola limitatrice del riempimento							A				
		40	pulizia delle tubazioni di collegamento al bruciatore							A				
		45	pulizia e controllo della valvola di fondo							A				
		50	controllo indicatore di livello							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		55	controllo e prova di funzionamento valvola a strappo							A				
		60	verniciatura annuale dei tubi di sfiato							A				
		65	controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei passi d'uomo serbatoi							A		N		
		70	prova di funzionamento di tutto il circuito di alimentazione combustibile ai bruciatori				M							
		75	Assistenza nel collaudo decennale dei serbatoi in pressione									N		
	04		**Caldaia produzione di vapore**											
		05	spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali)		St									
		10	per i generatori di vapore con conduzione fissa (presidio di conduttore patentato) spurgo e scarico fanghi, acqua, vapore, livellostati, indicatori di livello e accessori e controllo parametri di qualità dell'acqua (durezza, alcalinità, conducibilità, solidi totali).	G										
		15	prova manuale valvola di sicurezza		St									
		20	controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello		St									
		25	per i generatori di vapore con conduzione fissa (presidio di conduttore patentato) controllo dei pressostati, dei regolatori di livelli di sicurezza, dei pannelli controllo fiamma e prova dei rubinetti manuali spia di bassissimo livello	G										
		30	verifica e controllo del funzionamento delle elettropompe e pompe alternative (dove presenti) per acqua di alimentazione caldaia a vapore		St									
		35	ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia ; sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma									N		
		40	pulizia linea acqua		St									
		45	controllo trafilamento pompe acqua				M							
		50	controllo livello olio pompa				M							
		55	controllo filtro acqua				M							
		60	controllo dispositivi di sicurezza				M							
		65	pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione							A		N		
		70	controllo e verifica di funzionamento scaricatori di condensa e pompe sollevamento condensa				M							
		75	controllo e verifica di funzionamento valvole rompivuoto				M							
		80	assistenza ai collaudi degli Organi competenti compresa la esecuzioni di prove preventive stabilite dal Direttore dell'esecuzione del contratto e la predisposizione per le visite interne: in questo caso il generatore deve essere preparato smontando i componenti necessari; al termine del collaudo nel più breve tempo possibile i componenti devono essere rimontati (tutte le guarnizioni devono essere sostituite) ed il generatore deve essere messo in marcia											
	05		**Gruppo termico con potenzialità complessiva superiore a 350 kW**											
			Caldaia pressurizzata ad acqua calda											
		05	controllo regolare funzionamento		St									
		10	verifica di eventuali perdite d'acqua sul lato mantello		St									
		15	controllo della pressione dell'acqua del circuito		St									
		20	controllo della temperatura dell'acqua del circuito		St									
		25	pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori							A				
		30	scovolatura dei tubi da fumo							A				
		35	verifica eventuali perdite nelle tubazioni							A		N		
		40	Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie							A				
		45	pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore							A				
		50	controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione							A				
		55	verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio							A				
		60	verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		70	riverniciatura delle parti ossidate									N		
		75	assistenza ai collaudi degli organi competenti.									N		
		80	ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia									N		
			Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa											
		85	pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione						S					
		90	pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori							A				
		95	pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione							A				
		100	controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione.				M							
		105	pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione compresa la fornitura dei necessari ricambi						S					
		110	controllo della combustione						S					
		115	controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi)						S					
		120	controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi)						S					
		125	controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione							A				
		130	revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati compresa la fornitura dei necessari ricambi							A				
		135	controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario).							A				
		140	prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)				M							
	06		**Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 116 kW e 350 kW**											
			Caldaia pressurizzata ad acqua calda											
		05	controllo regolare funzionamento				M							
		10	verifica di eventuali perdite d'acqua sul lato mantello				M							
		15	controllo della pressione dell'acqua del circuito.				M							
		20	controllo della temperatura dell'acqua del circuito.				M							
		25	pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori							A				
		30	scovolatura dei tubi da fumo							A				
		35	verifica eventuali perdite nelle tubazioni							A		N		
		40	Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie							A				
		45	pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore							A				
		50	controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione							A				
		55	verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio							A				
		60	verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la fornitura e sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma							A				
		70	riverniciatura delle parti ossidate									N		
		75	assistenza ai collaudi degli organi competenti									N		
		80	ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia									N		
			Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa											
		85	pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione						S					
		90	pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori							A				
		95	pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori compresa la sostituzione							A				
		100	controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione				M							

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		105	pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione						S					
		110	controllo della combustione						S					
		115	controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi)						S					
		120	controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi).						S					
		125	controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione							A				
		130	revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati							A				
		135	controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario)							A				
		140	prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio).					T						
	07		**Gruppo termico con potenzialità complessiva compresa tra 35 kW e 116 kW**											
			Caldaia pressurizzata ad acqua calda											
		05	controllo regolare funzionamento					T						
		10	verifica di eventuali perdite d'acqua sul lato mantello					T						
		15	controllo della pressione dell'acqua del circuito					T						
		20	controllo della temperatura dell'acqua del circuito					T						
		25	pulizia del fascio tubiero e della camera di combustione, con eventuale sostituzione dei turbolatori							A				
		30	scovolatura dei tubi da fumo							A				
		35	verifica eventuali perdite nelle tubazioni.							A				N
		40	Controllo stato di conservazione del rivestimento coibente del mantello e delle pigiate refrattarie							A				
		45	pulizia camera di combustione e casse di fumo posteriore e anteriore							A				
		50	controllo delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione							A				
		55	verifica della tenuta delle portine e dei portelli, rettifica ed oliatura dei perni, controllo ed efficienza portelli antiscoppio							A				
		60	verifica tenuta portellone di chiusura ed attacco bruciatore, compresa la sostituzione delle guarnizioni e del vetro spia fiamma							A				
		70	riverniciatura delle parti ossidate											N
		75	assistenza ai collaudi degli organi competenti											N
		80	ripristino o rifacimento refrattario portellone caldaia											N
			Bruciatore di combustibili liquidi o gassosi completi di rampa											
		85	pulizia e messa a punto della testa di fiamma (regolazione ugello, diaframma, canotto, ecc.) ed eventuale sostituzione						S					
		90	pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori; eventuale sostituzione/ pulizia degli ugelli e degli orifici delle rampe nei bruciatori							A				
		95	pulizia degli elettrodi, delle cellule fotoelettriche e delle spie di controllo della combustione dei bruciatori, sostituzione compresa							A				
		100	controllo dl corretto sviluppo della fiamma entro la camera di combustione.					T						
		105	pulizia dei filtri gas, gasolio, eventuale sostituzione						S					
		110	controllo della combustione.						S					
		115	controllo della pressione della pompa di alimentazione (per comb. liquidi)						S					
		120	controllo della pressione di alimentazione (per comb. gassosi).						S					
		125	controllo del trasformatore di accensione e della corretta posizione degli elettrodi di accensione.							A				
		130	revisione generale e pulizia completa del bruciatore, revisione cuscinetti motore, pompa alimentazione ed eventuale sostituzione dei componenti usurati							A				
		135	controllo quadro elettrico di comando e protezione bruciatore e delle schede elettroniche (compresa la sostituzione delle schede se necessario)							A				
		140	prova di inversione del combustibile gas metano (compreso il consumo di gasolio)					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	08		**Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW**											
		05	Verifica funzionamento e pulizia interna							A		N		
		10	Controllo fumi come da Leggi- Regolamenti in vigore							A				
		15	Verifica funzionamento del termostato o cronotermostato.							A				
		20	Verifica pressione impianto							A				
		25	Accensione invernale							A				
		30	Regolazione del termostato o cronotermostato							A		N		
		35	Spegnimento estivo							A				
		40	Controllo corretto collegamento elettrico							A				
	09		**Camino e condotti fumari**											
		05	controllo delle pressioni e depressioni nella camera di combustione e all'uscita dei fumi							A				
		10	Verifica sul condotto di evacuazione dei prodotti della combustione e sul condotto di aspirazione (ove presente) che non risultino ostruiti o presentino segni di deterioramento							A				
		15	pulizia dei camini, dei canali da fumo e dei raccordi fumari del generatore di calore							A				
		20	controllo integrità canali e raccordi fumari.							A				
		25	periodica rimozione di fuliggine dalle camere di raccolta.							A				
		30	verifica aperture di accesso dell'aria.							A				
		35	prova della tenuta dei condotti da fumo e del tiraggio regolare del camino							A				
		40	pulizia dei condotti di fumo in muratura e dei raccordi metallici al camino con asportazione di tutti i residui della combustione e conferimento alle pubbliche discariche							A				
		45	verifica dell'efficacia del drenaggio dello scarico di condensa alla base del camino							A				
	10		**Apparecchiature in continuo per il controllo della combustione**											
		05	verifica del corretto funzionamento						S					
		10	pulizia filtri per il prelievo dei gas di combustione e sostituzione filtri di aspirazione dei fumi									N		
		15	scarico dei dati in formato elettronico e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto				M					N		
		20	trasmissione tempestiva al Direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata									N		
		25	controllo del sistema software per verifica dei report compresa eventuale integrazione e aggiornamento dei programmi							A				
		30	controllo, pulizia, taratura e verifica dei sensori con strumento certificato.							A				
	11		**Solare termico**											
		05	controllo e verifica delle termoresistenze						S					
		10	controllo della portata del fluido termovettore nel circuito rispetto al valore di progetto						S					
		15	verifica assenza di aria nel circuito						S					
		20	controllo membrana del vaso di espansione						S					
		25	verifica valvole di sfiato						S					
		30	verifica valvola di sicurezza						S					
		35	controllo assenza perdite/trafilamenti						S					
		40	verifica del valore della pressione, rispetto al valore di progetto						S					
		45	verifica dello stato e della composizione del fluido termovettore rispetto alle specifiche del Costruttore						S					
		50	Controllo percentuale di glicole						S					
		55	verifica dell'acidità: il pH non deve scendere al di sotto di 6,6						S					
		60	pulizia della superficie esterna dei panelli solari con prodotti chimici adeguati								B	N		
	12		**Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo**											
		05	prova di intervento di termostati, pressostati, valvole di sicurezza, valvole di scarico termico, flussostati, dispositivi controllo fiamma							A				
		10	controllo, regolazione temperature impianto termico				M					N		
		15	verifica funzionamento protezioni termiche di sicurezza motori elettrici							A				
	13		**Scambiatori di calore a piastre o a fascio tubiero**											
		05	verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio						S					
		10	controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione scambiatori						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	controllo delle temperature di entrata e uscita del circuito primario e secondario		St									
		20	pulizia della superficie di scambio delle singole piastre mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico compresa la fornitura dl detergente e lo smaltimento finale del liquido di risulta							A		N		
		25	pulizia meccanica della superficie di scambio delle singole piastre mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua									N		
		30	eventuale sostituzione di piastre che presentassero fori o punti di ruggine									N		
		35	controllo superficie di scorrimento, serraggio e lubrificazione filettature tiranti di assemblaggio							A				
		40	controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse							A				
		45	verifica e controllo delle valvole di sicurezza							A				
	14		**Generatori indiretti di vapore e accessori**											
		05	verifica efficienza di funzionamento alle condizioni di esercizio						S					
		10	controllo dei valori di durezza acqua di alimentazione						S					
		15	controllo delle pressioni di entrata e uscita del circuito primario e secondario.		St									
		20	spurgo del corpo produttore									N		
		25	pulizia interna del produttore lato mantello e lato tubi mediante lavaggio controcorrente con apposito prodotto chimico compresa la fornitura del prodotto e lo smaltimento finale del liquido di risulta							A				
		30	pulizia meccanica con estrazione del fascio tubiero mediante spazzola in fibra morbida e getto d'acqua									N		
		35	controllo di tenuta idraulica, verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tenuta ed eventuale sostituzione delle stesse							A				
		40	verifica e controllo delle valvole di sicurezza							A				
		45	pulizia sensori di livello e vetri indicatori compresa la sostituzione									N		
		50	prova delle apparecchiature di sicurezza							A				
	15		**Filtri sterili per vapore**											
		05	sostituzione delle cartucce						S					
	16		**Generatori di vapore elettrici**											
		05	Verifica funzionamento				M							
		10	Controllo della tenuta all'acqua				M							
		15	Controllo dell'integrità ed efficienza dei dispositivi di comando						S					
		20	Pulizia serbatoi di produzione vapore dal calcare, pulizia circuito di scarico						S			N		
	17		**Serbatoi di accumulo condense**											
		05	pulizia interna del serbatoio di raccolta condense							A				
		10	verifica funzionamento valvola a galleggiante nel serbatoio condense, compresa la sostituzione se necessario							A				
		15	verifica del corretto inserimento degli allarmi							A				
		20	verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite							A				
	18		**Serbatoi di accumulo vapore**											
		05	pulizia interna del serbatoio							A				
		15	verifica del corretto inserimento degli allarmi							A				
		20	verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite							A				
		25	controllo e verifica scaricatori di condensa							A				
	19		**Serbatoi di accumulo e/o produzione acqua calda sanitaria**											
		05	Controllo stato generale					T						
		10	Controllo valvola di sicurezza					T						
		15	controllo della temperatura dell'acqua stoccata ed in uscita				M					N		
		20	Controllo della regolazione della temperatura di distribuzione dell'acqua sanitaria				M							
		25	pulizia e disinfezione (chimica e fisica) eseguita con idonei prodotti; le modalità di esecuzione ed i prodotti impiegati dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto						S			N		
		30	controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite					T						
		35	controllo ed eventuale sostituzione anodo magnesio							A				
		40	controllo integrità rivestimenti atermici con eventuale ripristino.					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		45	verifica efficienza dello scarico del serbatoio					T						
		50	verifica efficienza del gruppo di livello					T						
		55	pulizia del serpentino di scambio termico sul circuito primario mediante lavaggio controcorrente con apposito detergente chimico e, sul lato secondario mediante spazzola con fibra morbida e getto d'acqua							A		N		
B2.03			**GRUPPI COGENERATORI**											
	01		**Manutenzione gestionale gruppi**											
		05	controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature		St									
		10	verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.		St									
		15	controllo livello olio ed eventuale ripristino		St									
		20	controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino		St									
		25	Controllo corretto funzionamento preriscaldo		St									
		30	Controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti		St									
		35	Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione				M							
		40	Controllo efficienza batteria e caricabatteria		St									
	02		**Generale**											
		05	controllo eventuali perdite dai condotti aria				M							
		10	controllo stato raccordi flessibili				M							
		15	controllo stato antivibranti				M							
		20	controllo serraggio morsetti cavi							A				
		25	analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici						S					
		30	intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione							A		N		
		35	pulizia filtri presa aria esterna				M							
		40	sostituzione filtri presa aria esterna (compresi i filtri di ricambio)					T						
		45	pulizia dello scambiatore fumi-acqua (con iniezione di CO2 ad alta pressione e scovolatura canali da fumo, compreso lo smaltimento del materiale di risulta)						S					
	03		**Quadro elettrico di comando**											
		05	pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per le superfici							A				
		10	controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione							A				
		15	verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade				M							
		20	controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè							A				
	04		**Batterie d'avviamento e carica batteria**											
		05	misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria			Q								
		10	controllo e ripristino del livello dell'acqua distillata			Q								
		15	controllo serraggio e protezione con sigillante neutro dei morsetti				M							
		20	Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)									N		
	05		**Motore**											
		05	sostituzione filtro olio							A				
		10	sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore compresa la fornitura del lubrificante								B	N		
		15	verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione						S					
		20	controllo filtro aria				M							
		25	sostituzione filtro aria							A				
		30	controllo efficienza radiatore e sua pulizia							A				
		35	sostituzione integrale del liquido refrigerante									N		
		40	controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione						S					
		45	sostituzione filtri combustibile compresa la fornitura							A				
		55	controllo sfiato carter				M							
		60	controllo iniettori							A				
		65	controllo punterie							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		70	manutenzione candele, comprendente sostituzione a bordo macchina con treno candele di interscambio, pulizia, calibratura e distanziamento, ogni 500-1000 ore di funzionamento									N		
		75	sostituzione candele (rinnovo del treno di riserva), ogni 4000-5000 ore di funzionamento									N		
		80	prelievo e spedizione del campione di olio (tramite kit preimpostato già fornito dal fornitore del lubrificante) ogni 500 ore									N		
	06		**Generatore elettrico**											
		05	controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione						S					
		10	controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca				M							
		15	verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori								B			
B2.04			**PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA**											
	01		**Gruppi frigoriferi - operazioni comuni**											
			Verifica generale del corretto funzionamento (distinta dalla verifica all'avviamento) eseguita da personale autorizzato dal produttore.											
		05	controllo qualità olio e acidità, sostituzione(compresa la fornitura) dello stesso quando le caratteristiche si siano alterate, con lubrificanti originali o con caratteristiche chimico-fisiche equivalenti							A				
		10	cambio filtri compressore con elementi aventi le medesime caratteristiche indicate dal produttore							A				
		15	verifica della efficienza di funzionamento di ogni singolo dispositivo di sicurezza e regolazione e loro taratura: pressostati massima e minima, pressostato differenziale olio, termostato limite, termostato di regolazione, relè termici, flussostato, ecc.							A				
		20	controllo e prove di intervento di tutte le apparecchiature a servizio del comando di capacità delle macchine							A				
		25	rilievo della corrente assorbita nelle diverse condizioni di funzionamento dei compressori							A				
		30	controllo umidità nel circuito refrigerante e sostituzione filtri disidratatori							A				
		35	controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione (frequenza legata al contenuto di F-gas come da Disciplinare tecnico)					T	S	A				
		40	controllo dello stato, fissaggio e bilanciamento delle ventole							A				
		45	pulizie e scovolature meccaniche e/o pulizia chimica dei fasci tubieri costituenti i condensatori ed evaporatori							A		N		
		50	pulizia e disincrostazione batterie condensanti ad aria e ripristino delle alette danneggiate							A		N		
		55	controllo allineamento accoppiamenti motore - compressore							A				
		60	ingrassaggio cuscinetti e/o sostituzione quando usurati							A				
		65	verifica armoniche							A				
		70	misura dell'isolamento degli avvolgimenti del motore							A				
		75	ingrassaggio e lubrificazione motore ventilatori							A				
		80	controllo ed equilibratura della ventola.							A				
		85	pulizia filtri aria batterie di scambio							A				
		90	verifica del funzionamento delle funzioni principali della centrale di controllo a microprocessore							A				
		95	controllo dei sensori di temperatura e trasduttori di pressione e procedura di autodiagnosi del microprocessore							A				
		100	verifica set-point e limiti funzionali impostati.							A				
		105	controllo della corrente di spunto e del tempo di commutazione stella-triangolo (solo per le unità con avviatore elettromeccanico).							A				
		110	sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento VSD (solo per unità con VSD)							A				
		115	controllo del segnale al limitatore di corrente							A				
			Ulteriori attività											
		115	controllo del serraggio di tutti i morsetti elettrici del quadro delle utenze; pulizia dei contatti mobili e fissi dei teleruttori ed eventuale sostituzione in caso di deterioramento							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		120	operazioni di avviamento del gruppo frigo a inizio stagione con verifica del regolare funzionamento							A		
		125	verifica assorbimento elettrico							A		
		130	verifica dell'isolamento del motore elettrico							A		
		135	controllo livello olio del compressore e eventuale rabbocco, ricerca perdite e loro eliminazione				M					
		140	verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore				M					
		145	verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore				M					
		150	verifica del grado di sporcamento degli scambiatori (evaporatore, condensatore) con il metodo delle temperature				M					
		155	controllo delle perdite di carico lato acqua attraverso gli scambiatori (condensatore, evaporatore)				M					
		160	verifica pressione di aspirazione e di mandata di ogni compressore				M					
		165	verifica pressione olio di ogni compressore				M					
		170	verifica della pressione del circuito refrigerante									
		175	controllo quadro sequenze compressori				M					
		180	controllo carica del refrigerante, eventuali rabbocchi, ricerca perdite e loro eliminazione				M					
		185	controllo parametri funzionali delle valvole termostatiche				M					
		190	controllo di efficienza delle parzializzazioni e relativi dispositivi di comando				M					
		195	controllo della rumorosità dei macchinari				M					
		200	controllo ed eventuale pulizia della ventola motorizzata di raffreddamento condensatore				M					
		205	operazioni di spegnimento del gruppo frigo e svuotamento del circuito acqua							A		
	02		**Gruppi frigoriferi a vite o Scroll**									
		05	controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio					T				
		10	controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico					T				
		15	verifica del funzionamento della “slide valve”					T				
		20	verifica del sistema di raffreddamento dei tiristori (per le sole unità con avviatore elettronico)					T				
		25	Sostituzione del liquido inibitore del circuito di raffreddamento tiristori (solo per unità con avviatore elettronico)							A		
	03		**Gruppi frigoriferi centrifughi**									
		05	controllo livello olio nel separatore e verifica del corretto funzionamento del sistema di recupero dell'olio					T				
		10	controllo resistenze di riscaldamento olio e relativo controllo termostatico					T				
		15	controllo del sistema di raffreddamento dei tiristori (solo per unità con avviatore elettronico).					T				
		20	controllo sul Microprocessore del sensore di prossimità e temperatura del reggispinta albero di alta velocità					T				
		25	controllo del motore e dei leverismi di movimento delle alette di prerotazione					T				
		30	controllo del servocomando parzializzatore turbina					T				
	04		**Torri evaporative**									
			Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale									
		05	smontaggio e pulizia di tutti gli ugelli distributori con accurata disincrostazione; sostituzione degli ugelli deteriorati							A		
		10	pulizia dei filtri e delle vasche di raccolta mediante disincrostazione manuale							A		
		15	controllo allineamento accoppiamento motore - ventilatore, trasmissione giranti							A		
		20	controllo della regolare equilibratura delle giranti							A		
		25	controllo lubrificazione e stato di usura del supporto accoppiamento giranti e controllo tensione cinghie ed eventuale sostituzione							A		
		30	controllo ed eventuale sostituzione del galleggiante del livello acqua bacino torri evaporative							A		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		35	controllo e messa a punto e taratura dell'elemento sensibile e del termostato di regolazione ciclica inserimento automatico ventilatori, secondo le necessità variabili del carico							A		N		
		40	pulizia reti protettive della macchina.; sostituzione degli elementi deteriorati							A		N		
		45	ingrassaggio dei cuscinetti motori elettrici e corpi pompa, eventuale sostituzione dei cuscinetti avariati, compresa la fornitura							A		N		
		50	allineamento dei gruppi motore pompa con equilibratura delle giranti, controllo assorbimento dei motori elettrici							A		N		
		55	controllo di tenuta, regolazione e rifacimento premistoppa, saracinesche, collettori, distribuzione acqua di torre (compresa la fornitura)							A		N		
		60	controllo generale di regolare funzionamento		St									
		65	controllo regolare funzionamento sistema di spurgo automatico e del conducimetro		St									
		70	misura del valore della conducibilità con strumento certificato		St									
		75	lettura dei consumi di acqua di alimentazione sul relativo contatore		St									
		80	controllo del livello dei serbatoi dei prodotti trattamento acque		St									
		85	pulizia filtri circolazione acqua di torre				M					N		
		90	svuotamento a fine stagione dell'impianto acqua di torre							A				
		95	pulizia e rimozione residui, pulizia e lavaggio vasca, pulizia filtro acqua, lubrificazione cuscinetti, drenaggio vasca e tubi al fermo invernale							A				
		100	rilevamento del dT al condensatore (temperatura ingresso lato torre - temperatura di uscita lato frigo)		St									
	05		**Assorbitori**											
			Operazioni propedeutiche all'avviamento stagionale											
		05	pulizia generale esterna							A				
		10	pulizia della linea afferente alla camera di spurgo e del serpentino							A				
		15	verifica corretto funzionamento del sistema di spurgo dei gas incondensabili ed eventuale riparazione/sostituzione dei componenti guasti							A		N		
		20	prove in bianco strumentazione di sicurezza e controllo							A				
		25	prelievo campione soluzione bromuro di litio da fare analizzare (compresa l'analisi)							A				
		30	cambio olio della pompa del vuoto							A		N		
		35	verifica funzionamento organi di sicurezza e dispositivi di controllo, con eventuale sostituzione dei componenti non funzionanti							A		N		
		40	pulizia interna chimica e/o meccanica (da valutare in relazione alla tipologia di incrostazioni) dei tubi (compresa la fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento del liquido di risulta)							A				
		45	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, plc, serraggio morsetti)							A				
		50	verifica corretto funzionamento delle pompe di circolazione dei fluidi e della pompa del vuoto ed eventuale riparazione/sostituzione di quelle guaste							A		N		
		55	riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive							A				
		60	analisi chimica del pH e della qualità dell'acqua circolante nei tubi (refrigerata e di raffreddamento) e verifica del rispetto dei parametri previsti dal manuale d'uso e manutenzione							A		N		
		65	trattamento dell'acqua refrigerata e di raffreddamento in base ai parametri indicati e secondo le modalità e con i prodotti indicati dal costruttore.							A		N		
		70	caricamento inibitore di corrosione della macchina previa analisi chimica della soluzione							A		N		
			Operazioni generali di conduzione											
		75	verifica assenza allarmi	G										
		80	verifica temperatura acqua entrante/uscente dall'evaporatore		St									
		85	verifica temperatura acqua entrante/uscente dal condensatore		St									
		90	verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante)verifica temperatura acqua surriscaldata entrante/uscente (o pressione vapore entrante)		St									

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		95	verifica pressione acqua surriscaldata entrante/uscente		St									
		100	verifica tenuta vuoto		St									
		105	controllo del corretto funzionamento della valvola a tre vie		St									
		110	operazioni di spurgo manuale dei gas incondensabili dal serbatoio di raccolta e se necessario spurgo dei gas incondensabili dal corpo macchina			Q								
		115	rigenerazione del refrigerante			Q								
		120	misura del pH e della conducibilità elettrica dell'acqua refrigerata e di raffreddamento, nel caso i valori non fossero nei limiti previsti dal costruttore esecuzione delle analisi chimiche ed eventuale trattamento dei fluidi			Q								
		125	pulizia e se necessario sostituzione dei filtri				M							
		130	controllo livello olio pompa del vuoto ed eventuale rabbocco					T						
		135	controllo funzionamento gruppo di spurgo					T						
		140	controllo presenza incondensabili nel sistema					T						
		145	controllo funzionamento dei flussostati					T						
		150	controllo delle perdite di carico dei fluidi					T						
		155	controllo rumori e vibrazioni anomale					T						
		160	verifica della capacità frigorifera della macchina					T						
		165	misurazione e registrazione della corrente assorbita dalle pompe del refrigerante, della soluzione e del vuoto					T						
		170	messa a riposo a fine stagione con svuotamento dei circuiti							A				
	06		**Canalizzazioni gruppi frigo**											
		05	controllo dello stato di conservazione dei condotti con particolare attenzione ai giunti e della loro tenuta, alla coibentazione				M							
		10	pulizia delle griglie antivolatile canali aspirazione							A		N		
	07		**Serbatoi inerziali**											
		05	verifica dello stato del serbatoio ed eventuale pulizia									N		
B2.05			**SISTEMI DI CIRCOLAZIONE**											
	01		**Vasi di espansione e gruppi di riempimento**											
			Impianto a vaso chiuso											
		05	controllo della presenza di azoto nella membrana e ripristino compresa la fornitura del gas					T						
		10	controllo valvola di riempimento e degli organi di riduzione pressione					T						
		15	verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto							A				
		20	verifica ed eventuale sostituzione della membrana e successiva precarica per vasi di espansione in circuiti a vaso chiuso							A				
			Impianto a vaso aperto											
		05	verifica che il vaso non sia in circolazione e che non si verifichino immissioni d'acqua da parte dei tubi di sicurezza e di sfiato aria				M							
		10	verifica funzionalità scarico troppo pieno							A				
		15	controllo della valvola a galleggiante e degli organi di riduzione della pressione					T						
		20	verifica funzionamento tubo di carico, di riempimento, di sfogo, valvola a galleggiante					T						
		25	controllo livello dell'acqua					T						
		30	controllo assenza perdite					T						
		35	pulizia del troppo pieno e del vaso d'espansione								B	N		
			Impianto con vaso pressurizzato											
		40	controllo assenza perdite					T						
		45	controllo livello dell'acqua		St									
		50	controllo funzionamento compressore aria			Q								
		55	controllo funzionamento e taratura pressostati di minima e massima					T						
		60	controllo funzionamento livellostati di minima e massima					T						
		65	controllo funzionamento pressostati di sicurezza di scarico e arresto					T						
		70	controllo funzionamento sistema di riempimento					T						
		75	serraggio morsetti elettrici centralina di gestione							A				
		80	verifica funzionamento automatico centralina di gestione						S					
		85	verifica settaggio centralina di gestione							A		N		
	02		**Filtri a Y**											
		05	controllo assenza perdite					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	pulizia ed eventuale sostituzione dell'elemento interno					T				N		
	03		**eliminatori automatici di aria a galleggiante**											
		05	controllo assenza perdite					T						
		10	prova di funzionamento						S					
	04		**Pompe e gruppi di pressurizzazione**											
		05	verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)					T						
		10	inversione delle funzioni delle pompe ove previsto					T						
		15	controllo assorbimento motore elettrico							A				
		20	controllo accoppiamento con la pompa					T						
		25	verifica dei cuscinetti, loro ingrassaggio ed eventuale sostituzione					T						
		30	verifica e tiraggio premistoppa, rifacimento e/o sostituzione della baderna o dell'organo di tenuta					T						
		35	Inserimento manuale di ciascuna pompa e prova di funzionamento							A				
		40	controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento						S					
		45	riallineamento laser dell'asse motore-pompa (per gruppi di pompaggio non monoblocco)								B	N		
	05		**Pompe e circolatori**											
		05	controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. verifica degli organi di tenuta					T				N		
		10	attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva						S					
		15	verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa						S					
		20	controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione					T				N		
	06		**Filtri acqua**											
		05	controllo, pulizia, sostituzione elemento interno					T						
B2.06			**RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE**											
	01		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori**											
		05	controllo perdite vapore/condensa dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse		St									
		10	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)					T						
		15	verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori					T						
	02		**Rivestimenti isolanti**											
		05	verifica dei rivestimenti accessibili							A				
	03		**Riduttori di pressione vapore**											
		05	controllo della pressione a valle e a monte del riduttore				M							
		10	controllo regolare funzionamento eventuale ritaratura				M							
		15	controllo assenza perdite				M							
		20	pulizia tubo di compensazione				M							
		25	revisione generale gruppo camera valvola pilota ed eventuale sostituzione							A		N		
		30	revisione generale sede ed otturatore ed eventuale sostituzione							A		N		
		35	sostituzione membrane							A		N		
	04		**Scaricatori di condensa**											
		05	controllo regolare funzionamento					T						
		10	controllo assenza perdite					T						
		15	revisione, pulizia ed eventuale sostituzione di parti interne									N		
	05		**Indicatori di passaggio condensa**											
		05	controllo regolare funzionamento					T						
		10	controllo assenza perdite					T						
		15	pulizia e/o sostituzione del vetro							A		N		
B2.07			**RETE IDRONICA E TERMINALI PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO**											
	01		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti**											
		05	inversione stagionale dei circuiti						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	controllo linee distribuzione fluidi, correnti in vista con eventuali eliminazioni di perdite da giunti, raccordi e con sostituzione di eventuali tratti di tubazione e ripristino delle eventuali coibentazioni				M					N		
		15	controllo della manovrabilità delle valvole (apertura/chiusura e assenza di impedimenti di movimento), lubrificazione dei componenti, controllo della tenuta e dell'assenza di trafilamento							A				
		20	verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi e dei collettori							A				
		25	controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse							A				
		30	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione							A				
		35	controllo regolare funzionamento valvole di taratura							A				
		40	spurgo di eventuale aria presente mediante apposite valvole di sfiato presenti nei punti più alti							A		N		
		45	prova di funzionamento ed inserimento elettrovalvole							A				
		50	serraggio morsetti elettrici elettrovalvole							A				
		55	controllo regolare funzionamento valvole di taratura					T						
	02		**Rivestimenti isolanti**											
		05	verifica dei rivestimenti accessibili.							A				
	03		**Radiatori**											
		05	verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria							A		N		
		10	controllo regolare funzionamento valvole termostatiche ed eventuale riparazione/sostituzione compresa la fornitura dei ricambi							A				
		15	controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro.							A				
	04		**Pannelli radianti e travi induttive**											
		05	verifica termografica su almeno il 20% della superficie complessiva radiante su indicazione dell'Azienda Sanitaria contraente							A		N		
		10	verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali).								B			
	05		**Ventilconvettori**											
		05	smontaggio e pulizia della carrozzeria							A				
		10	pulizia della griglia di ripresa e del ventilatore							A				
		15	pulizia e sanificazione interna della batteria di scambio e della bacinella di scarico condensa; le modalità di esecuzione ed il tipo di prodotti da utilizzare dovranno essere concordati con il Direttore del'esecuzione del contratto						S					
		20	verifica e ripristino del corretto funzionamento dei sifoni							A		N		
		25	verifica e ripristino dei sistemi di drenaggio della condensa tramite pompa							A		N		
		30	controllo scarichi e assenza perdite di rete di scarico compreso il ripristino							A				
		35	verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria							A				
		40	verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione								B			
		45	pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.)				M							
		50	pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata comprensiva di apposizione di data e firma su apposito adesivo per terminali installati nei locali ad uso non sanitario					T				N		
		55	verifica e taratura del sistema di regolazione: verifica del comando di arresto/chiusura alla temperatura prefissata							A		N		
		60	verifica degli apparati elettrici							A				
		65	controllo di rumorosità e ripristino del corretto funzionamento						S			N		
	06		**Aerotermi - lame d'aria**											
		05	verifica della tenuta valvole e detentore, sfiato aria							A				
		10	pulizia batteria di scambio							A		N		
		15	controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro e loro eventuale riparazione								B			
		20	verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.							A				
		25	controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	controllo sistema regolazione							A				
	07		**Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split**											
		05	verifica generale di funzionamento, compresa verifica efficienza di scambio alle condizioni di esercizio prefissate e controllo dello stato di conservazione e dell'alettatura di scambio							A				
		10	controllo pressioni gas.							A				
		15	pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso sanitario (ambulatori, degenze, ecc.)				M							
		20	pulizia/sostituzione filtro a cadenza alternata per unità mobili installate nei locali ad uso non sanitario					T				N		
		25	pulizia griglia presa aria esterna							A		N		
		30	pulizia batteria evaporante e batteria condensante compresa eventuale ripristino						S					
		35	pulizia bacinella condensa e sanificazione.						S					
		40	verifica funzionamento scarico di condensa.							A				
		45	pulizia interna, controllo stato materiale fonoassorbente							A				
		50	controllo parte elettrica, taratura delle regolazioni							A				
		55	controllo unità condensante							A				
		60	controllo ed eventuale eliminazione perdite refrigerante compresa reintegro				M							
		65	messa a deposito al termine della stagione estiva e collocazione nel locale di destinazione prima dell'inizio della stagione estiva							A				
		70	verifica stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione (compresa fornitura materiali)								B			
	08		**Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)**											
		10	controllo sistema regolazione						S			N		
		15	controllo integrità ed eliminazione di eventuali perdite						S			N		
		20	pulizia del terminale						S					
		25	controllo stabilità dei sostegni e ancoraggio a muro/soffitto e loro eventuale riparazione								B			
	09		**Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)**											
		05	controllo strutturale dell'unità esterna						S					
		10	verifica connessioni circuito frigorifero su unità esterne						S					
		15	controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco non superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero						S					
		20	controllo e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante						S					
		25	verifica funzionalità motoventilatori						S					
		30	verifica funzionalità compressore						S					
		35	controllo assorbimento elettrico compressore						S					
		40	verifica funzionalità valvola inversione ciclo (ove previsto)						S					
		45	verifica valvole solenoide						S					
		50	verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche						S					
		55	verifica funzionalità sonde rilevazione temperatura						S					
		60	controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito						S					
		65	controllo dispersioni a massa						S					
		70	controllo impostazione dip e rotary switch						S					
		75	controllo stato inverter box (schede elettroniche)						S					
		80	verifica funzionale di tutte le unità interne						S					
		85	verifica funzionale di tutti i pannelli di comando						S					
		90	controllo dello "status" dei pannelli comandi						S					
			Per la pulizia delle unità interne ed esterne si applica quanto stabilito al punto B2.07.07											
B2.08			**TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA**											
	01		**Unità di trattamento aria**											
		05	verifiche regolare funzionamento secondo parametri impostati, avviamenti-arresti secondo programma, verifica regolare funzionamento della regolazione tramite analisi condizioni termoigrometriche sulle varie sezioni.				M					N		
		10	verifica assenza di vibrazioni e rumorosità anomale				M							
		15	controllo temperatura aria uscita di preriscaldo e postriscaldo				M					N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		20	rilievo delle portate di aria delle UTA sia in mandata che in ripresa con strumento certificato e restituzione della documentazione di verifica							A				
		25	all'inizio della stagione invernale verificare che siano stati effettuati tutti gli interventi necessari per la protezione dal gelo delle batterie, ove le condizioni climatiche lo richiedano							A				
		30	pulizia esterna dell'UTA, compresi eventuali ripristini dei pannelli coibentati e verniciatura del telaio							A				
		35	controllo dello stato generale della macchina, compresi eventuali ripristini e verifica di tenuta dei cassoni e degli sportelli d'ispezione, e del corretto funzionamento di cerniere e maniglie di chiusura, luci, ecc..							A				
		40	aspirazione delle polveri, disincrostazione, lavaggio e sanificazione delle pareti interne dell'UTA, compresa bacinella di raccolta della condensa/umidificazione e dei relativi scarichi ed eventuali ripristini della zincatura							A		N		
		45	controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di tenuta aria e del micron di sicurezza delle portine di ispezione							A				
		50	verifica delle giunzioni dei cassoni e delle relative guarnizioni di assemblaggio.							A				
	02		**Ventilatori di mandata e di ripresa**											
		05	Controllo e messa in tensione delle cinghie di trasmissione						S					
		10	sostituzione cinghie di trasmissione compresa la fornitura							A		N		
		15	controllo e lubrificazione cuscinetti ed eventuale sostituzione, compresa la fornitura					T						
		20	controllo e allineamento pulegge motore-ventilatore; eventuale sostituzione delle pulegge, compresa la fornitura					T						
		25	controllo e centratura girante sull'albero ed eventuale riverniciatura.					T						
		30	controllo e pulizia, disincrostazione girante							A				
		35	controllo e posizionamento carter di protezione cinghie							A				
		40	controllo stato antivibranti sulla base del gruppo motoventilante					T						
		45	controllo flessibilità e tenuta attacco antivibrante tra bocca ventilatore e attacco canale ed eventuale sostituzione					T						
		55	controllo corrente assorbita sulle tre fasi del motore e corrispondenza con i dati di targa							A				
		60	verifiche funzionamento, pulizie e riparazione dei motori elettrici dei ventilatori, compreso eventuale riavvolgimento							A		N		
		65	verifiche di funzionamento dei ventilatori tipo "plug fan" e relativo inverter							A				
	03		**Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione**											
		05	controllo del sistema di spurgo					T						
		10	verifica pulizia e disincrostazione dei depositi sulle lance di vapore o pulizia ugelli di umidificazione ad acqua (a perdere) mediante rotazione con serie intercambiabile ed eventuale sostituzione.					T						
		15	controllo pacco alveolare ed eventuale sostituzione					T						
		20	pulizia di tutte le batterie di riscaldamento e raffreddamento (compresa fornitura di prodotti chimici e lo smaltimento dei liquidi di risulta)							A				
		25	pulizia, lubrificazione, controllo, regolazione, rifacimento premistoppa di tutte le valvole di regolazione delle batterie, compreso eventuale sostituzione del corpo motore, se non più riparabile.							A		N		
		30	controllo dei filtri acustici ed ispezione della compattezza dei materiali afonici							A				
		35	pulizia, verifica di funzionamento ed efficienza del recuperatore di calore							A				
	04		**Filtri aria**											
			controllo a vista della tenuta filtro-filtro e filtro-telaio, controllo stato di intasamento tramite rilievi della pressione differenziale, pulizia e/o sostituzione :											
		10	prefiltri a celle rigenerabili.			Q						N		
		15	filtri a tasche						S			N		
		20	filtri a rullo						S			N		
		25	filtri a carbone									N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	filtri assoluti sia a bordo macchina sia terminali							A		N		
			La periodicità per la pulizia o sostituzione dei filtri è variabile nel corso dell'anno in funzione di diversi parametri quali: - presenza di polline, lanugini pioppi, nel periodo primaverile - vicinanza ad emissione di fumi - presenza di volatili, ecc. In tali circostanze la frequenza delle verifiche e della sostituzione dei filtri deve essere aumentata. Sui filtri deve essere riportata, con pennarello indelebile, la data di installazione e di lavaggio (prefiltri rigenerabili) per permettere l'esecuzione delle necessarie verifiche al Direttore dell'esecuzione del contratto .											
	05		**Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette**											
		05	prese aria esterne e bocche di espulsione: pulizia griglie, verifica rigidità meccanica e stabilità							A		N		
		10	pulizia reti protezione esterna				M							
		15	serrande aria esterna, di ripresa, di espulsione: verifica funzionamento ingranaggi, leverismi, servo-motore (compresa lubrificazione), tenuta lame e lame-telaio, ripristino segni corrosione						S					
		20	verifica ciclo di funzionamento dell'insieme delle serrande da massima apertura aria esterna a massima chiusura aria esterna						S					
		25	canali dell'aria: controllo vibrazioni e rumorosità, controllo formazioni di condensa, controllo posizione serrande e verifica funzionamento, controllo dello staffaggio, controllo dell'efficienza dei giunti elastici, pulizia e spolveratura esterna dei canali di centrale visibili							A				
		30	bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni previo smontaggio del terminale, verifica rigidità montaggio, controllo condotti flessibili tra i diffusori e i canali principali							A		N		
		35	Bocchette, diffusori e griglie di ripresa: pulizia e rimozione incrostazioni senza smontaggio del terminale (alternata nel corso dell'anno con l'intervento descritto in precedenza)							A		N		
	06		**Rivestimenti isolanti dei canali**											
		05	ispezione dei rivestimenti accessibili							A		N		
	07		**Estrattori d'aria**											
		05	verifica cuscinetti e loro lubrificazione						S					
		10	controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge						S					
		15	controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico						S			N		
		20	pulizia e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna ed esterna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere							A				
B2.09			**SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE**											
	01		**Apparecchiature di comando e controllo**											
			Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, verifica dei set point di funzionamento e della soglia di intervento, serraggio morsetti e pulizia di:											
		05	centraline di controllo (CPU), compresa verifica dei collegamenti elettrici tra centraline ed elementi in campo							A				
		10	regolatori di temperatura tipo rack, compresa eventuale sostituzione						S					
		15	regolatori di umidità, compresa eventuale sostituzione						S					
		20	sonde di temperatura e umidità, compresa eventuale sostituzione						S					
		25	valvole motorizzate, compreso controllo corretta regolarità di movimento ed eventuale sostituzione sino a DN 50 o 2"						S					
		30	serrande motorizzate (PAE, CAV, VAV, ecc.), sia su UTA sia su condotte aerauliche, compresa eventuale riparazione.						S					
		35	inverter comando motori.						S					
		40	termometri a canale e a pozzetto, manometri, idrometri ed ogni eventuale ulteriore apparecchio di controllo, compresa sostituzione						S					
	02		**Apparecchiature di allarme e sicurezza**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
			Verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura, compresa taratura, corretta attivazione degli allarmi (con simulazione in campo) e della trasmissione degli stessi all'unità centrale, verifica della soglia di intervento, serraggio morsetti, pulizia e compresa eventuale sostituzione di:										
		05	termostati antigelo							A				
		10	pressostati (di controllo filtri, di blocco, ecc.)							A				
		15	flussostati							A				
		20	valvole di sicurezza							A				
		25	termiche di sicurezza motori elettrici							A				
		30	dispositivi di allarme per anomalie di funzionamento delle apparecchiature controllate							A				
	03		**Apparecchiature per la regolazione**											
		05	verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità, compresa eventuale sostituzione dei componenti non riparabili						S					
		10	verifica e pulizia delle morsettiere controllo serraggio morsetti e della integrità dei conduttori (regolaz. elettrica ed elettronica), pulizia ugelli e dei levismi, smontaggio pistoni, eventuale sostituzione dei diaframmi (regolaz. pneumatica)						S					
		15	verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali, verifica comunicazione con postazione centrale e su bus						S					
		20	verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto						S					
		25	verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione						S					
		30	verifica e ritaratura con eventuale sostituzione valvole elettroniche, amplificatori e commutatori						S					
		35	verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati di regolazione in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc.)						S					
		40	calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione						S					
	04		**Termoregolazione automatica**											
		05	controllo della correlazione tra temperature misurate in campo con strumenti certificati e temperature rilevate dal sistema di supervisione							A		N		
		10	controllo funzionale prima di ogni avviamento stagionale, comprensivo della regolazione degli orologi programmatori, della verifica delle configurazioni di funzionamento (normale/ridotto), dei comandi di arresto alla temperatura prefissata, del comando di marcia con un differenziale minore o massimo a quello prescritto						S					
		15	verifica della temperatura di mandata e ritorno a regime in relazione alla temperatura esterna, confrontate con la curva climatica				M							
	05		**Misuratori di energia**							A				
		05	taratura dei misuratori							A		N		
		10	lettura e registrazione dati per i misuratori in centrale tecnologica e sottocentrali		St									
		15	Consegna di documento riassuntivo dei consumi rilevati al Direttore dell'esecuzione del contratto				M							
		20	Verifica funzionamento sistema supervisione via web.				M							
B2.10			**RILIEVI MICROCLIMATICI**											
	01		**Prove temperatura e umidità**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
			Oltre ai rilievi di temperatura costanti richiesti dal Disciplinare tecnico, al fine di monitorare le condizioni termoigrometriche dei locali verranno effettuate prove di temperatura e umidità all'interno dei locali. Le temperature e le umidità relative degli ambienti riscaldati e condizionati, verranno verificate periodicamente secondo le modalità prescritte dalla norma UNI 5364, al centro dei locali ad 1.6 m dal pavimento con porte e finestre chiuse ed almeno dopo 1 ora dopo la ventilazione dei locali stessi. Le prove dovranno essere eseguite tramite strumento certificato o utilizzando data logger per la misurazione continuativa per più giorni.												
		05	rilievo di temperatura e umidità in ambiente, in contraddittorio con l'Azienda Sanitaria contraente e trasmissione dei dati rilevati									N		
B2.11			**RILIEVI FONOMETRICI**											
	01		**Verifiche rumorosità**											
			Le misure di rumorosità dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed eseguiti da tecnici competenti in acustica.											
			Per ogni Presidio Ospedaliero dovranno essere eseguite prove fonometriche nei seguenti locali:											
		05	n° 1 prova in centrale termica							A				
		10	n° 1 prova in centrale frigorifera							A				
		15	n° 1 prova in tre diverse sottocentrali da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto							A				
		20	n° 1 prova per ogni blocco operatorio da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto							A				
		25	n° 1 prova in tre diverse camere di degenza da definire con il Direttore dell'esecuzione del contratto							A				
		30	esecuzione di prove fonometriche per i Presidi Territoriali e Ospedalieri a seguito di segnalazioni, anomalie/rumorosità nel funzionamento degli impianti									N		
		35	trasmissione dei risultati di dette prove al Direttore dell'esecuzione del contratto, accompagnati da relazione tecnica.							A				
B2.12			**ANALISI CHIMICHE**											
			Nell'ambito del contratto si chiede il monitoraggio delle caratteristiche dell'acqua utilizzata negli impianti secondo le seguenti prescrizioni e periodicità:											
	01		**Generatori di vapore**											
		05	analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.		St									
		10	per i generatori di vapore con conduzione fissa (presidio di conduttore patentato) analisi delle acque di alimento, delle acque di spurgo e delle acque di ritorno condensa con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.	G											
		15	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell'esecuzione del contratto		St									
		20	Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell'esecuzione del contratto					T						
	02		**Generatori di vapore indiretto**											
		05	analisi delle acque di spurgo con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, durezza totale, alcalinità M, alcalinità P, ferro totale, cloruri, silice.		St									
		10	segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell'esecuzione del contratto		St									
		15	trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell'esecuzione del contratto					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N
	03		**Torri evaporative**									
		05	analisi delle acque alimento e di spurgo delle torri evaporative con rilievo dei seguenti valori: pH, conducibilità, TDS, durezza totale, durezza calcica, alcalinità M		St							
		10	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Direttore dell'esecuzione del contratto		St							
		15	Trasmissione in copia di quanto rilevato al Direttore dell'esecuzione del contratto					T				
B2.13			**PROVE DI PORTATA DELLE UTA E DEI RICAMBI D'ARIA DELLE SALE OPERATORIE E ALTRI LOCALI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA E CLASSIFICATI**									
	01		**Verifiche sulle UTA**									
		05	Verifica su ogni UTA tramite strumento certificato rilevatore della portata d'aria (anemometro, filo caldo, ecc..) dell'effettivo volume (m3/h) di aria trattata sia in mandata che in estrazione dalle UTA . I dati raccolti saranno poi raffrontati con quelli di targa delle sezioni ventilanti, verificando il raggiungimento o meno dei valori di progetto. Sono inoltre compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese						S			
	02		**Verifiche su locali ad elevata criticità (sale operatorie, terapie intensive, laboratori PL3, ecc) sui quali è attuata verifica di contaminazione particellare e/o microbiologia**									
		05	verifica che i ricambi orari e le pressioni relative siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese						S			
		10	Verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, DPR 14.01.1997 e s.m.i., ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese						S			
	03		**Verifiche sui locali RMN**									
		05	verifica che i ricambi orari e le pressioni relative in regime normale e in regime di emergenza siano quelli previsti dalle vigenti normative (Norme INAIL, ecc.) compresa la verifica di corretto funzionamento del sistema di ventilazione di emergenza, dell'assenza di ostruzioni sul tubo del quench ed eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese						S			
		10	verifica che i valori di temperatura, umidità relativa e velocità residua siano quelli previsti dalle vigenti normative. (Norme INAIL, ecc.) compresi eventuali interventi di ripristino delle prestazioni attese						S			
	04		**Documentazione**									
		05	Redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate nonchè delle strategie che si intendono perseguire per migliorare gli impianti là dove i valori riscontrati fossero insoddisfacenti						S			
B2.14			**PROVE DI CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA E PARTICELLARE**									
	01		**Verifiche di contaminazione microbiologica**									
		05	verifiche microbiologiche in condizioni At-Rest sui seguenti campionamenti:						S			
			- aria ambiente in prossimità del campo operatorio									
			- aria immessa dall'impianto VCCC (in uscita dai filtri assoluti)									
			- su superfici ambientali dopo sanificazione (lettino operatorio, scialitica, pavimento)									
		10	verifiche microbiologiche in condizioni in operational sui seguenti campionamenti:						S			
			- aria ambiente in prossimità del campo operatorio									
		15	tipizzazione delle colonie batteriche nel caso di superamento dei limiti previsti									N

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		20	redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate						S					
	02		**Verifiche di contaminazione particellare**											
		05	verifiche contaminazione particellare secondo UNI-EN ISO 14644 per particelle di dimensioni 0,5 micron e 5 micron in condizioni At-Rest con verifica di rientro nella classe di appartenenza:											
			- ISO 5						S					
			- ISO 7							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
			- ISO 8							A				
		10	redazione di dettagliata relazione tecnica illustrativa delle verifiche eseguite, completa dell'indicazione degli strumenti utilizzati, delle modalità operative seguite e di documento riassuntivo delle misurazioni effettuate											
B2.15			**PROVE DELLA LEGIONELLA**											
	01		**Verifiche**											
		05	campionatura sui componenti individuati dall'Azienda Sanitaria contraente (ad esempio sull'acqua delle torri evaporative, su bacinelle di raccolta condensa di UTA installate su impianti a servizio di reparti critici, sull'acqua calda ad uso sanitario sia nei produttori che in rete ed alle utenze ecc.).						S			N		
		10	prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, eseguite da laboratorio accreditato o dall'ARPA						S			N		
	02		**Documentazione**											
		05	trasmissione dei dati al Direttore dell'esecuzione del contratto con segnalazione immediata in caso di valori positivi						S			N		
B2.16			**IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)**											
	01		**Centrali ed unità motocondensanti**											
		5	verifica funzionamento e funzionalità compressori					T						
		10	controllo del livello dell'olio ed analisi del medesimo con eventuale rabbocco					T						
		15	misura assorbimento ed isolamento motori elettrici					T						
		20	verifica dello stato isolamento tubazioni nel caso ripristino corretta posa compreso materiale					T				N		
		25	controllo livello liquido refrigerante ed eventuale rabbocco					T				N		
		30	sostituzione dei filtri deidratori e pulizia dei separatori							A				
	02		**Condensatori**											
		5	verifica e pulizia pacco alettato					T				N		
		10	verifica dello stato delle cinghie ove presenti e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)					T				N		
		15	verifica dello stato della valvola dell'acqua ove presente e nel caso provvedere alla sostituzione (compreso fornitura di materiale)					T						
	03		**Celle**											
		5	controllo evaporatore ed eventuale eliminazione formazione ghiaccio					T						
		10	verifica temperatura e tempi di sbrinamento					T						
		15	controllo funzionamento dei ventilatori e del loro gioco assiale					T						
		20	verifica valvole solenoidi e termostatiche					T						
		25	pulizia ventole evaporatore					T						
		30	verifica della corretta taratura dei termometri					T						
		35	verifica sistema di sbloccaggio chiusura porte					T						
		40	verifica degli scarichi condensa e nel caso loro ripristino					T						
	04		**Quadri Elettrici di macchina**											
		5	stato dei contatti dei contatori ed eventuale sostituzione					T						
		10	verifica della coppia di serraggio di tutte le viti comprese quelle di terra					T						
		15	controllo e taratura delle termiche al valore segnalato sugli schemi elettrici					T						
		20	verifica taratura e funzionalità di ritardatori e temporizzatori, nel caso loro sostituzione (compresa fornitura del materiale)					T						
		25	test spie (compresa la fornitura delle spie se non funzionanti)					T						
		30	verifica del valore di settaggio di tutti i parametri delle schede a microprocessore					T						
		35	verifica eventuali usure dovute ad insetti, ratti od agenti atmosferici					T						
		40	controllo taratura fusibili					T						
		45	pulizia quadro					T						
	05		**Sistema di supervisione o telecontrollo**											
		5	verifica della programmazione della gestione della pressione di evaporazione					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	verifica della programmazione sulla ripartizione dei tempi di funzionamento					T						
		15	verifica programmazione differente ordine di partenza dei compressori in funzione					T						
		20	verifica programmazione del numero di partenze previste in un ora dei compressori					T						
		25	verifica della programmazione della pressione di condensazione					T						
		30	verifica della programmazione della partenza in cascata dei ventilatori					T						
		35	verifica funzionamenti allarmi relè gruppi frigo					T						
		40	verifica dei termistori gruppo frigo					T						
		45	verifica funzionamento allarmi pressostati di alta pressione gruppo frigo					T						
		50	verifica funzionamento allarmi pressostati olio					T						
		55	verifica funzionamento rilevazione allarme in caso di avaria del controllore elettronico					T						
		60	verifica funzionamento allarmi celle relativi alla temperatura elevata					T						
		65	verifica funzionamento allarmi celle relativi a problemi elettrici					T						
		70	verifica funzionamento allarmi celle sbrinamenti troppo lunghi					T						
		75	verifica funzionamento controllori installati sulle utenze					T						
		80	verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto					T						
		85	scarico dei grafici dei valori di temperatura e di pressione rilevati e trasmissione al ST					T						
		90	verifica del corretto funzionamento del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi					T						
		95	esecuzione di Backup di sistema e consegna al ST							A				
		100	verifica della programmazione del combinatore telefonico abbinato al sistema di supervisione/TLC per il rilancio degli allarmi							A				

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
B			**SERVIZIO ENERGIA**
B2			**MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE**
	01		**Interventi generali**
		05	ricerca ed eliminazione perdite da bocchettoni, flange, filettature, giunzioni, collettori, corpi scaldanti, radiatori di ogni genere, pannelli radianti, premistoppa di pompe di circolazione e valvole a 2, 3, 4 vie, detentori, valvole di regolazione e intercettazione, ecc. Compresi tutti i materiali occorrenti.
		10	eliminazione di fughe di gas da valvole e/o tubazioni. Successiva verifica della tenuta.
		15	svuotamento, riempimento e sfogo aria negli impianti, anche per interventi decisi dall'Azienda Sanitaria contraente ed effettuati con altre ditte
		20	sezionamento tramite congelamento o altra tecnica di intervento di tratti di distribuzione secondaria per sostituzione, con impianto in funzione, di valvole di regolazione, detentori, batterie di scambio termico di convettori e fan coils, ecc.
		25	ripristino funzionamento impianto fermo per interventi decisi dalla Azienda Sanitaria contraente ed effettuati anche con altre ditte.
		30	ripristino funzionamento impianto fermo.
B2.02			**PRODUZIONE ACQUA CALDA E VAPORE**
	01		**Impianti distribuzione gas metano**
		05	mantenimento regolare funzionamento di impianti di adduzione e distribuzione rete gas metano mediante la riparazione e la sostituzione di ogni componente, di ogni tipo di saracinesche e valvole, nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di adduzione e tutto quanto necessario per il perfetto funzionamento degli impianti, compresa riparazione e modifica linee di distribuzione incassate e a vista entro 3 mt per singolo intervento (compreso eventuali ripristini murari, assistenze e di tinteggiatura).
		10	ripristino dei gruppi termici al fine del mantenimento del corretto funzionamento e rendimento termico, secondo la normativa vigente, compresa la sostituzione dei componenti/accessori necessari
		15	messa a riposo stagionale dei gruppi termici
	02		**Serbatoi di combustibile liquido e rete di alimentazione**
		05	riparazione delle pompe di alimentazione combustibile compresa la fornitura e sostituzione dei necessari ricambi quali cuscinetti
		10	riparazione e, se ne necessario, sostituzione(compresa la fornitura dei necessari materiali) di valvole di intercettazione e manovra, valvole a strappo, valvole di sfiato, valvole limitatrici di carico, terminali con reticella tagliafiamma, valvole di fondo, indicatori pneumatici di livello
	08		**Caldaia con potenzialità complessiva inferiore a 35 kW**
		05	sostituzione, compresa la fornitura, dei termostati/cronotermostati non riparabili
	12		**Dispositivi di sicurezza, protezione, controllo**
		05	sostituzione di tutti i dispositivi di sicurezza protezione e controllo non riparabili compresa la fornitura dei dispositivi necessari
		10	sostituzione delle protezione termiche e di sicurezza (dei motori elettrici) non riparabili compresa la fornitura degli apparecchi/materiali necessari
B2.03			**GRUPPI COGENERATORI**
		05	ripristino dei gruppi cogeneratori al fine del mantenimento del corretto funzionamento e rendimento, compresa la sostituzione dei componenti/accessori necessari
		10	attività necessarie per permettere il revamping del cogeneratore, compreso lo smontaggio e rimontaggio dei componenti (escluso il revamping) ed il riavvio del sistema
B2.04			**PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA**
	01		**Gruppi frigoriferi - operazioni comuni**
		05	ripristino dei gruppi frigoriferi al fine del mantenimento del corretto funzionamento e rendimento, compresa la sostituzione dei componenti/accessori necessari con l'esclusione della sola fornitura delle schede elettroniche
		10	riavvolgimento motori elettrici compresa la fornitura di ogni materiale necessario e tutti gli oneri per il trasporto in officina
		15	riverniciatura delle parti che si presentino deteriorate o arrugginite.
		20	pulizia filtro olio di mandata e filtro di aspirazione.
		25	fornitura del refrigerante per l'eventuale rabbocco del circuito frigorifero.

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		30	sostituzione dell'olio lubrificante con periodicità riportata nel manuale di uso e manutenzione (compreso lo smaltimento).
	04		**Torri evaporative**
		05	ripristino delle torri al fine del mantenimento del corretto funzionamento e rendimento, compresa la sostituzione dei componenti/accessori necessari
		10	sostituzione dei pacchi alveolari non più efficienti (almeno due sostituzioni nell'arco dell'appalto)
		15	riverniciatura di tutte le parti metalliche interne ed esterne che si presentassero deteriorate con speciali vernici protettive anticorrosive.
B2.05			**SISTEMI DI CIRCOLAZIONE**
	01		**Vasi di espansione e gruppi di riempimento**
		05	Ripristino del livello e eventuale disotturazione, disincrostazione e messa a punto della valvola di alimentazione e/o del galleggiante a servizio del vaso di espansione (impianti a vaso aperto)
	04		**Pompe e gruppi di pressurizzazione**
		05	mantenimento del regolare funzionamento di impianti di circolazione e sollevamento fluidi, comprensivo della riparazione ovvero della sostituzione di tutti i componenti (premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, ecc.) nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici; compresa l'installazione di pompa sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione
		10	revisione totale, compreso smontaggio ed eventuale trasporto in officina, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, incluso avvolgimento del motore
		15	rabbocco olio
B2.06			**RETE DISTRIBUZIONE VAPORE E RETE CONDENSE**
	01		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti compensatori**
		05	mantenimento regolare funzionamento di impianti di adduzione e distribuzione rete vapore mediante la riparazione e la sostituzione di ogni componente, di ogni tipo di saracinesche e valvole, nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di adduzione e tutto quanto necessario per il perfetto funzionamento degli impianti, compresa riparazione e modifica linee di distribuzione incassate e a vista entro 3 mt per singolo intervento (compreso eventuali ripristini murari, assistenze e di tinteggiatura)
		10	ripristino delle coibentazioni deteriorate (compresa la fornitura fino a 1 mq per singolo intervento), compresa eventuale sostituzione del lamierino di rivestimento (fino a 1 mq per singolo intervento)
		15	disincrostazione, pulizia, trattamento antiruggine e verniciatura di tutte le parti degli impianti a vista che risultino ammalorate
B2.07			**RETE IDRONICA PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO**
	01		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti**
		05	mantenimento regolare funzionamento di impianti di adduzione e distribuzione rete fluidi (acqua refrigerata, acqua calda, gas metano) mediante la riparazione e la sostituzione di ogni componente, di ogni tipo di saracinesche e valvole, nonché quella di tutti i raccordi alle tubazioni di adduzione e tutto quanto necessario per il perfetto funzionamento degli impianti, compresa riparazione e modifica linee di distribuzione incassate e a vista entro 3 mt per singolo intervento (compreso eventuali ripristini murari, assistenze e di tinteggiatura).
		10	ripristino delle coibentazioni deteriorate (compresa la fornitura fino a 1 mq per singolo intervento), compresa eventuale sostituzione del lamierino o del PVC di rivestimento (fino a 1 mq per singolo intervento)
		15	disincrostazione, pulizia, trattamento antiruggine e verniciatura di tutte le parti degli impianti a vista che risultino ammalorate
	03		**Radiatori**
		05	smontaggio e lavaggio interno per eliminazione fanghiglie
		10	ripristino della verniciatura esterna
		15	eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, valvole, detentori, etc. Compresi tutti i materiali occorrenti.
	04		**Pannelli radianti**
		05	ripristino necessari per il mantenimento in efficienza dei componenti, compresi tutti i materiali necessari (termostati, schede elettroniche, ecc.)
		10	eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, valvole, detentori, etc. compresi tutti i materiali occorrenti.
		15	riparazione ed eventuale sostituzione del sistema di fissaggio

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		20	riparazione ed eventuale sostituzione di pannelli radianti (fino a mq 2 per singolo intervento)
		25	ripristini delle coibentazioni soprapannello
	05		**Ventilconvettori**
		05	eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, valvole, detentori, etc. compresi tutti i materiali occorrenti.
		10	ripristino necessari per il mantenimento in efficienza dei componenti, compresi tutti i materiali necessari (termostati, ventole, pompe di rilancio condensa, schede elettroniche, telecomandi, pile, ecc.)
		15	programmazione dei telecomandi e dei termostati.
		20	riparazione o sostituzione dei telecomandi.
	06		**Aerotermi**
		05	eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, valvole, detentori, etc. Compresi tutti i materiali occorrenti.
		10	revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura).
	07		**Condizionatori e unità mobili autonomi ad espansione diretta tipo split**
		05	eliminazione perdite da bocchettoni, valvole, detentori, etc. Compresi tutti i materiali occorrenti.
		10	ripristino necessari per il mantenimento in efficienza dei componenti, compresi tutti i materiali necessari (termostati, ventole, pompe di rilancio condensa, schede elettroniche, telecomandi, pile, ecc.)
		15	programmazione dei telecomandi e dei termostati.
		20	riparazione o sostituzione dei telecomandi.
		25	recupero e smaltimento dei gas refrigeranti
	08		**Terminali ad induzione con portata costante (tipo SPILOTAIR)**
		05	ripristino necessari per il mantenimento in efficienza dei componenti, compresi tutti i materiali necessari (termostati, schede elettroniche, telecomandi, pile, ecc.)
	09		**Sistemi a Volume di Refrigerante Variabile (VRV)**
		05	eliminazione perdite da bocchettoni, valvole, detentori, etc. Compresi tutti i materiali occorrenti.
		10	ripristino necessari per il mantenimento in efficienza dei componenti, compresi tutti i materiali necessari (termostati, ventole, pompe di rilancio condensa, schede elettroniche, telecomandi, pile, ecc.)
		15	programmazione dei telecomandi e dei termostati.
		20	riparazione o sostituzione dei telecomandi.
		25	recupero e smaltimento dei gas refrigeranti
B2.08			**TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL'ARIA**
	01		**Unità di trattamento aria**
		05	ripristino delle UTA al fine del mantenimento del corretto funzionamento compresa la riparazione ed eventuale sostituzione dei componenti/accessori necessari (ventilatori, serrande di ogni genere, bocchette di diffusione dell'aria di qualunque tipo, griglie, sportelli di accesso alle varie sezioni delle UTA, ecc.)
		10	riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici
	03		**Batterie di scambio termico e sistemi di umidificazione**
		05	riparazione di perdite su batterie di pre o post riscaldo, su batterie di scambio termico all'interno di UTA, su batterie di recupero aria-acqua e rampe di umidificazione
	05		**Canali di distribuzione, ripresa, serrande e bocchette**
		05	verifica e taratura serranda di regolazione (a portata variabile e/o costante) a monte diffusore, compresa restituzione documentazione inerente le operazioni eseguite
	06		**Rivestimenti isolanti dei canali**
		05	riparazione dei rivestimenti isolanti deteriorati (compresa la fornitura fino a 5 mq per singolo intervento).

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		10	mantenimento ed eventuale sostituzione del lamierino o PVC esterno (compresa la fornitura fino a 5 mq per singolo intervento).
B2.09			**SISTEMA DI REGOLAZIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE**
	01		**Apparecchiature di comando e controllo**
		05	riparazione e taratura sistemi (reg. climatica, reg. bollitori, organi di sicurezza, protezione e controllo, centraline elettroniche, sonde di temperatura, umidità, servocomandi, etc.) comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti. Rimane esclusa la sola fornitura delle centraline elettroniche (CPU)
	02		**Apparecchiature di allarme e sicurezza**
		05	riparazione e taratura sistemi (reg. climatica, reg. bollitori, organi di sicurezza, protezione e controllo, centraline elettroniche, sonde di temperatura, umidità, servocomandi, etc.) comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti. Rimane esclusa la sola fornitura delle centraline elettroniche (CPU)
	03		**Apparecchiature per la regolazione**
		05	riparazione e taratura sistemi (reg. climatica, reg. bollitori, organi di sicurezza, protezione e controllo, centraline elettroniche, sonde di temperatura, umidità, servocomandi, etc.) comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti. Rimane esclusa la sola fornitura delle centraline elettroniche (CPU)
	04		**Termoregolazione automatica**
		05	riprogrammazione del software o dei regolatori elettronici in caso di perdita dei programmi e dei dati precedentemente inseriti
	05		**Sistema di supervisione e software**
		05	interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione ed eliminazione anomalie/criticità
		10	interventi per riparare componenti dell'hardware dedicato al sistema di supervisione ed eventuale sostituzione dell'hardware se non più riparabile
	06		**Misuratori di energia**
		05	riparazione misuratore di energia comprese eventuali sostituzioni di tutti i componenti
B2.16			**IMPIANTO REFRIGERAZIONE CELLA FRIGORIFERA (es. DEPOSITO FARMACI)**
		05	ripristino dell'impianto refrigerante al fine del mantenimento del corretto funzionamento e rendimento, compresa la sostituzione dei componenti/accessori necessari
		10	fornitura del refrigerante per l'eventuale rabbocco del circuito frigorifero.
		15	ripristino del sistema di supervisione e telecontrollo compresa la sostituzione dei componenti di controllo e comunicazione non più funzionanti
		20	espletamento delle verifiche previste dalle normative vigenti ed eventuali modifiche in materia di dispositivi con gas frigoriferi ed in materia di ambiente

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C			**MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI**											
C2			**IMPIANTI ELETTRICI**											
C2.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**											
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S					
		10	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi							A				
		15	Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature							A				
	02		**Adeguatezza locale**											
		05	Controllo visivo integrità strutture edili						S					
		10	verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura						S					
		15	Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra						S					
		20	verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga						S					
		25	controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri						S					
		30	verifica disponibilità ricambi più comuni						S					
	03		**Ventilazione**											
		05	Controllo ventilazione del locale						S					
		10	verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico						S					
		15	Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore					T						
	04		**Illuminazione**											
		05	verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza						S					
C2.02			**DISTRIBUZIONE**											
	01		**Cavi**											
		05	Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista							A				
	02		**Polifore cunicoli**											
		05	Controllo integrità pozzetti							A				
		10	Pulizia pozzetti e cunicoli accessibili							A				
	03		**Tubazioni esterne**											
		05	Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino						S				N	
	04		**Canalizzazioni e passerelle**											
		05	Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino						S				N	
		10	Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti							A			N	
	05		**Cassette di derivazione**											
		05	Controllo integrità ed eventuale riparazione / sostituzione						S				N	
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie di cassette trovate senza coperchio										N	
		15	Eventuale sostituzione o ripristino coperchio										N	
	06		**Condotti Elettrificati**											
		05	controllo ed eventuale aggiornamento delle targhette di identificazione di ogni apparecchiatura e/o delle funzioni di ciascuna							A				
		10	Controllo, pulizia ed eventuale ripristino dei coperchi, delle finestre di derivazione e di tutti i componenti di protezione antinfortunistica							A				
		15	verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate.							A				
		20	rilievo e registrazione della taratura di serraggio del bullone;							A				
		25	verifica della identificazione dei giunti ed eventuale rinumerazione.							A				
C2.03			**QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)**											
	01		**Carpenteria**											
		05	pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati							A				
		10	Verifica dell'integrità della struttura						S					
		15	verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione						S					
	02		**Componenti**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	controllo termografico interruttore per interruttore (non per i modulari) con misura della corrente e registrazione dei risultati							A				
		15	verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate.							A				
		20	Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino							A				
	03		**Ausiliari, Strumentazione e segnalazione**											
		05	verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura					T						
		10	verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.					T				N		
		15	verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione					T				N		
		20	Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura					T						
		25	Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione					T						
		30	Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione					T						
	04		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C2.04			**QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)**											
	01		**Carpenteria**											
		05	pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati							A				
		10	Verifica dell'integrità della struttura						S					
		15	verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione						S					
	02		**Componenti**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature						S					
		10	verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale e controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate.							A				
		15	Verifica delle tarature ai valori previsti dal progetto e ripristino							A				
	03		**Ausiliari, Strumentazione e segnalazione**											
		05	verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura						S					
		10	verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.						S				N	
		15	verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione							A			N	
		20	Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura							A				
		25	Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione						S					
	04		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
C2.05			**QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI**											
	01		**Carpenteria**											
		05	pulizia generale della carpenteria, all'esterno ed all'interno, con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati						S					
		10	Verifica dell'integrità della struttura						S					
		15	verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione						S					
		20	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi						S					
	02		**Componenti**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature							A				
		10	Controllo tarature relè termici in base all'assorbimento dei motori							A				
		15	Pulizia contatti teleruttori con appositi prodotti e verifica stato contatti ed eventuale sostituzione							A			N	
		20	verifica di eventuali surriscaldamenti mediante controllo termografico generale, controllo e serraggio con chiave dinamometrica delle connessioni elettriche interessate, in arrivo e in partenza delle apparecchiature e nella morsettiera.							A				
	03		**Ausiliari, Strumentazione e segnalazione**											
		05	verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura						S					
		10	verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.						S				N	
		15	verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione							A			N	
		20	Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura						S					
		25	Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione						S					
		30	Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione						S					
	04		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
C2.06			**IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	01		**Verifiche**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione punti di utilizzo						S					
		10	Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori non a norma						S					
		15	Eliminare sistemi multi-prese mobili / adattatori nei locali uso medico o a rischio d'incendio						S					
		20	Controllo del fissaggio dei sistemi multi-prese mobili						S					
		25	Rilievo e segnalazione di apparecchiature impropriamente collegate agli utilizzatori FM						S			N		
C2.07			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE**											
	01		**Apparecchio illuminante**											
		05	Verifica integrità ed efficienza luminosa						S					
		10	Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi						S					
		15	verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni						S					
		20	Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni						S					
		25	Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta									N		
	02		**Lampade**											
		05	Verifica efficienza luminosa lampade						S					
	03		**Accessori**											
		05	Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio							A		N		
	04		**Comandi e Automatismi**											
		05	Verifica funzionamento dispositivi di comando						S					
		10	verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura.						S			N		
C2.08			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE**											
	01		**Apparecchio illuminante**											
		05	Verifica integrità ed efficienza luminosa							A				
		10	Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi							A				
		15	verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti in occasione della sostituzione delle lampade con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni							A				
		20	Controllo passacavi negli apparecchi illuminanti stagni							A				
		25	Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta									N		
	02		**Lampade**											
		05	Verifica efficienza luminosa lampade							A				
	03		**Accessori**											
		05	Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio							A		N		
	04		**Comandi e Automatismi**											
		05	Verifica funzionamento dispositivi di comando							A				
		10	verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura.							A		N		
C2.09			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA**											
	01		**Apparecchio illuminante**											
		05	Verifica integrità ed efficienza luminosa						S					
		10	Controllo fissaggio apparecchio illuminante e bloccaggio schermi						S					
		15	verifica del grado di protezione degli apparecchi illuminanti con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni							A		N		
		20	pulizia degli apparecchi illuminanti							A		N		
	02		**Lampade**											
		05	Verifica efficienza luminosa lampade						S					
	03		**Accessori**											
		05	Verifica efficienza componenti quali starter, porta lampade, rifasatori, accenditori, ecc. e verifica condizioni del cablaggio							A		N		
	04		**Struttura di sostegno**											
		05	verifica integrità dei pali, tralicci ecc. con particolare riferimento ad ammaccature e corrosione						S					
		10	Verciatura dei pali e delle mensole d'acciaio (o loro porzione) con inizio di ossidazione									N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	verifica del grado di protezione della cassetta portaccessori con eventuale ripristino mediante sostituzione di guarnizioni						S					
		20	Verifica condizioni morsettiera da palo e controllo serraggio morsetti						S					
		25	verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali.							A				
	05		**Comandi e Automatismi**											
		05	Verifica funzionamento dispositivi di comando						S					
		10	verifica dell'efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico (crepusolare, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura. Da effettuarsi in corrispondenza del cambio ora legale/solare						S					
C2.10			**IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC**											
	01		**Apparecchiature**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Pulizia postazioni esterne						S					
		15	Prove funzionamento impianto						S					
		20	Verifica stato di conservazione apparecchiature						S					
		25	Verifica usura collegamenti flessibili						S					
		30	Verifica integrità componenti						S					
		35	controllo sincronia orologi programmatori con passaggio ora solare/ora legale						S					
C2.11			**IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE**											
	01		**Centralina**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	verifica funzionamento ed integrità della centralina						S					
	02		**Componenti**											
		05	verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine						S					
		10	verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione						S					
		15	verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti nei reparti						S					
		20	verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione, per impianti servizi igienici pubblico delle zone comuni					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C2.12			**IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA** (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)											
	01		**Apparecchiature**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione							A				
		10	Pulizia componenti e di apparecchiature							A				
		15	Prove funzionamento impianto							A				
		20	Verifica efficienza amplificatori							A				
		25	Verifica efficienza diffusori suono							A				
		30	Verifica integrità componenti							A				
		35	Controllo connessioni ed eventuale ripristino							A				
C2.13			**IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE**											
	01		**Apparecchiature**											
		05	Controllo visivo stato gruppo amplificatore e pulizia componenti							A				
		10	Controllo visivo stato gruppo antenna ed eventuale sostituzione							A				
		15	Controllo visivo stato decoder centralizzato se presente ed eventuale sostituzione							A				
		20	Controllo visivo stato prese TV							A				
		25	Controllo regolare funzionamento prese TV							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C2.14			**IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI**											
	01		**Apparecchiature**											
		05	Controllo stato centralina di controllo orologi, parametri ingresso / uscita, efficienza gruppo batterie e pulizia con aspirazione della polvere							A				
		10	Verifica regolare funzionamento e regolazione orologi di reparto / servizio							A				
		15	Controllo fissaggio apparecchio							A				
C2.15			**IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE**											
	01		**Documentazione**											
		05	Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile								B			
		10	Aggiornamento schemi e documentazione disponibile o compilazione documentazione e denuncia dell'impianto se non rispondente o inesistente								B			
	02		**Sistema di dispersione**											
		05	Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto								B			
		10	Verifica dello stato di conservazione dei dispersori con particolare riferimento alla corrosione							A				
		15	Verifica dell'integrità dei conduttori di terra e dei rispettivi capicorda							A				
		20	Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti ed eventuale ingrassaggio di tutte le connessioni elettriche dell'impianto di terra							A				
	03		**Collettore di terra generale**											
		05	Controllo e serraggio dei bulloni e dei morsetti, dei conduttori di terra, ad esso collegati							A				
	04		**Pozzetti**											
		05	Verifica dello stato di conservazione dei pozzetti e dei rispettivi coperchi							A				
		10	Verifica della presenza della opportuna cartellonistica sulla quale siano riportate le misure che permettano l'identificazione precisa dell'ubicazione dei pozzetti stessi							A				
	05		**Distribuzione**											
		05	Controllo messa a terra masse metalliche								B			
		10	verifica del corretto collegamento elettrico all'impianto di terra, dell'alveolo delle prese e delle masse in genere, compreso il loro eventuale ripristino								B	N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C2.16			**IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**											
	01		**Documentazione**											
		05	Verifica rispondenza dell'impianto a schemi e documentazione disponibile								B			
		10	Aggiornamento schemi e documentazione disponibile; redazione schemi, se non rispondenti o inesistenti e denuncia dell'impianto se non esistente								B			
	02		**Sistema di captazione**											
		05	Verifica che il sistema di captazione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione								B			
		10	Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni							A				
		15	Verifica che le parti sporgenti dal tetto di altezza maggiore ad 1 m o di superficie maggiore di 1 mq ed i colmi con pendenza superiore al 10% siano protetti							A				
		20	Verifica che i corpi metallici distanti meno di 1m dai captatori siano collegati con questi							A				
	03		**Calate**											
		05	Verifica che i sistemi delle calate sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare che siano posizionate con un passo medio di 25 m e che vi siano gli anelli di interconnessione								B			
		10	Verifica della stabilità degli ancoraggi e delle giunzioni ed eventuale serraggio dei bulloni							A				
		15	Verifica che sia assicurata l'equipotenzialità delle masse estranee a livello del suolo							A				
		20	Verifica dello stato della eventuale protezione meccanica nei tratti terminali delle calate ed eventuale ripristino							A				
	04		**Sistema di dispersione**											
		05	Verifica che il sistema di dispersione sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica dell valore della resistività del terreno.								B			
		10	Verifica dello stato di conservazione degli accorgimenti atti a limitare la tensione di passo							A				
	05		**Impianto integrativo**											
		05	Verifica che l'impianto integrativo sia conforme al progetto (o alla norma) e che tutti i componenti siano in buone condizioni ed atti a compiere le funzioni ad essi assegnate e che non vi sia corrosione. Verifica in particolare della presenza del collettore equipotenziale ad altezza di 2,5 m al di sopra del livello del suolo								B			
		10	Verifica delle condizioni dei collegamenti tra dispersore e strutture metalliche interrate non entranti nel volume							A				
		15	Verifica della continuità elettrica delle connessioni equipotenziali.							A				
		20	Verifica dello stato dei limitatori di tensione ed eventuale sostituzione con altri di capacità di scarica adeguata (ad esclusione dei materiali)							A				
C2.17			**IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA**											
	01		**Tipo a corrente impressa**											
		05	Controllo visivo stato alimentatore e punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere							A				
		10	Verifica della tensione e corrente verso la struttura da proteggere secondo i dati del costruttore							A				
	02		**Tipo ad anodi di sacrificio al magnesio**											
		05	Controllo visivo stato punti di misura a palo, pulizia con aspirazione della polvere							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Verifica della tensione di *protezione* fra la struttura e l'elettrodo di riferimento secondo i dati di progetto							A				
C2.18			**CAVI SCALDANTI**											
	01		**Verifiche**											
		05	Controllo funzionalità a inizio stagione invernale anche con l'impiego di termocamere per assicurare la completa funzionalità del sistema							A				
C2.19			**CONTROLLI E MISURE**											
	01		**Controlli normativi**											
		05	Misura della resistenza di isolamento secondo le prescrizioni della Norma CEI 64-8/6								B			
		10	Prova del regolare funzionamento degli interruttori differenziali al valore di I_{dn} , al valore 0,5 I_{dn} e al valore 5 I_{dn}							A				
		15	Verifica delle caratteristica tempo/corrente di intervento degli interruttori differenziali nei quadri principali							A				
		20	Verifica dei valori di taratura dei dispositivi di protezione ed eventuale ritaratura.							A				
	02		**Gestione rete**											
		05	Controlli termografici quadri principali								B			
		10	Analisi di rete linee in partenza dai quadri principali								B			
		15	Controllo dell'equilibratura dei carichi sulle tre fasi nei quadri principali ed eventuale modifica del cablaggio in modo da contenere lo squilibrio entro il 30%								B			
		20	Analisi reti elettriche con strumento fino ad un massimo di 1 all'anno per edificio									N		
	03		**Misure**											
		05	Misura resistenza di terra (da eseguire ogni 2 anni ma ad anni alterni rispetto a quelle effettuate da ente notificato di cui al DPR 462/2001)								B			
C2.20			**MANUTENZIONE IMPIANTI ELIMINACODE**											
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia in generale degli apparati componenti l'impianto eliminacode						S					
	02		**Eliminacode a PC**											
		05	Pulizia interna						S					
		10	Controllo funzionalità periferiche (totem, stampanti, display riepilogativi, display di sportello, tastiere, pannelli sinottici, alimentatori, memoria di massa, etc.)						S					
		15	Controllo stato dei cablaggi						S					
		20	Check-up di trasmissione dati e software						S					
		25	Prove funzionamento impianto						S					
	03		**Postazioni eliminacode**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo funzionalità periferiche (totem, stampanti, display riepilogativi, display di sportello, tastiere, pannelli sinottici, alimentatori, memoria di massa, etc.)						S					
		15	Controllo consolle di chiamata e display di sportello						S					
		20	Controllo stato dei cablaggi						S					
		25	Pulizia interna						S					
	04		**Display riepilogativo**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo touch screen						S					
		15	Pulizia interna						S					
		20	Controllo stato dei cablaggi						S					
	05		**Totem emettitore di tiket**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo taglio carta						S					
		15	Controllo touch screen						S					
		20	Pulizia interna						S					
		25	Regolazione allineamento braccio mobile						S					
		30	Controllo stato dei cablaggi						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		35	Verifica organi meccanici di movimento (ove presenti)						S					
	06		**Stampante**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici											
		10	Controllo funzionalità periferiche (totem, stampanti, display riepilogativi, display di sportello, tastiere, pannelli sinottici, alimentatori, memoria di massa, etc.)						S					
		15	Pulizia interna						S					
		20	Regolazione allineamento braccio mobile						S					
		25	Controllo stato dei cablaggi						S					
		30	Verifica organi meccanici di movimento (ove presenti)						S					
	07		**Alimentatori**						S					
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici											
		10	Controllo tensione in/out ed eventuale regolazione						S					
	08		**Distribuzione**											
			Verifica integrità, conenssioni e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista						S					
C2.21			**MANUTENZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA**											
	01		**CENTRALI A PC**											
		05	Pulizia interna						S					
		10	Controllo funzionalità periferiche (stampanti, sinottici, memoria di massa etc.)						S					
		15	Controllo stato dei cablaggi						S					
		20	Check-up di trasmissione dati						S					
	02		**STAZIONI**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo sensori di posizione e/o rilevazione						S					
		15	Controllo pulsantiera e/o display						S					
		20	Verifica ed eventuale regolazione dei tempi di frenatura						S					
		25	Pulizia interna						S					
		30	Verifica tenuta pneumatica						S					
		35	Verifica organi meccanici di movimento (ove presenti)											
	03		**DEVIATORI**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo sensori di posizione e/o rilevazione						S					
		15	Controllo guarnizioni di tenuta						S					
		20	Pulizia interna						S					
		25	Regolazione allineamento braccio mobile						S					
		30	Controllo stato dei cablaggi						S					
	04		**TUBAZIONE**											
		05	Verifica visiva stato installazione						S					
		10	Controllo integrità parti camiciate (se esistenti)						S					
		15	Controllo integrità scatolato di protezione (se esistente)						S					
		20	Verifica tenuta pneumatica						S					
	05		**ALIMENTATORI**											
		05	Controllo funzionalità componenti elettronici						S					
		10	Controllo tensione in/out ed eventuale regolazione						S					
	06		**SENSORI DI PASSAGGIO**											
		05	Controllo efficienza						S					
		10	Pulizia sensore ottico o elettromeccanico						S					
	07		**DISPOSITIVO A.S.A.C. (CONTROLLO ATTIVO DELLA VELOCITA')**											
		05	Controllo efficienza						S					
		10	Pulizia filtri di aerazione						S					
		15	Taratura della frequenza di azione						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	08		**TURBINA**											
		05	Controllo efficienza Termico di protezione						S					
		10	Controllo filtri						S					
		15	Verifica tenuta tubo flessibile						S					
		20	Pulizia interna						S					
	09		**BOSSOLI**											
		05	Verifica stato di usura						S					
		10	Verifica delle guarnizioni di tenuta						S					
C2.22			**TORNELLI E MARCATEMPO**											
	01		**Centrale di comando**											
		5	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni						S					
		15	Verifica efficienza batteria						S					
		20	Verifica organi di regolazione e meccanismo di sblocco						S					
		25	Verifica corretta attivazione						S					
		30	Pulizia interna ed esterna						S					
		35	Sostituzione batteria accumulatori						S					
		40	Sostituzione alimentatore										N	
	02		**Componenti elettromeccanici**											
		5	Verifica integrità componenti						S					
		10	Prove di intervento e funzionamento tornello						S					
		15	Pulizia componenti						S					
		20	Tarature blocchi elettromeccanici						S					
		25	Verifica dispositivo meccanico con blocco a fine rotazione						S					
C3			**IMPIANTI SPECIALI**											
C3.02			**IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE**											
	01		**Centralina**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	verifica funzionamento ed integrità della centralina						S					
		15	controllo programmazione centralina ed eventuale ripristino						S					
		20	verifica efficienza batteria se presente						S					
		25	Sostituzione batteria accumulatori								B	N		
	02		**Componenti**											
		05	verifica integrità e funzionamento segnalazioni ottiche ed eventuale sostituzione lampadine						S					
		10	verifica integrità e funzionamento dispositivi acustici ed eventuale sostituzione						S					
		15	verifica integrità e funzionamento dispositivi chiamata (tiranti, pulsanti) e tacitazione						S					
		20	verifica corretto funzionamento fonia						S					
C3.03			**IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)**											
	01		**Centrale**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni						S					
		15	Verifica efficienza batteria						S					
		20	Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade						S					
		25	Controllo funzionale ed eventuale riprogrammazione						S					
		35	Pulizia interna ed esterna						S					
		40	Sostituzione batteria accumulatori								B	N		
	02		**Componenti**											
		05	Verifica integrità componenti						S					
		10	Prove di funzionamento						S					
		15	Pulizia componenti						S					
		20	Taratura sensori						S					
C3.04			**IMPIANTI ANTINTRUSIONE**											
	01		**Centralina**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni						S					
		15	Verifica efficienza batteria						S					
		20	Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		25	Controllo funzionale delle zone controllate						S					
		30	Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme						S					
		35	Pulizia interna ed esterna						S					
		40	Sostituzione batteria accumulatori								B	N		
	02		**Sensori e Componenti**											
		05	Verifica integrità componenti						S					
		10	Prove di intervento e funzionamento di sensori e componenti quali contatti magnetici, sirene, rilevatori di presenza											
		15	Pulizia componenti						S					
		20	Taratura sensori						S					
		25	Sostituzione batterie								B	N		
C3.05			**IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO**											
	01		**Centralina**											
		05	verifica funzionamento ed integrità della centralina					T						
		10	Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna							A				
		15	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie							A				
		20	Sostituzione batteria								B	N		
		25	Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti					T						
	02		**Componenti**											
		05	Verifica funzionamento di tutti i componenti						S					
		10	Controllo funzionale di tutte le zone						S					
		15	Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie						S					
		20	Esecuzione di un test di tutti gli allarmi collegati						S					
C3.06			**IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)**											
	01		**Quadro elettrico**											
		05	Verifica e pulizia del quadro elettrico						S					
		10	Verifica degli organi di comando e protezione e dei collegamenti di terra						S					
		15	Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita						S					
	02		**Linee di alimentazione**											
		05	Verifica dello stato delle condutture di alimentazione						S					
	03		**Apparecchi illuminanti:**											
		05	Verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione				M							
	04		**Alimentazione ausiliaria**											
		05	Verifica dello stato dell'eventuale alimentazione ausiliaria				M							
C3.07			**IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI**											
	01		**Terminale remoto di gestione**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni						S					
		15	Verifica efficienza batteria						S					
		20	Verifica efficienza segnalazioni luminose ed eventuale sostituzione lampade						S			N		
		25	Controllo funzionale delle zone controllate						S					
		30	Verifica corretta attivazione dei dispositivi di allarme						S					
		35	Pulizia interna ed esterna						S					
		40	Sostituzione batteria accumulatori									N		
		45	Aggiornamento Firmware									N		
		50	Controllo formattazione memoria						S					
		55	Ripristino del terminale bloccato in conseguenza della ricezione incompleta dei dati inviati dal server									N		
	02		**Lettori di badge**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni						S					
		15	Pulizia componenti						S					
		20	Taratura sensori						S					
		25	Sostituzione batterie									N		
C4			**APPARECCHIATURE**											
C4.01			**CABINA DI TRASFORMAZIONE**											
	01		**Verifiche generali di funzionalità**											
		05	Verifiche regolare funzionamento e assenza anomalie	G										
		10	Verifica che la temperatura ambiente si mantenga sotto i 40°C.	G										

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	Verifica assenza infiltrazioni d'acqua	G										
		20	Verifica funzionalità pompe sommerse	G										
		25	Verifica eventuale presenza di animali	G										
	02		**Trasformatori**											
		05	pulizia dei box trasformatori con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati							A				
		10	cambio di inserimento della macchina quando sono previste macchine di riserva.					T						
	03		**Trasformatori in olio**											
		05	pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste							A				
		10	verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc.							A				
		15	verifica della corretta posizione degli spinterometri ed eventuale regolazione della loro distanza.							A				
		20	verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti							A				
		25	controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria.							A				
		30	controllo del livello dell'olio con eventuale reintegro e segnalazione immediata qualora si riscontrino perdite.							A				
		35	controllo dell'intervento del relé di Bucholtz ed eventuale spurgo d'aria							A				
		40	rigenerazione o eventuale sostituzione dei sali igroscopici.							A				
	04		**Trasformatori a secco**											
		05	pulizia generale delle macchine compresi i cavi e teste.							A				
		10	verifica dello stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature, etc.							A				
		15	verifica delle connessioni esterne con particolare riguardo alla ossidazione, scariche, deformazioni, surriscaldamenti							A				
		20	controllo e serraggio di tutti i morsetti e la bulloneria.							A				
		25	verifica dell'efficienza delle sonde termiche e delle segnalazioni di avviso e di distacco macchina.							A				
		30	registrazione della temperatura delle macchine.							A				
		35	controllo dell'efficienza di eventuali dispositivi di raffreddamento.							A				
		40	controllo dell'efficienza dei termoregolatori sui due livelli di allarme con eventuale ritaratura ai valori previsti dal costruttore.							A				
	05		**Quadri di media tensione**											
		05	verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura					T						
		10	pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori							A				
		15	verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione							A				
	06		**Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori**											
		10	Revisione generale							A				
		15	verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS)						S					
		20	verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS						S					
	07		**Interruttori V.O.R.**											
		05	Sostituzione dell'olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli								B			
		10	Rabbocco dell'olio									N		
		15	Controllo integrità poli							A				
		20	Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti							A				
		25	Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione							A				
		30	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A				
		35	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S					
	08		**Interruttori DIARC**											
		05	Verifica stato camere d'arco							A				
		10	Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali							A				
		15	Verifica dispositivo di soffio magnetico							A				
		20	Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili							A				
		25	Lubrificazione contatti e punti incernierati							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A		
		35	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S			
	09		**Interruttori SF6**									
		05	Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli									N
		10	Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti							A		
		15	Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione							A		
		20	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A		
		25	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S			
	10		**Ausiliari**									
		05	verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino.						S			
	11		**Interruttori di tipo aperto o scatolato**									
		05	Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione							A		
		10	Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando							A		
		15	Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione							A		
		20	Controllo e registrazione pressione contatti principali							A		
		25	Controllo del meccanismo di comando							A		
		30	Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc.							A		
		35	Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente							A		
		40	Controllo serraggio di tutta la viteria							A		
		45	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S			
	12		**Commutatori**									
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni						S			
		10	Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi						S			
		15	Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche						S			
	13		**Pulsanti di comando**									
		05	Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello						S			
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S			
		15	Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione						S			
	14		**Trasformatori separatori**									
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S			
		10	Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa						S			
		15	Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S			
		20	Pulizia generale						S			
		25	Controllo messa a terra carcassa e traferri						S			
	15		**Contattori e relè termici**									
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S			
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S			
		15	Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo						S			
		20	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S			
		25	Eventuale revisione in officina dell'apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc									N
		30	Taratura e prova di relè termici						S			
	16		**Relè ausiliari**									
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S			
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S			
		15	Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo						S			
		20	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S			
		25	Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati						S			
	17		**Strumenti di misura**									
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S			

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE															
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'											
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N			
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S						
		15	Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione							A					
		20	Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA)							A					
		25	Pulizia generale						S						
	18		**Fusibili e portafusibili**												
		05	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S						
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S						
	19		**Segnalazioni visiva luminosa e acustica**												
		05	Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello						S						
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S						
		15	Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell'apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito)						S				N		
		20	Regolazione intensità del suono						S						
		25	Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada						S						
		30	Pulizia generale componenti						S						
	20		**Dotazioni**												
		05	verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte.						S						
		10	Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento							A					
C4.02			**RIFASAMENTO**												
	01		**Carpenteria**												
		05	pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati							A					
		10	verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.							A					
	02		**Centralina**												
		05	verifica del corretto funzionamento della centralina di gestione ed eventuale ritaratura se necessario.						S						
		10	Misura di cosΦ						S						
	03		**Condensatori**												
		05	controllo dello stato di conservazione dei contattori e dei condensatori.						S						
		10	sostituzione dei condensatori compresa la fornitura, secondo la periodicità prevista dal costruttore										N		
	04		**Fusibili**												
		05	verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili.						S						
C4.03			**GRUPPI ELETTROGENI**												
	01		**Manutenzione gestionale gruppi**												
		05	Controllo generale locale e controllo visivo integrità apparecchiature		St										
		10	verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.		St										
		15	controllo livello olio ed eventuale ripristino		St										
		20	controllo livello liquido refrigerante ed eventuale ripristino		St										
		25	Controllo corretto funzionamento preriscaldo		St										
		30	Controllo corretto funzionamento livello stato serbatoio		St										
		35	controllo integrità ed eliminazione perdite su tubazioni e manicotti		St										
		40	Controllo corretto avviamento gruppo al mancare della rete con rilevazione del tempo di intervento.			Q									
		45	Prova di funzionamento a carico per 60' e rilevazione con trascrizione sul registro dei seguenti parametri di funzionamento - corrente di uscita - tensione di uscita - frequenza di uscita - temperatura acqua - pressione olio - potenza attiva erogata				M							
		50	Controllo corretto funzionamento sistema di commutazione				M								
		55	Prova di funzionamento a vuoto (almeno 30') in alternanza rispetto alle prove a carico				M								

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		60	Controllo efficienza batteria e caricabatteria		St									
		65	Controllo livello combustibile in cisterna ed eventuale integrazione			Q								
		70	Controllo corretto funzionamento elettropompa alimentazione combustibile			Q								
		75	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		
	02		**Generale**											
		05	Controllo eventuali perdite dai condotti aria				M							
		10	Controllo stato raccordi flessibili				M							
		15	Controllo stato antivibranti				M							
		20	Controllo serraggio morsetti cavi							A				
		25	Analisi con idonea strumentazione dei parametri elettrici						S					
		30	Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione							A		N		
	03		**Quadro elettrico di comando**											
		05	pulizia generale della carpenteria metallica con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti							A				
		10	controllo integrità ed efficienza delle apparecchiature ed eventuale sostituzione							A				
		15	verifica circuito ausiliario di comando e segnalazione ed eventuale sostituzione lampade				M							
		20	controllo stato; pulizia; verifica serraggio morsetti dei teleruttori e relè							A				
	04		**Batterie d'avviamento e carica batteria**											
		05	misura della densità dell'elettrolito per mezzo di un apposito densimetro; controllo tensione e corrente del raddrizzatore carica - batteria			Q								
		10	controllo del livello dell'acqua distillata			Q								
		15	controllo serraggio e protezione con vaselina neutra dei morsetti				M							
		20	Sostituzione programmata batteria avviamento (come da manuale del costruttore)									N		
	05		**Motore diesel**											
		05	sostituzione filtro olio							A				
		10	sostituzione olio motore, secondo indicazioni costruttore								B	N		
		15	verifica proprietà liquido refrigerante ed eventuale sostituzione						S					
		20	controllo filtro aria				M							
		25	sostituzione filtro aria							A				
		30	controllo efficienza radiatore e sua pulizia							A				
		35	sostituzione integrale del liquido refrigerante									N		
		40	controllo tensione cinghie ed eventuale ripristino o sostituzione						S					
		45	sostituzione filtri combustibile							A				
		50	scarico condensa gasolio				M							
		55	controllo sfiato carter				M							
		60	controllo iniettori							A				
		65	controllo punterie							A				
		70	controllo delle scaldiglie e dei relativi termostati			Q								
	06		**Elettropompa alimentazione combustibile**											
		05	controllo corpo pompa con eventuale sostituzione materiale di tenuta						S					
		10	controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione						S					
		15	controllo assorbimento elettrico						S					
		20	controllo morsetteria e serraggio connessioni varie						S					
	07		**Generatore elettrico**											
		05	controllo rumorosità cuscinetti ed eventuale lubrificazione o sostituzione						S					
		10	controllo apertura di aspirazione e di uscita dell'aria di raffreddamento ed eventuale pulizia con aria compressa secca				M							
		15	verifica resistenza d'isolamento degli avvolgitori								B			
	08		**Serbatoio combustibile**											
		05	al rifornimento, controllo eventuale presenza acqua di sedimentazione, asportazione tramite l'apposta valvola di spurgo o, in sua mancanza, mediante aspirazione con tubazione zavorrata									N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	controllo ed eventuale sostituzione della guarnizione di tenuta e dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; controllo tenute tubazioni di alimentazione							A				
		15	controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; controllo dell'efficienza dell'indicatore di livello						S					
		20	pulitura e asportazione dei fondami con successivo accurato esame dello stato delle pareti interne, ed eventuale ripristino dell'efficienza								B	N		
C4.05			**GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)**											
	01		**Manutenzione gestionale**											
		05	Controllo visivo corretto funzionamento apparecchiatura, assenza allarmi e verifica funzionamento climatizzazione se presente		St									
		10	Controllo parametri entrata/uscita (corrente, tensione, frequenza) e prove di scarica		St									
		15	Prove di scarica				M							
		20	Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione							A		N		
		25	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		
	02		**Carpenteria**											
		05	Pulizia generale esterna ed interna mediante aria compressa						S					
		10	verifica dell'integrità delle pannellature, serrature ecc.						S					
	03		**Raddrizzatore**											
		05	Verifica della corrente assorbita				M							
		10	Verifica della tensione e corrente di mantenimento				M							
		15	Verifica carica batterie di accumulatori				M							
		20	Verifica della tensione e corrente di ricarica della batteria di accumulatori				M							
		25	Verifica efficienza del dispositivi di controllo e regolazione						S					
		30	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie						S					
	04		**Inverter**											
		05	Verifica della tensione e corrente di uscita				M							
		10	Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori				M							
		15	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione				M							
		20	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie						S					
	05		**Commutatore statico**											
		05	Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione automatica Inverter / rete con alimentazione del carico per almeno 10'				M							
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie						S					
	06		**By-pass manuale**											
		05	Verifica corretto funzionamento con esecuzione della manovra di commutazione inverter / rete				M							
		10	Verifica morsettiere e serraggio connessioni varie						S					
	07		**Sezione segnalazione e allarmi**											
		05	Verifica corretto funzionamento delle segnalazioni ed eventuale sostituzione di materiale minuto (lampade led, fusibili, ecc...)				M							
		10	Verifica corretta trasmissione segnalazioni a distanza (ove presente)				M							
	08		**Batteria di accumulatori**											
		05	Pulizia generale						S					
		10	Misura della tensione totale di batteria e di ogni singolo elemento durante il funzionamento in isola dell'UPS.						S					
		15	Test autonomia batteria (secondo istruzioni del costruttore)						S			N		
		20	Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario						S					
		25	Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell'intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie)						S					
		30	Verifica del livello dell'elettrolita ed eventuale rabbocco						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		35	Sostituzione programmata batteria accumulatori secondo le specifiche del costruttore (esclusa la fornitura delle batterie)									N		
C4.06			**GRUPPI SOCCORRITORI**											
	01		**Sezionatore caricabatteria**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione e pulizia					T						
		10	Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie					T						
	02		**Batteria di accumulatori**											
		05	Verifica della tensione di tutti gli elementi					T						
		10	Rilievo del valore della temperatura e peso specifico dell'elettrolito di tutti gli elementi					T						
		15	Controllo del livello dell'elettrolito, eventuale rabbocco con acqua distillata					T						
		20	Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario					T						
		25	Controllo visivo delle parti interne all'elemento					T						
		30	Pulizia elementi e scaffalature e pulizia / controllo sistema di aerazione					T						
		35	Verifica, per quanto consentito dall'impianto, della tensione della batteria in fase di scarica					T						
		40	Controllo valore tensione di carica			Q								
	03		**Batteria di accumulatori ermetici**											
		05	Verifica della tensione di tutti gli elementi					T						
		10	Controllo visivo delle parti interne all'elemento e separazione elettrica del gruppo piastre (se in vaso trasparente)					T						
		15	Verifica efficienza delle connessioni con eventuale ripristino e serraggio dei morsetti, ingrassaggio del morsetti ove necessario					T						
		20	Pulizia elementi e scaffalature da polvere od eventuale umidità					T						
		25	Verifica, per quanto consentito dall'impianto, della tensione della batteria in fase di scarica					T						
		30	Verifica efficienza accumulatori e sostituzione degli elementi difettosi o dell'intera batteria (esclusa la fornitura delle batterie)					T						
	04		**Prova di efficienza delle apparecchiature**											
		05	Prova di scarica di tre ore, con rilievo dei valori di tensione, corrente assorbita ed efficienza luminosa lampada scialitica						S					
		10	Controllo ricarica automatica						S					
C4.07			**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**											
	01		**Pannelli fotovoltaici**											
		05	Pulizia del moduli con getto d'acqua a pressione.							A		N		
		10	Taratura degli strumenti di regolazione e le prove di funzionamento di ciascun impianto specifico.						S					
		15	Verifica assenza di danneggiamenti ai vetri anteriori (o supporti plastici), deterioramento del materiale usato per l'isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia del vetro (o supporto plastico)						S					
		20	Controllo cassetta di terminazione per individuare eventuali deformazioni, formazione di umidità all'interno, lo stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l'integrità della siliconatura dei passacavi.						S					
		25	Verifica dell'uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe che fanno parte dell'impianto					T						
	02		**Struttura di sostegno**											
		05	Verifica del serraggio delle connessioni meccaniche bullonate più sollecitate e dell'integrità della geometria dei profili.							A				
		10	verifica assenza ruggine e verciatura dei sostegni e delle mensole d'acciaio (o loro porzione)							A				
	03		**Quadri di stringa**											
		05	Si rimanda alle operazioni previste per quadri elettrici secondari											
		10	Controllo protezioni elettriche per verificare l'integrità dei diodi di blocco e l'efficienza degli scaricatori di sovratensione					T						
	04		**Inverter**											
		05	Verifica della tensione e corrente di uscita				M							
		10	Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori				M							
		15	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione				M							
		20	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
C4.08			**CABINA DI SMISTAMENTO MT**											
	01		**Quadri di media tensione**											
		05	verifica degli interblocchi elettrici e meccanici con prova delle manovre di apertura e chiusura					T						
		10	pulizia generale e serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti dei sezionatori di linea, dei sezionatori di messa a terra e degli interruttori di manovra - sezionatori							A				
		15	verifica dell'efficienza delle lampade di segnalazione di presenza rete con eventuale sostituzione							A				
	02		**Sezionatori / Interruttori di manovra sezionatori**											
		10	Revisione generale							A				
		15	verifica dell'efficienza delle bobine dei circuiti di sgancio relative agli interruttori di manovra-sezionatori (IMS)						S					
		20	verifica dell'integrità dei fusibili associati agli IMS						S					
	03		**Interruttori V.O.R.**											
		05	Sostituzione dell'olio, delle guarnizioni e lavaggio dei poli								B			
		10	Rabbocco dell'olio									N		
		15	Controllo integrità poli							A				
		20	Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti							A				
		25	Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione							A				
		30	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A				
		35	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S					
	04		**Interruttori DIARC**											
		05	Verifica stato camere d'arco							A				
		10	Pulizia pacchi ceramici e piastre ceramiche laterali							A				
		15	Verifica dispositivo di soffio magnetico							A				
		20	Controllo usura dei contatti principali e rompiarco fissi e mobili							A				
		25	Lubrificazione contatti e punti incernierati							A				
		30	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A				
		35	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S					
	05		**Interruttori SF6**											
		05	Sostituzione del gas, delle guarnizioni e controllo integrità poli									N		
		10	Verifica funzionalità degli eventuali relè di massima corrente diretti							A				
		15	Controllo, pulizia ed eventuale sostituzione dei contatti e camere di interruzione							A				
		20	Revisione generale del dispositivo di comando lubrificazione ed eventuale sostituzione componenti inefficienti							A				
		25	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S					
	06		**Ausiliari**											
		05	verifica del corretto funzionamento dei blocchi porta e dei microinterruttori con eventuale ripristino.						S					
	07		**Interruttori di tipo aperto o scatolato**											
		05	Pulizia delle camere rompiarco ed eventuale revisione e/o sostituzione							A				
		10	Controllo giochi ed attriti sui perni del meccanismo di comando							A				
		15	Controllo contatti fissi e mobili ed eventuale revisione							A				
		20	Controllo e registrazione pressione contatti principali							A				
		25	Controllo del meccanismo di comando							A				
		30	Controllo circuiti elettrici ausiliari di comando e segnalazione dei contatti, dei connettori ecc.							A				
		35	Controllo funzionamento e revisione del relè di massima corrente							A				
		40	Controllo serraggio di tutta la viteria							A				
		45	Prove di funzionamento meccaniche ed elettriche						S					
	08		**Commutatori**											
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio di viti e bulloni						S					
		10	Controllo e serraggio viti assemblaggio pacchi						S					
		15	Controllo della messa a terra delle carcasse e protezioni meccaniche						S					
	09		**Pulsanti di comando**											
		05	Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		15	Pulizia superfici di contatto ed eventuale lubrificazione						S					
	10		**Trasformatori separatori**						S					
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S					
		10	Controllo tensioni e correnti primario e secondario e rispondenza degli stessi ai dati di targa						S					
		15	Controllo integrità apparecchiatura (morsettiera, isolamento avvolgimenti verso terra) e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		20	Pulizia generale						S					
		25	Controllo messa a terra carcassa e traferri						S					
	11		**Contattori e relè termici**											
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S					
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		15	Controllo rumorosità di funzionamento e riscaldamento anomalo						S					
		20	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S					
		25	Eventuale revisione in officina dell'apparecchiatura con pulizia accurata interna e verifica generale efficienza di contatti, caminetti di spegnimento, bobina, ecc										N	
		30	Taratura e prova di relè termici						S					
	12		**Relè ausiliari**											
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S					
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		15	Controllo corretto funzionamento e riscaldamento anomalo						S					
		20	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S					
		25	Verifica tempi di chiusura e apertura dei relè temporizzati ed eventuale rettifica tempo di intervento secondo i valori prefissati						S					
	13		**Strumenti di misura**											
		05	Controllo supporti e sostegni, serraggio viti e bulloni						S					
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		15	Azzeramento, regolazione ed eventuale taratura con strumenti campione							A				
		20	Controllo trasformatori riduttori di corrente (TA)							A				
		25	Pulizia generale						S					
	14		**Fusibili e portafusibili**											
		05	Pulizia generale ed eventuale lubrificazione						S					
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
	15		**Segnalazioni visiva luminosa e acustica**											
		05	Controllo serraggio viti e ghiere di fissaggio a pannello						S					
		10	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione						S					
		15	Controllo e sostituzione lampade non funzionanti (per aumentare la durata dell'apparecchiatura, inserire lampade a tensione leggermente superiore a quella del circuito)						S				N	
		20	Regolazione intensità del suono						S					
		25	Controllo corretto funzionamento dispositivi di tacitazione e prova lampada						S					
		30	Pulizia generale componenti						S					
	16		**Dotazioni**											
		05	verifica dell'efficienza ed integrità degli apparati di sicurezza (fioretto di manovra, pedana isolante, guanti isolanti, estintori, etc.), della presenza dei cartelli monitori e dello stato del sistema di chiusura delle porte.						S					
		10	Verifica presenza schema di cabina aggiornato e eventuale aggiornamento							A				
C5			**VERIFICHE**											
C5.01			**IMPIANTI DI TERRA**											
	01		**Verifiche normative**											
		05	Misura resistenza di terra								B			

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Verifica continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali								B			
		15	Verifica coordinamento protezioni contro i contatti indiretti e funzionamento dispositivi di protezione								B			
		20	Compilazione registro verifiche								B			
			Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01											
C5.02			**IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE**											
	01		**Verifiche normative**											
		05	Verifica continuità elettrica dei componenti								B			
		10	Controllo e verifica stato di funzionamento dei limitatori di tensione								B			
		15	Controllo e verifica che la resistenza di terra dell'impianto di dispersione non abbia subito significativi scostamenti								B			
		20	Compilazione registro verifiche								B			
			Le verifiche devono essere eseguite da soggetto abilitato ai sensi del DPR 462/01											
C5.03			**LOCALI USO MEDICO**											
			Le verifiche devono essere eseguite in base alla tipologia di impianto installato e non in base alla classificazione del locale (a meno di particolari deroghe)											
	01		**Locali gruppo 0**											
		05	Le prove sono le medesime previste per gli impianti elettrici ordinari											N
		10	Controllo e aggiornamento classificazione secondo norma CEI							A				
		15	Compilazione registro verifiche											N
	02		**Locali gruppo 1**											
		05	Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.							A				
		10	Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di I_{dn}							A				
		15	Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili							A				
		20	Verifica e ripristino etichettatura nodi equipotenziali							A				
		25	Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza)						S					
		30	Compilazione registro verifiche											N
	03		**Locali gruppo 2**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature						S					
		10	Pulizia struttura e componenti quadro trasformatore isolamento						S					
		15	Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi nel quadro trasformatore di isolamento						S					
		20	Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti							A				
		25	Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell'isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi ottico-acustici						S					
		30	Misura della resistenza del collegamento equipotenziale supplementare (< 0,2 ohm)								B			
		35	Prova che gli interruttori differenziali intervengano al valore di I_{dn}							A				
		40	Controllo mediante esame a vista delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili							A				
		45	Prova di funzionamento e autonomia delle apparecchiature per l'alimentazione di sicurezza a batteria (compresa illuminazione di sicurezza)						S					
		50	Compilazione registro verifiche											N
			Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati in appositi registri firmati da tecnico abilitato, compilati in doppia copia. L'esecutore delle verifiche dovrà redigere dei report sintetici delle eventuali anomalie riscontrate, da trasmettere tempestivamente al Servizio Tecnico, man mano che esegue i sopralluoghi.											
C6			**IMPIANTI DATI E TELEFONICI**											
C6.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**											
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S					
		10	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi							A				
		15	Pulizia canali, tubazioni ed apparecchiature							A				
		20	Pulizia delle apparecchiature e dei carter dalla polvere							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	02		**Adeguatezza locale**											
		05	Controllo visivo integrità strutture edili						S					
		10	verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura						S					
		15	Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra						S					
		20	verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga						S					
		25	controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri						S					
	03		**Ventilazione**											
		05	Controllo ventilazione del locale				M							
		10	verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico				M							
		15	Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore				M							
	04		**Illuminazione**											
		05	verifica dell'efficienza dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza						S					
	05		**Alimentazione elettrica**											
		05	Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti											
		10	Controllo UPS a servizio della centrale telefonica con le operazioni previste al precedente C4.05					T						
	06		**Allarmi**											
		05	Verifica funzionamento allarmi antintrusione, controllo accessi, allagamento ecc.					T						
C6.02			**DISTRIBUZIONE RETI**											
	01		**Cavi**											
		05	Verifica integrità e condizioni posa di cavi in passerella o in cavedi a vista							A				
	02		**Tubazioni esterne**											
		05	Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino						S					
	03		**Canalizzazioni e passerelle**											
		05	Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino						S					
		10	Verifica posa cavi con eventuale ripristino nella sede e chiusura coperchi con fornitura di pezzi mancanti								B			
C6.03			**ARMADI DI RETE**											
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia interna ed esterna dell'armadio, della carpenteria, delle prese di aerazione, delle apparecchiature e dei carter dalla polvere con prodotti idonei							A				
		10	Pulizia e verifica funzionalità delle ventole						S					
	02		**Alimentazione elettrica**											
		05	Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni, controllo protezioni, serraggio morsetti						S					
		10	Controllo UPS a servizio della armadio di rete con le operazioni previste al precedente C4.05						S					
C6.04			**PUNTI TERMINALI**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica funzionalità punto rete dati/telefonico al bisogno su richiesta									N		
C7			**IMPIANTI ELISUPERFICIE**											
C7.01			**ILLUMINAZIONE**											
	01		**Componenti**											
		05	Controllo del serraggio viti di chiusura dei coperchi dei corpi illuminati						S					
		10	Verifica visiva della presenza di acqua all'interno del corpo lampada				M							
		15	Sostituzione della guarnizione di tenuta dei corpi illuminanti									N		
		20	Sostituzione di tutte le tipologie di lampadine se non funzionanti									N		
		25	Controllo del buono stato dei giunti stagni a riempimento di gel all'interno dei pozzetti							A				
		30	Rifacimento dei giunti stagni a riempimento di gel									N		
C7.02			**QUADRI ELETTRICI SECONDARI**											
	01		**Carpenteria**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	pulizia generale della carpenteria con asportazione delle polveri ed uso di prodotti adeguati							A				
		10	verifica dell'efficienza dei dispositivi di chiusura e della conservazione del previsto grado di protezione							A				
	02		**Componenti**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature						S					
		10	Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti						S					
	03		**Ausiliari, Strumentazione e segnalazione**											
		05	Verifica dell'efficienza della strumentazione.di misura						S					
		10	Verifica dell'efficienza delle lampade spia ed eventuale sostituzione.						S					
		15	Verifica dello stato dei fusibili e loro eventuale sostituzione						S					
		20	Registrazione dei valori di tensione e assorbimento nei quadri dotati di strumenti di misura						S					
		25	Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione						S					
	04		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
C7.03			**APPARECCHIATURE**											
	01		**Indicatore angolo di planata**											
		05	Controllo visivo integrità apparecchiature						S					
		10	Controllo morsettiere, verifica di surriscaldamenti localizzati ed eventuale serraggio dei morsetti						S					
		15	sostituzione delle lampade di illuminazione										N	
		20	Intervento del costruttore per verifica della corretta taratura in accordo con il gestore di volo										N	
	02		**Manica a vento**											
		05	verifica del buono stato della manica a vento						S					
		10	verifica del buono stato di fissaggio a pavimento della struttura						S					
		15	sostituzione della lampada di illuminazione										N	
		20	sostituzione della manica a vento deteriorata										N	
	03		**Cavi scaldanti sottopavimento**											
		05	verifica della funzionalità delle spire sottopavimento medianti rilievo dell'assorbimanto di corrente di ciascuna spira (in anticipo rispetto alla stagione invernale) e controllo taratura e funzionalità centralina termometrica						S					
		10	verifica delle connessioni di derivazione all'interno delle cassette stagne						S					
		15	verifica del buono stato delle guarnizione dei coperchi stagni delle cassette di derivazione						S					
		20	sostituzione delle guarnizioni dei coperchi stagni										N	
		25	sostituzione o rifacimento del solo "giunto freddo"di alimentazione della spira nel caso presentasse difetto di alimentazione										N	

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
C			**SERVIZIO ELETTRICO**
C2			**IMPIANTI**
C2.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**
	01		**Pulizia**
		05	Pulizia dei locali, cunicoli, tubazioni ed apprecchiature in caso di necessità
	02		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento del locale, della sua illuminazione, condizionamento, ventilazione, infissi, componenti edili e della relativa segnaletica compresa la riparazione o sostituzione dei componenti non più riparabili.
C2.02			**DISTRIBUZIONE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento della distribuzione principale e secondaria, con esclusione della fornitura dei cavi di sezione maggiore o uguale a 10 mmq, compresa la sostituzione di coperchi/elementi di chiusura danneggiati o il ripristino di quelli mancanti.
C2.03			**QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI (con componenti scatolati)**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile, di qualunque componente, esclusa la fornitura degli interruttori scatolati.
C2.04			**QUADRI ELETTRICI SECONDARI (netta prevalenza di componenti modulari)**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile, di qualunque componente.
C2.05			**QUADRI ELETTRICI DI MACCHINA O IMPIANTI TECNOLOGICI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile, di qualunque componente.
C2.06			**IMPIANTI UTILIZZATORI FORZA MOTRICE**
	01		**Interventi**
		05	Interventi per la sostituzione di prese/spine danneggiate
		10	Ripristino placche mancanti
		15	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti di alimentazione e comando per tende, tapparelle, veneziane, oscuranti ecc, mediante riparazione ovvero sostituzione, in caso non risultino più riparabili, di tutti i componenti elettrici di controllo e comando, compresi motori e alimentatori.
		20	Assistenza ove richiesto ad allacciamenti di utilizzatori/apparecchiature
		25	Assistenza per la disalimentazione di porzioni di impianti utilizzatori per necessità di esecuzione di lavori o interventi di manutenzione anche da parte di ditte terze.
C2.07			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA PARTI COMUNI NON PRESIDIATE**
	01		**Interventi**
		05	sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
		10	sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
		15	riparazione o sostituzione di punti di comando danneggiati
		20	ripristino placche mancanti
C2.08			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA REPARTI E ZONE PRESIDIATE**
	01		**Interventi**
		05	sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.
		10	sostituzione di reattori, starter, condensatori ed altri accessori guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
		15	riparazione o sostituzione di punti di comando danneggiati.
		20	ripristino placche mancanti.
C2.09			**IMPIANTI ILLUMINAZIONE ESTERNA**
	01		**Interventi**
		05	Interventi per il ripristino di apparecchiature danneggiate e sostituzione lampade, compreso l'uso di mezzi di sollevamento in quota.
C2.10			**IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI/TVCC**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti citofonici e videocitofonici, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non più riparabili, ad esclusione delle videocamere.

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
C2.11			**IMPIANTI CHIAMATA E SEGNALAZIONE**
	01		**Interventi**
		05	mantenimento del regolare funzionamento impianti di chiamata, sonori e/o luminosi, compresa la sostituzione di componenti deteriorati o sostituzione integrale se non più riparabili.
C2.12			**IMPIANTI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA** (ad esclusione della diffusione sonora antincendio trattata in voce dedicata)
	01		**Interventi**
		05	mantenimento del regolare funzionamento di impianti di amplificazione e diffusione sonora con verifica e riparazione dei microfoni, amplificatori ed altoparlanti e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento.
C2.13			**IMPIANTI ANTENNA TV - TV SAT - DIGITALE TERRESTRE**
	01		**Interventi**
		05	mantenimento del regolare funzionamento di impianti antenna con verifica e riparazione delle apparecchiature e delle antenne e con sostituzione, ove occorra, di prese utenza, schede, partitori e ogni accessorio di collegamento.
C2.14			**IMPIANTI OROLOGI ELETTRICI**
	01		**Interventi**
		05	mantenimento del regolare funzionamento dell'impianto orologi, con verifica e riparazione delle apparecchiature e con sostituzione, ove occorra, di ogni accessorio di collegamento; esclusa la fornitura degli orologi.
C2.15			**IMPIANTO DI TERRA E EQUIPOTENZIALE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di terra con ripristino dei collegamenti deteriorati e sostituzione di componenti non più efficienti.
C2.16			**IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di protezione scariche atmosferiche, compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, compresi gli scaricatori di sovratensione.
C2.17			**IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di protezione catodica, compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, compresa la sostituzione degli anodi sacrificali.
C2.18			**CAVI SCALDANTI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti antigelo compresa la riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.
C.2.22			**TORNELLI E MARCATEMPO**
	1		**Interventi**
		5	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti tornelli compresa riparazione o la sostituzione di ogni accessorio o componente deteriorato.
		10	Interventi per rimettere in funzione il sistema di accesso ed eliminazione anomalie/criticità.
		15	Interventi per riparare componenti dell'hardware dedicato al sistema di accesso, compresa l'eventuale sostituzione se non più riparabile
C3			**IMPIANTI SPECIALI**
C3.02			**IMPIANTI COMUNICAZIONE PAZIENTE-PERSONALE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti di comunicazione compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato (compresi tiranti, pulsanti ecc.)
C3.03			**IMPIANTI INTERFONICI (compresi impianti elevatori)**
	01		**Interventi Centrale**
		05	Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili.
	02		**Interventi Componenti**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti interfonici compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la sostituzione della centrale e degli apparecchi interfonici.
C3.04			**IMPIANTI ANTINTRUSIONE**
	01		**Interventi Centralina**
		05	Riparazione di eventuali componenti inefficienti o sostituzione se non più riparabili.
	02		**Interventi Sensori e Componenti**

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti antintrusione compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la completa sostituzione dell'impianto.
C3.05			**IMPIANTI ALLARMI TECNOLOGICI - GAS - ALLAGAMENTO**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti allarme compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la completa sostituzione dell'impianto.
C3.06			**IMPIANTI SOV (Segnalazioni ostacoli al volo)**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti SOV compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la completa sostituzione dell'impianto.
C3.07			**IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti controllo accessi compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.
		10	Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione ed eliminazione anomalie/criticità.
		15	Interventi per riparare componenti dell'hardware dedicato al sistema di supervisione ed eventuale sostituzione dell'hardware se non più riparabile
C4			**APPARECCHIATURE**
C4.01			**CABINA DI TRASFORMAZIONE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di cabine elettriche compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusi i materiali per la sostituzione di trasformatori MT/BT, interruttori o sezionatori di media tensione e interruttori scatolati.
C4.02			**RIFASAMENTO**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di apparecchiature di rifasamento compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la sostituzione dell'apparecchiatura completa.
C4.03			**GRUPPI ELETTROGENI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di gruppi elettrogeni compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la sostituzione del motore, dell'alternatore, del quadro elettrico di comando o del gruppo completo.
		10	Il corrispettivo per il noleggio di gruppi elettrogeni necessari in caso di fuoriuso dei gruppi per coprire il periodo fino alla riparazione. Se i tempi di riparazione superano le 24 ore, il noleggio per il tempo eccedente le 24 ore sarà contabilizzato a misura; è a carico dell'appaltatore l'onere del reperimento e dell'installazione del gruppo provvisorio.
C4.05			**GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI (UPS)**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di gruppi di continuità compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la fornitura delle batterie o la sostituzione del gruppo.
		10	Il corrispettivo per il noleggio di gruppi di continuità necessari in caso di fuori uso degli stessi per coprire il periodo fino alla riparazione o alla sostituzione se questa non può avvenire in tempi brevi sarà contabilizzato a misura; rimane però a carico del FS l'onere del reperimento e dell'installazione entro 12 ore.
C4.06			**GRUPPI SOCCORRITORI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di batterie di accumulatori compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, esclusa la fornitura delle batterie; (questa voce non riguarda le batterie degli apparecchi autonomi di illuminazione di emergenza, trattate in voce dedicata).
C4.07			**IMPIANTO FOTOVOLTAICO**
	01		**Interventi**
			Mantenimento del regolare funzionamento dell'impianto compresa la riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusa la sostituzione dei pannelli e degli inverter. Intervento di sostituzione delle batterie (esclusa la fornitura delle batterie).

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
C4.08			**CABINA DI SMISTAMENTO MT**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di cabine elettriche compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato esclusi i materiali per la sostituzione di interruttori o sezionatori di media tensione e interruttori scatolati.
C6			**IMPIANTI DATI E TELEFONICI**
C6.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**
	01		**Pulizia**
		05	Pulizia dei locali, cunicoli, tubazioni ed apprecchiature in caso di necessità.
	02		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento del locale, della sua illuminazione, condizionamento, ventilazione, della relativa segnaletica e degli allarmi compresa la riparazione o sostituzione dei componenti non più riparabili.
C6.02			**DISTRIBUZIONE RETI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento della distribuzione, compresa la sostituzione di coperchi danneggiati o il ripristino di quelli mancanti.
C6.03			**ARMADI DI RETE**
	01		**Pulizia**
		05	Puliziadegli armadi e delle ventole in caso di necessità.
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento della parte passiva dell'armadio compresa la riparazione o sostituzione se non più riparabile dei relativi componenti.
C6.04			**PUNTI TERMINALI**
	01		**Interventi**
		05	Riparazione/sostituzione presa dati/telefonica al bisogno su richiesta.
C7			**IMPIANTI ELISUPERFICIE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti compresa la riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
D			**MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI**											
D2			**IMPIANTI IDRICI**											
			Gestione dell'impianto idrico sanitario in accordo con linee guida Ministero della Salute e RER per la prevenzione e il controllo della legionellosi											
D2.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**											
			Ispezione coperture serbatoi e tubature visibili				M							
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S			N		
		10	Controllo stato tubazioni e passaggi cavi						S					
	02		**Adeguatezza locale**											
		05	Controllo visivo integrità strutture edili						S					
		10	verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura						S					
		15	Controllo che il locale risulti adeguato ai fini della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra						S					
		20	verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga						S					
		25	controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri						S					
	03		**Ventilazione**											
		05	Controllo ventilazione del locale							A				
		10	verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione e/o condizionatori sia in intervento manuale che automatico							A				
		15	Pulizia apparecchiatura filtri condizionatore					T						
D2.02			**CENTRALE IDRICA**											
		05	Nelle centrali e sottocentrali idriche: flussaggio di tutti i punti di prelievo campioni analisi legionella e vasi di espansione ACS, per almeno 2 minuti		St									
	01		**Apparecchiature trattamento acqua (presidi ospedalieri)**											
		05	controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori		St									
			Impianto di addolcimento compresi accessori											
		10	Analisi della della durezza (°F) dell'acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco	G										
		15	Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora		St									
		20	Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc		St									
		25	Controllo della funzionalità dell'apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche		St									
		30	Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine		St									
		35	Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente		St									
		40	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		45	Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia		St									
		50	Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia						S					
		55	Controllo del corretto livello e dell'efficienza delle resine						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		60	Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell'apparecchiature							A				
		65	Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento							A				
		70	Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste)									N		
		75	*Filtro a carboni attivi compresi accessori*											
		80	Controllo della funzionalità dell'apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo		St									
		85	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		90	Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia		St									
		95	Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell'esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.									N		
			Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori											
		100	verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)		St									
		105	Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell'acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco		St									
		110	Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell'apparecchiatura e verifica della pressione d'esercizio		St									
		115	Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc		St									
		120	Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo		St									
		125	Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)		St									
		130	Taratura dei flussometri e controllo della produttività				M							
		135	Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell'acqua osmotizzata con eventuale pulizia				M							
		140	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		145	Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell'acqua osmotizzata							A				
		150	Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307							A		N		
		155	Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento							A				
		160	Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione							A				
		165	Controllo accoppiamento girante-motore							A				
		170	Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)									N		
	02		**Apparecchiature trattamento acqua (presidi territoriali)**											
		05	controllo funzionamento e mantenimento di addolcitori, osmosi, pompe dosatrici e dosatori		St									
			Impianto di addolcimento compresi accessori											
		10	Analisi della della durezza (°F) dell'acqua in ingresso e in uscita, verifica eventuale presenza di salamoia, con trascrizione dei risultati su registro in loco		St									

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	Controllo e reintegro delle scorte del sale, sfuso o in sacchi, compresa la fornitura e la messa a dimora				M							
		20	Verifica del livello di riempimento della salamoia e della tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, elettrovalvole, rubinetti, saracinesche, ecc				M							
		25	Controllo della funzionalità dell'apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche				M							
		30	Controllo della corretta inversione delle fasi esercizio/rigenerazione delle resine				M							
		35	Controllo di funzionalità analizzatori automatici di durezza (TESTOMAT), sostituzione parti difettose, lubrificazione albero motore e parti in movimento, pulizia valvole di tenuta e testa pompe e fornitura del reagente				M							
		40	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		45	Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia				M							
		50	Pulizia valvole e galleggiante di aspirazione salamoia e del tubo di aspirazione della salamoia						S					
		55	Controllo del corretto livello e dell'efficienza delle resine						S					
		60	Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell'apparecchiature							A				
		65	Pulizia della vasca/serbatoio del sale, previo svuotamento							A				
		70	Sostituzione resine (compresa fornitura e smaltimento resine esauste)										N	
		75	*Filtro a carboni attivi compresi accessori*											
		80	Controllo della funzionalità dell'apparecchiatura e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo				M							
		85	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		90	Verifica del funzionamento delle elettrovalvole con eventuale pulizia				M							
		95	Sostituzione dei carboni attivi (compresa fornitura e smaltimento carboni esausti) con svuotamento e lavaggio dei contenitori, nuovo riempimento e controllo dell'esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.										N	
			Impianto di osmosi inversa a membrana compresi accessori											
		100	verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)				M							
		105	Analisi della Conducibilità espressa in µS, del PH, del cloro residuo e della durezza totale dell'acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco				M							
		110	Controllo dello stato di funzionamento da display, della funzionalità dell'apparecchiatura e verifica della pressione d'esercizio				M							
		115	Verifica tenuta idraulica circuiti, premistoppa, valvole, rubinetti, saracinesche, ecc				M							
		120	Controllo e taratura dei dispositivi di regolazione e controllo				M							
		125	Controllo dei singoli fluidi in ingresso ed in uscita (permeato e concentrato)				M							
		130	Taratura dei flussometri e controllo della produttività				M							
		135	Verifica del funzionamento delle sonde di livello nel serbatoio di accumulo dell'acqua osmotizzata con eventuale pulizia				M							
		140	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		145	Pulizia e disinfezione del serbatoio di contenimento dell'acqua osmotizzata							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		150	Controllo della tenuta ed eventuale lavaggio chimico e/o sostituzione delle membrane secondo UNI 10307							A		N		
		155	Inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento							A				
		160	Controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione							A				
		165	Controllo accoppiamento girante-motore							A				
		170	Revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)									N		
	03		**Vasche di riserva idrica**											
		05	controllo sistemi di allarme di livello			Q								
		10	verifica dello scarico di troppo pieno e dell'eventuale pompa di svuotamento e spurgo acqua						S					
		15	controllo e taratura del galleggiante e/o dell'indicatore di livello elettronico ed eventuale sostituzione						S					
		20	controllo corretto funzionamento valvole di carico			Q								
		25	controllo assenza perdite			Q								
		30	Disinfezione della vasca attuata tramite svuotamento della vasca e pulizia meccanica delle pareti e del fondo allo scopo di rimuovere tutti i depositi esistenti, senza danneggiare le superfici. Riempimento della vasca e dosaggio di biossido di cloro stabilizzato per raggiungere una concentrazione in vasca pari a 50 ppm. Ricircolo dell'acqua sulla vasca per 60' mediante pompa sommersa, al fine di consentire una efficace omogenizzazione. Rimessa in servizio dell'impianto, previa verifica della riduzione del residuo di biossido di cloro al disotto 0,8 ppm, se necessario esecuzione di parziale ricambio di acqua. Collegamento della vasca al sistema di distribuzione dell'acqua sanitaria							A		N		
		35	Ispezione interna vasca per verifica giunzioni teli di rivestimento in pvc e integrità delle pareti; verifica assenza depositi/sporcizia							A				
			Analisi chimiche:											
			Prelievo dall'ingresso acquedotto e dalla rete di ricircolo vasche un campione di acqua per la verifica della potabilità, ovvero si dovrà verificare che l'acqua stoccata nelle vasche risponda ai requisiti microbiologici di qualità per il consumo umano (D.lgs n° 31/2001 e successiva modifica D.lgs 27/2002). Si dovrà determinare:											
		40	- carica batterica totale a 36 °C;				M					N		
		45	- carica batterica totale a 22 °C;				M					N		
		50	- coliformi totali;				M					N		
		55	- coliformi fecali;				M					N		
		60	- enterococchi fecali;				M					N		
		65	- cloro residuo.		St									
		70	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST		St									
		75	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST					T						
	04		**Disconnettore**											
		05	verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del disconnettore				M							
		10	verifica del corretto funzionamento				M							
		15	controllo assenza perdite				M							
	05		**Filtri autopulenti**											
		05	verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro autopulente				M							
		10	verifica del corretto funzionamento				M							
		15	verifica del ciclo automatico di pulizia del filtro				M							
		20	controllo assenza perdite				M							

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		25	pulizia del filtro				M							
		30	Test funzionamento servomotore automatico (se presente)				M							
	06		**Riduttori di pressione per acqua sanitaria**											
		05	verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del riduttore				M							
		10	verifica del corretto funzionamento				M							
		15	controllo assenza perdite				M							
	07		**Impianto di clorazione per vasche di riserva idrica/addolcitori - Clororesiduometri**											
		05	controllo regolare funzionamento		St							N		
		10	controllo assenza perdite		St									
		15	pulizia degli eiettori di presa acqua dall'impianto				M							
		20	taratura del clororesiduometro con strumento campione				M							
		25	controllo connessioni elettriche				M							
		30	reintegro serbatoio cloro (compresa fornitura)				M							
		35	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		40	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
		45	Verifica programmazione timer				M							
		50	Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi				M							
		55	Revisione e pulizia generale							A				
			Analisi chimiche											
		60	analisi dell'acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro residuo.		St									
		65	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST		St									
		70	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST					T						
	08		**Filtri autopulenti per circuiti caldo e freddo**											
		05	controllo regolare funzionamento				M							
		10	controllo assenza perdite				M							
		15	reintegro o sostituzione ghiaia (compresa fornitura)									N		
	09		**Autoclavi di ogni specie compreso accessori**											
		05	verifica generale di funzionamento (controllo perdite, rumorosità, vibrazioni)				M							
		10	inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento							A				
		15	controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione							A				
		20	controllo accoppiamento girante-motore							A				
		25	revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)									N		
		30	prova di funzionamento dei livellostati							A				
		35	pulizia e/o sostituzione dell'indicatore di livello (compresa la fornitura)							A				
		40	verniciatura con vernici a secco o a forno									N		
		45	controllo della taratura dei pressostati e/o trasduttori di pressione e della corretta sequenza di inserimento							A				
		50	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)							A				
		55	controllo e pulizia dei filtri di aspirazione							A				
		60	controllo e ripristino delle valvole di non ritorno							A				
			Inverter a servizio autoclavi											
		65	Verifica della tensione e corrente di uscita					T						
		70	Verifica della correte erogata dalla batteria di accumulatori					T						
		75	Verifica efficienza dei dispositivi di controllo e regolazione					T						
		80	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		85	Riparazione o sostituzione di eventuali componenti inefficienti , escluso fornitura di apparecchiatura completa, compreso programmazione e trasferimento impostazioni di macchina dal componente guasto a quello nuovo.									N		
			Vasi di espansione											
		90	Verifica della rispondenza pressione di precarica a quella di progetto compresa eventuale sostituzione del vaso o della membrana						S			N		
		95	controllo assenza perdite				M							
	10		**Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi ospedalieri)**											
		05	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.			Q								
		10	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura)			Q								
		15	Verifica programmazione timer			Q								
		20	Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi			Q								
		25	Revisione e pulizia generale							A				
	11		**Pompe dosatrici condizionamento chimico (presidi territoriali)**											
		05	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		10	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato (compresa la fornitura)				M							
		15	Verifica programmazione timer				M							
		20	Verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi				M							
		25	Revisione e pulizia generale							A				
	12		**Coppia di colonne di resina a letto misto**											
		05	controllo funzionamento e analisi della conducibilità dell'acqua in ingresso e in uscita, con trascrizione dei risultati su registro in loco		St									
		10	Controllo della funzionalità dell'apparecchiatura, del quadro elettrico e di tutte le apparecchiature elettriche o pneumatiche				M							
		15	Pulizia bicchiere e sostituzione cartucce filtri (5 µm – 20 µm)				M							
		20	Controllo dell'efficienza delle resine ed inversione con esclusione della colonna esausta e attivazione della 2° colonna				M					N		
		25	Sostituzione della colonna esausta con colonna rigenerata									N		
		30	Revisione generale, compresa movimentazione degli organi di intercettazione, verifica della messa a terra e pulizia esterna dell'apparecchiature							A				
D2.03			**IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA**											
	01		**Contatore acqua**											
		05	Controllo dello stato del manufatto					T						
		10	Verifica coibentazione					T						
		15	Verifica eventali perdite linea e nel caso loro ripristino				M							
		45	Verifica e pulizia del filtro							A				
		50	Verifica e pulizia interna della turbina del contatore							A				
		55	Lettura contatori, registrazione e verifica consumi (al fine di individuare eventuali perdite)				M							
	02		**Pompe Circolatori, Pompe centrifughe a motore sommerso**											
		05	Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.					T						
		10	Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.							A		N		
		20	Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione/ sostituzione					T						
		25	revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)									N		
	06		**Dispositivi di comando e di sicurezza**											
		05	verifica taratura pressostati di sicurezza						S					
		10	controllo funzionamento livellostati						S					
		15	controllo funzionamento valvole di sicurezza						S					
		20	controllo funzionamento valvole anticolpo d'ariete						S					
		25	controllo funzionamento flussostati						S					
		30	verifica collegamenti elettrici						S					
	07		**Tubazioni ispezionabili e componenti accessori**											
		05	controllo integrità della struttura portante della rete di distribuzione con eventuali interventi di saldatura e verniciatura							A				
		10	verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi							A				
		15	Controllo dello stato di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e degli apparecchi che ne sono provvisti.							A				
		20	controllo ed eventuale ripresa della verniciatura con i colori convenzionali delle singole reti di distribuzione d'acqua							A				
		25	controllo integrità ed eventuale sostituzione giunti elastici (di dilatazione e/o giunti sismici)							A				
		30	controllo manovrabilità e tenuta valvole all'acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta							A				
		35	sostituzione dei componenti difettosi o mancanti (manopole, supporti antivibranti, viti, bulloni, ecc)							A				
		40	verifica efficienza dei termometri e manometri e confronto del valore indicato con uno strumento campione inserito nell'apposito pozzetto							A				
	08		**Boiler elettrici**											
		05	Verifica funzionamento resistenze elettriche						S					
		10	Pulizia e disincrostazione delle resistenze elettriche						S					
		15	Verifica collegamento idraulico						S					
		20	Controllo valvola di sicurezza e termostato						S					
		25	Sanificazione interna completa del serbatoio						S					
		30	Sostituzione anodo al magnesio									N		
	09		**Estrattore d'aria WC tipo vortice**											
		05	Controllo fissaggio e regolare funzionamento							A				
		10	Pulizia esterna							A		N		
D2.04			**IMPIANTI IDRICO SANITARI**											
	01		**Lavabi e sanitari in genere**											
		05	verifica e sistemazione dell'ancoraggio del sanitario al muro compresa eventuale siliconatura						S			N		
		10	spurgo, riparazioni e/o sostituzione di sifoni di qualsiasi tipo									N		
		15	sostituzione della guarnizione del sifone									N		
		20	verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di scarico						S			N		
		25	verifica, riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi o flessibili di carico						S			N		
	02		**Vasi igienici**											
		05	verifica e sistemazione dell'ancoraggio di vasi igienici sia del tipo a pavimento che sospesi						S			N		
		10	verifica, sistemazione ed eventuale sostituzione del collegamento con le condutture di scarico							A		N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	verifica del funzionamento dei dispositivi di scarico dell'acqua di qualsiasi tipo (esterni od incassati nelle murature, a cassetta o flussimetri, ecc.) con sostituzione delle parti non più riparabili							A		N		
	03		**Rubinetteria (compresa termostatici)**											
		05	Sostituzione areatore frangi getto						S			N		
		10	Sostituzione rubinetteria se non più riparabile (esclusi miscelatori termostatici)											
		15	Sostituzione telefono doccia									N		
		20	Verifica e controllo generale							A				
		25	sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia									N		
		30	Manutenzione filtro sottolavabo							A		N		
	04		**Rubinetti elettronici per lavabi (compresa termostatici)**											
		05	Sostituzione areatore frangi getto						S			N		
		10	Controllo generale corretto funzionamento							A				
		15	sostituzione delle guarnizioni e della cartuccia									N		
		20	sostituzione pile e accessori (compresa la fornitura)									N		
		25	Pulizia o sostituzione filtro interno							A		N		
	05		**Varie servizi igienici**											
		05	verifica ed eventuale sostituzione delle saracinesche di qualsiasi tipo compresa l'asportazione del calcare							A				
		10	rinnovo dei premistoppa e delle guarnizioni									N		
		15	verifica e spurgo dei pozzetti di raccolta, pilette di scarico e chiusini di qualsiasi tipo e forma							A				
		20	verifica e sistemazione di piatto doccia compreso sigillatura, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico							A				
		25	verifica e sistemazione di beverini compreso sostegno, fissaggio e collegamento con le condutture di carico e scarico							A				
		30	verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma							A				
		35	sostituzione di raccordi flessibili									N		
		40	verifica fissaggio, riparazione ed eventuale sostituzione se non riparabile di accessori bagno quali: porta carta, porta-salviette, porta sapone (anche di tipo liquido) porta asciugamani, copri sedili, accessori per disabili, ecc.; la fornitura del materiale è a carico della SA.							A		N		
		45	verifica funzionalità del tratto di scarico dal terminale alla colonna principale ed eventuale intervento di smunitura									N		
D3			**APPARECCHIATURE IDRICHE**											
D3.01			**APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI**											
	01		**Impianto a biossido di cloro**											
		05	controllo regolare funzionamento tramite sonda amperometrica (*in continuo)*											
		10	Misura del cloro libero, con fotometro certificato, ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 0,2 mg/l. Trasmissione settimanale dei risultati al ST.		St									
		15	rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .		St									
		20	controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura)		St									
		25	Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato .			Q								

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti			Q								
		35	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		40	controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite			Q								
		45	controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche			Q								
		50	Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)						S					
		55	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)						S					
		60	Flussaggio dai terminali e/o dalle reti									N		
		65	Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST									N		
		70	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST		St									
		75	Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)									N		
		80	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		
	02		**Impianto a perossido di idrogeno e sali d'argento**											
		05	controllo regolare funzionamento (*in continuo)*											
		10	Misura del disinfettante residuo con strumento certificato ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto.Trasmissione settimanale dei risultati al ST.		St									
		15	rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .		St									
		20	controllo livello prodotti e reintegro (compresa la fornitura)		St									
		25	Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori residuo con strumento campione certificato .			Q								
		30	controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi			Q								
		35	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		40	controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite			Q								
		45	controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche			Q								
		50	Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)						S					
		55	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)						S					
		60	Flussaggio dai terminali e/o dalle reti									N		
		65	Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST									N		
		70	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST		St									
		75	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	03		**Impianto a monoclorammina**											
		05	controllo regolare funzionamento (*in continuo)*											
		10	Misura del cloro libero ai punti distali all'interno dei reparti nei punti terminali indicati nelle procedure aziendali fino a 10 punti complessivi per ciascun impianto; il valore di residuo minimo deve essere pari a 1,8 mg/l (oppure pari a quanto concordato nel Gruppo Aziendale con la Direzione Medica di Presidio). Trasmissione quindicinale dei risultati al ST			Q								
		15	rilievo della temperatura dell'acqua con strumento certificato nei medesimi punti terminali indicati alla precedente voce e del tempo necessario dall'apertura al raggiungimento della temperatura minima di 42°C .			Q								
		20	controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)			Q								
		25	Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura sonde redox con strumento campione certificato .			Q								
		30	controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti			Q								
		35	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		40	controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite			Q								
		45	controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche			Q								
		50	Revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)						S					
		55	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)						S					
		60	Flussaggio dai terminali e/o dalle reti									N		
		65	Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al ST									N		
		70	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST		St									
		75	Sostituzione delle cartucce. (compresa fornitura)									N		
		80	Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.						S					
		85	Verifica dell'effettivo funzionamento e trasmissione dei dati del contatore idrico (lanciaimpulsi)						S					
		90	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		
	04		**Tubazioni Rilsen e valvole di intercettazione**											
		05	Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)					T						
		10	Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.						S					
		15	Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino									N		
		20	Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino									N		
	05		**Analisi chimiche:**											
		05	effettuazione del dosaggio dei cloriti e dei clorati nell'acqua in ingresso e all'uscita dall'impianto trattato							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	(solo per gli impianti a monocloroammina) verifica del livello di ione ammonio nell'acqua all'uscita dall'impianto trattato e in almeno altri due punti rappresentativi per ciascun impianto				M							
		15	Trasmissione in copia di quanto rilevato al ST				M			A				
	06		**Prove della Legionella**											
		05	Campionamento sulla rete dell'acqua calda sanitaria nei punti previsti nelle procedure delle Aziende Sanitarie contraenti. Le prove batteriologiche sui campioni raccolti, con tipizzazione e conta dei ceppi eventualmente emersi, dovranno essere eseguite da laboratorio accreditato o dall'ARPA.											
	07		**Documentazione**											
		05	Trasmissione dei dati al ST, accompagnati da una relazione che contenga proposte sulle strategie che si intendono utilizzare per scongiurare il rischio di contaminazione da legionella.						S					
D3.02			**TRATTAMENTO ACQUA DIALISI**											
			Piano di manutenzione in accordo con indicazioni linee guida Società Italiana di Nefrologia											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica della pressione di rete				M							
		10	Verifica della pressione autoclave IN e controllo efficienza pompe				M							
		15	Verifica della pressione autoclave OUT e controllo efficienza pompe				M							
		20	Verifica funzionale addolcitori e controllo dei livelli dei contenitori di cloro e sale e loro rabbocco, compresa fornitura				M							
		25	Verifica funzionale filtri a carboni attivi (ove presenti)				M							
		30	Verifica funzionale Osmosi Inversa, controllo pressostati dissalatori ed eventuale taratura di portata e pressione				M							
		35	Verifica pompa dosatrice cloro				M							
		45	Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 1				M							
		50	Verifica della pressione pompa dissalatori Osmosi Inversa 2				M							
		55	Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 1				M							
		60	Misura della portata di permeato Osmosi Inversa 2				M							
		65	Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 1				M							
		70	Misura della portata dello scarico dei dissalatori Osmosi Inversa 2				M							
		75	Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 1				M							
		80	Verifica della conducibilità del prodotto dei dissalatori Osmosi Inversa 2				M							
		85	Verifica della pressione anello				M							
		90	Verifica collegamenti idraulici				M							
		95	Verifica quadro di controllo e collegamenti elettrici				M							
		100	Misura della conducibilità in ingresso				M							
		105	Verifica della conducibilità anello				M							
		110	Misura durezza in ingresso				M							
		115	Misura durezza all'uscita degli addolcitori				M							
		120	Misura cloro all'ingresso degli addolcitori				M							
		125	Misura cloro all'uscita degli addolcitori				M							
		130	Misura cloro all'uscita dei carboni				M							

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		135	Sanificazione dell'anello di distribuzione dell'acqua osmotizzata con inserimento di soluzione sanitizzante, verifica dello svolgimento della procedura e controllo delle programmazioni di sosta e lavaggio. Controllo degli intercollegamenti idrici del circuito, controllo dei collegamenti elettrici ed elettrovalvole con smontaggio e pulizia delle stesse (intervento da eseguire in orario serale al termine dell'attività dei Centri Dialisi, di norma dopo le ore 19)				M					
		140	Verifica del regolare funzionamento del sistema di sanitizzazione termica				M					
		145	Sostituzione cartucce filtranti 20 micron, 5 micron e 1 micron, pulizia del contenitore di ogni filtro				M					
		150	Verifica , controllo e pulizia raccordi iniezione pompe dosatrici cloro, ove presenti				M					
		155	Verifica fasi di rigenerazione dei sistemi di addolcimento con pulizia valvole aspirazione salamoia, controllo e taratura timer addolcitori e controllo funzionalità delle valvole addolcitori				M					
		160	Verifica fasi di lavaggio filtri a carboni attivi con controllo e taratura timer decloratori e controllo funzionalità delle valvole dei decloratori				M					
		165	Svuotamento, pulizia e riempimento del contenitore del sale						S					
		170	Fornitura del sale marino battereostatico in pasticche, consegnato in sacchi del peso massimo di 10 Kg, compreso accatastamento									N		
		175	Sostituzione delle membrane									N		
		180	Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutti i raccordi del dosatore di cloro						S					
		185	Smontaggio, pulizia e rimontaggio di tutte le elettrovalvole						S					
		190	Sostituzione dei carboni attivi dei filtri decloratori con svuotamento dei contenitori, lavaggio dei medesimi, nuovo riempimento e controllo dell'esecuzione delle fasi di lavaggio. Ripristino in esercizio.							A		N		
		195	Manutenzione e verifica da parte di ditta autorizzata dalla casa produttrice del sistema di supervisione e telecontrollo per: corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino delle funzionalità, aggiornamento mappe grafiche, back up del sistema, gestione e aggiornamento del software .						S			N		
D3.03			**ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA**											
	01		**Lavaggio chimico ultrafiltrazione**											
		05	Controllo di regolare funzionamento				M							
		10	Messa in sicurezza impianto con smontaggio dei due vessel contenenti le membrane, assemblaggio del circuito per lavaggio membrane con soluzione acida							A				
		15	Immissione soluzione acida di lavaggio							A				
		20	Esecuzione di risciacquo tramite acqua per l'asportazione e il drenaggio di eventuali schiume e fanghi di lavaggio							A				
		25	Immissione di soluzione alcalina di lavaggio per la rimozione della frazione							A				
		30	Riassemblaggio impianto e rimessa in funzione							A				
	02		**Elementi filtranti a perdere - dimensione di filtrazione minima 0,1 micron**											
		05	controllo assenza perdite				M							
		10	verifica della corretta pressione differenziale a monte e a valle del filtro				M							

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	Sostituzione elemento filtrante con tipologia adatta per pressioni di esercizio fino a 8 bar e temperature da 0 - 80 °C (compresa la fornitura)									N		
	03		**Sistema segnalazione allarmi**											
		05	Segnalazione di condizione di filtro sporco e attivazione by-pass, in modalità locale e remota											
D3.04			**FILTRAZIONE ASSOLUTA**											
	01		**Filtrazione assoluta ai terminali**											
		05	Sostituzione elementi terminali (per lavabo e per doccia)				M					N		
		10	Tenuta del registro delle sostituzioni secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria contraente				M							
D3.05			**PISCINA AD USO RIABILITATIVO**											
	01		**Area di stocaggio**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per						S			N		
	02		**Apparecchiature di comando**											
		05	Controllo assenza allarmi		St									
		10	Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.			Q								
		15	Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.				M							
		20	Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		25	Controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche			Q								
		30	Controllo funzionamento delle resistenze elettriche per il riscaldo dell'acqua			Q								
		35	Manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario							A				
		40	Segnalazione Tempestiva di eventuali anomalie al responsabile dei presidi									N		
		45	Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei presidi			Q								
	03		**Pompe circolatori**											
		05	Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.		St									
		10	Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.					T						
		15	Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.						S			N		
		20	Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione					T						
		25	Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore.									N		
		30	Interventi di ripristino per blocco									N		
	04		**Filtro a Sabbia**											
		05	Controllo del ciclo di lavaggio filtri		St									
		10	Controllo pressione alimentazione		St									
		15	Controllo assenza perdite		St									
		20	Controllo stato sabbia, all'interno del contenitore nel caso provvedere alla sostituzione							A				
		25	Svuotamento, pulizia e sanificazione contenitore della sabbia							A				
		30	Controllo del funzionamento idroelettrico di tutti gli impianti.		St									
	05		**Tubazioni e valvole di intercettazione**											
		05	Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite		St									

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con					T						
		15	Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso							A				
		20	Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino							A				
		25	Controllo dei requisiti fisici, chimici e microbiologici											
	06		**Controllo requisiti fisici**											
		05	Temperatura acqua		St									
		10	PH per disinfezione a base di cloro		St									
		15	Torbidità in Si O2		St									
		20	Solidi grossolani		St									
		25	Solidi sospesi		St									
		30	Colore		St									
	07		**Controllo requisiti chimici**											
		35	Cloro attivo Libero				M							
		40	Cloro attivo Combinato				M							
		45	Acido isocianurico				M							
		50	Sostanze Organiche				M							
		55	Nitrati				M							
		60	Floculanti				M							
	08		**Controllo dei requisiti microbiologici**											
		65	carica batterica totale a 36 °C;				M							
		70	carica batterica totale a 22 °C;				M							
		75	escherichia coli				M							
		80	enterococchi;				M							
		85	Staphylococcus aureus				M							
		90	Pseudimonas aeruginosa				M							
		95	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al ST		St									
		100	Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile ST				M							
	09		**Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro**											
		05	Controllo e tarature delle apparecchiature		St									
		10	controllo livello reagenti e reintegro		St									
		15	controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.			Q								
		20	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione			Q								
		25	controllo tenuta tubazioni e assenza perdite				M							
	10		**Pompe dosatrici x prodotti chimici**											
		05	controllo livello reagenti e reintegro	G								N		
		10	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		15	pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all'impianto				M					N		
		20	controllo connessioni elettriche				M							
		25	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato.				M							
	11		**Pulizia e sanificazione periodica vasca (Attività da eseguire mediamente a cadenza quindicinale per un totale di n.26/anno)**							A		N		
		05	controlavaggio del sistema di filtrazione a quarzite											
		10	svuotamento della vasca											
		15	pulizia con raschiatura manuale del fondo e delle pareti											
		20	raccolta dei depositi e risciacquo della vasca											
		25	riempimento della vasca con iperclorazione (sanificazione chimica)											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
St settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	misurazione dei parametri per ristabilire i limiti di balneabilità											
			In funzione dell'effettivo utilizzo, e dunque su richiesta del reparto, le attività potranno essere eseguite distribuite sullì'anno ad intervalli diversi rispetto al quindicinale.											
			Le attività in numero superiore a 26 all'anno saranno compensate in extra-canone.											
D3.06			**EROGATORI DI ACQUA POTABILE MICROFILTRATA**											
	01		**Erogatori di acqua potabile microfiltrata**											
		05	Revisione, taratura e regolazione del distributore d'acqua e della pressione			Q								
		10	Pulizia del vano a griglia del condensatore, sanitizzazione e disinfezione del sistema di erogazione e della rubinetteria			Q								
		15	Controllo visivo della qualità dell'acqua in ingresso e della qualità e quantità di quella prodotta			Q								
		20	Verifica della lampada a raggi UV e pulizia del tubo al quarzo			Q								
		25	Lubrificazione della pompa del carbonatatore, eventuale sostituzione della bombola di CO2 se esaurita			Q								
		30	Assistenza per eventuali guasti su tutta la durata del contratto.											
		35	verifiche microbiologiche sull'acqua in uscita (escherichia coli, enterococchi, conta batterica totale a 22°C e a 37°C) eseguite da laboratorio accreditato						S					

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
D			**MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI**
D2			**IMPIANTI IDRICI**
D2.01			**MANUTENZIONE LOCALI TECNICI**
	01		**Pulizia**
		05	Pulizia dei locali in caso di necessità
D2.02			**CENTRALE IDRICA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa fornitura di tutto il materiale di consumo, riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato;
		10	Fornitura di tutti i prodotti necessari al perfetto condizionamento chimico dei circuiti tecnocologi (acqua calda, acqua ad uso sanitario, vapore, ecc)
D2.03			**IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDRICA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, galleggianti o batterie per cassette di scarico, nonché quella di tutti i raccordi esterni alle tubazioni di adduzione come cannucce anche flessibili e tubi vaso-muro.
		10	Intervento per eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, flange, filettature, giunzioni, collettori, premistoppa di pompe di circolazione e valvole a 2, 3, 4 vie, detentori, valvole di regolazione e intercettazione, etc. Compresi tutti i materiali
		15	Riparazione e modifica linee di distribuzione acqua incassate e a vista fino a Ø 2" entro mt. 6 (compreso opere murarie e di tinteggiatura)
		20	Intervento per opera di congelamento di tratti di distribuzione per sostituzione, con impianti in funzione, di componenti di vario genere o riparazioni.
		25	Interventi svuotamento/riempimento impianti per guasto o richiesti dalla S.A.
		30	Rispristino ed eventuale sostituzione delle coibentazioni e relativi rivestimenti, in lamierino e/o PVC (compresa la fornitura fino a 1 mq)
D2.04			**IMPIANTI IDRICO SANITARI**
	01		**Interventi**
		05	Sigillatura con mastici siliconici di apparecchi sanitari, compreso box doccia;
		10	Interventi di disotturazione e disincrostazione di rubinetterie sanitarie causa formazioni di calcare e impurità previo smontaggio di filtri rompigetto e rimozione cartucce di miscelatori
		15	Rimozione di apparecchiature sanitarie, per eliminazione delle medesime, compreso la chiusura e tenuta delle tubazioni di adduzione e degli scarichi
		20	Disostruzione di vasi igienici, orinatoi, lavabi, lavabi a canale, bidets, lavelli, scatole sifonate, ecc, compresa la riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili
		25	Smontaggio e rimontaggio sanitari nel caso di intervento di autospurghi sulle linee principali
		30	Assistenza a tutte le operazioni di spurgo, programmata e/o a richiesta
D3			**APPARECCHIATURE IDRICHE**
D3.01			**APPARECCHIATURE CONTROLLO LEGIONELLOSI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, di tutti i pezzi di ricambio e fornitura di consumabili.
D3.02			**TRATTAMENTO ACQUA DIALISI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato comprese le membrane osmotiche MD, tutti i pezzi di ricambio e la fornitura di consumabili.
D3.03			**ULTRAFILTRAZIONE IN LINEA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa la sostituzione di qualunque componente
D3.04			**FILTRAZIONE ASSOLUTA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa la sostituzione di qualunque componente
D3.05			**PISCINA AD USO RIABILITATIVO**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
E			**MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO**											
			Sono compresi tutti gli interventi stabiliti da Leggi, Decreti e Circolari emanate in materia di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio, nonché dalle norme UNI ed UNI-EN ISO di riferimento.											
E1			**EDILI**											
E1.01			**PORTE TAGLIAFUOCO**											
	01		**Verifiche**											
		05	verifica integrità (comprese guarnizioni) e controllo chiusura porte						S					
		10	controllo di chiusura per disattivazione magnete						S					
		15	controllo corretto funzionamento sistema di ammortizzazione						S					
		20	controllo corretto funzionamento selettore di chiusura						S					
		25	controllo corretto funzionamento dei perni nelle cerniere a molla						S					
		30	regolazione chiudiporta sia del tipo aereo o a pavimento con sostituzione dello stesso quando risulti non più funzionante						S					
		35	verifica, regolazione e lubrificazione della funzionalità della maniglia e serratura con eventuale riparazione o sostituzione quando non più riparabile						S					
		40	verifica dei maniglioni antipanico, compreso sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti						S					
		45	Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata						S					
		50	apposizione di data e firma su apposito adesivo posto sulla porta per attestare l'avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato											
		55	aggiornamento registro antincendio						S					
E1.02			**ESTINTORI**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica integrità involucro, compreso eventuale sostituzione qualora in cattivo stato di corservazione						S					
		10	verifica integrità struttura di supporto (se portatile) o della maniglia e delle ruote (se carrellato)						S					
		15	controllo funzionamento taratura manometro pressione						S					
		20	verifica pressione di carica						S					
		25	controllo carica estinguente compreso ricarica						S					
		30	verifica integrità bomboletta gas compresso per estintori a pressurizzazione esterna						S					
		35	verifica integrità manichetta, cono diffusore o pistola di erogazione, leva di azionamento, ecc. compreso sostituzione di quanto non integro						S					
		40	verifica che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e con accesso libero da ostacoli						S					
		45	apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro per attestare l'avvenuta verifica da parte di operatore tecnico specializzato						S					
		50	NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.											
		55	collaudo o sostituzione secondo le prescrizioni normative										N	
		60	aggiornamento registro antincendio						S					
E1.03			**COMPARTIMENTAZIONI**											
	01		**Componenti edili**											
		05	Verifica integrità delle pareti dei placcaggi e degli intonaci REI						S					
		10	Verifica integrità protezioni antincendio su elementi strutturali (vernici, schiume, ecc.)						S					
		15	Verifica integrità e corretto posizionamento di sacchetti/mastici REI di chiusura canalizzazioni elettrici e speciali, tubi, ecc. ed eventuale posa in caso di assenza o sostituzione in caso di rottura o scadenza						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		20	Assenza d'impedimenti alla chiusura delle porte tagliafuoco						S					
		25	Verifica funzionalità ventilazione dei filtri a prova di fumo						S					
		30	Verifica andamento compartimentazioni secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento							A				
		35	aggiornamento registro antincendio						S					
E1.04			**SEGNALETICA ANTINCENDIO**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica presenza segnaletica secondo disegni di progetto, eventuale aggiornamento						S					
E1.05			**VIE DI ESODO**											
	01		**Verifica**											
		05	Verifica della completa accessibilità e percorribilità delle vie di esodo, regolare apribilità delle porte, mancanza di intralci						S					
		10	controllo conformità delle indicazioni di evacuazione						S					
		15	verifica dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione delle serrature, leveraggi o componenti di chiusura quando non più funzionanti presenti sulle porte costituenti uscite di sicurezza						S					
		20	aggiornamento registro antincendio						S					
E1.06			**ASCENSORI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA**											
	01		**Documentazione**											
		05	Compilazione del registro antincendio, allegando copia della scheda di verifica normativa semestrale (vedi gestione manutenzione impianti elevatori)						S					
E1.07			**EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO**											
	01		**Verifiche evacuatori di fumo e calore**											
		05	verifica dello stato degli evacuatori di fumo e calore e del funzionamento degli automatismi di apertura mediante prova manuale o simulata; lubrificazione perni, pistoni e levismi						S					
		10	registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli)						S					
		15	verifica fissaggio del telaio alla parete						S					
		20	verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento						S					
		25	aggiornamento registro antincendio						S					
	02		**Verifiche infissi motorizzati antincendio**											
		05	registrazione di viti, regolazione lubrificazione delle cerniere delle parti mobili (anta, vasistas o scorrevoli)						S					
		10	verifica della corretta chiusura della finestra alla battuta						S					
		15	verifica fissaggio del telaio alla parete						S					
		20	registrazione e lubrificazione ove necessario del meccanismo di apertura automatico						S					
		25	verifica regolare funzionamento del motorino di alimentazione della apertura automatica						S					
		30	verifica del corretto collegamento all'impianto di azionamento in caso di allarme antincendio						S					
		35	verifica della integrità del vetro e/o pannelli di tamponamento						S					
		40	simulazione allarme incendio verifica corretto azionamento dei dispositivi							A				
		45	verifica funzionalità, efficienza, integrità e autonomia batterie						S					
		50	aggiornamento registro antincendio						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
E2			**ELETTRICI**											
E2.01			**IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI**											
	01		**Centrale antincendio**											
		05	Controllo integrità della carpenteria e pulitura interna ed esterna						S					
		10	Controllo morsettiere e serraggio connessioni varie						S					
		15	Verifica efficienza batteria						S					
		20	Verifica efficienza delle segnalazioni luminose con eventuale sostituzione di quelle inefficienti						S					
		25	Controllo funzionale di tutte le zone con eventuale ripristino di quelle escluse						S					
		30	Verifica della corretta attivazione dei meccanismi di allarme ed eventuale ripristino anomalie						S					
		35	Intervento di manutenzione e verifica della Ditta costruttrice o manutentore autorizzato, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione							A				
	02		**Componenti**											
		05	Esecuzione di test dei rilevatori in campo (almeno il 50% dei rilevatori per loop) ed eventuale ripristino anomalie						S					
		10	Controllo ed eventuale ripristino corretto funzionamento dispositivi di teletrasmissioni allarmi incendio/guasto						S					
		15	Pulizia interna rilevatori di fumo						S					
		20	Verifica funzionamento di tutti i sensori, elettromagneti, pulsanti, targhe ottico-acustiche						S					
		25	Verifica a vista dell'integrità del pulsante e del vetrino con eventuale sostituzione se inefficienti						S					
		30	Prova di funzionamento con eventuale ripristino delle corrette condizioni						S					
		35	Sostituzione programmata batteria accumulatori								B			
		40	Sostituzione programmata rilevatori di ossigeno e gas; nel caso sia presente più di un rilevatore, andranno sostituiti annualmente, metà per volta.								B			
		45	Verifica presenza etichette identificazione apparecchiature						S					
		50	aggiornamento registro antincendio						S					
	03		**Impianti diffusione sonora antincendio**											
		05	Controllo integrità ed efficienza alimentazione						S					
		10	Pulizia componenti e di apparecchiature						S					
		15	Prove funzionamento impianto						S					
		20	Verifica efficienza amplificatori						S					
		25	Verifica efficienza diffusori suono						S					
		30	Verifica integrità componenti						S					
		35	Controllo connessioni ed eventuale ripristino						S					
		40	Sostituzione programmata batteria accumulatori (dove presenti)								B			
		45	Verifica efficienza alimentazione di sicurezza						S					
E2.02			**ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA**											
	01		**Sistema di controllo centralizzato**											
		05	Verifica di corretto funzionamento del sistema e della mappatura						S					
		10	Aggiornamento della mappatura							A			N	
	02		**Lampade**											
		05	sostituzione di lampade esaurite o in via di esaurimento con altre aventi la stessa emissione, la medesima temperatura di colore e lo stesso indice di resa cromatica.										N	
	03		**Batterie**											
		05	Verifica dell'efficienza delle batterie						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Verifica mediante test dell'autonomia prevista da progetto o prevista in base alle destinazioni d'uso dei locali.						S					
		15	Sostituzione delle batterie (compresa la fornitura)									N		
	04		**Apparecchio illuminante**											
		05	Verifica integrità meccanica						S					
		10	Verifica integrità del pittogramma e corretta apposizione dello stesso						S					
		15	Smontaggio apparecchi illuminanti per pulizia a carico della ditta preposta									N		
	05		**Documentazione**											
		05	aggiornamento registro antincendio						S					
E2.04			**ALTRI COMPONENTI**											
	01		**Impianti di terra**											
		05	Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)								B			
	02		**Impianti protezione scariche atmosferiche**											
		05	Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)								B			
	03		**Gruppi elettrogeni**											
		05	Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)						S					
	04		**Gruppi di continuità e soccorritori a servizio di impianti illuminazione d'emergenza o altre apparecchiature antincendio**											
		05	Compilazione del registro antincendio, allegando copia della più recente scheda di verifica (vedi servizio elettrico)						S					
	05		**pannelli di segnalazione dello stato degli impianti nei filtri antincendio ai sensi del DM 18/09/2002 art. 5.1 comma 3 e s.m.i.**											
		05	verifica del corretto funzionamento dei quadri sinottici, ubicati normalmente nei filtri all'esterno dei reparti, indicanti lo stato di funzionamento dei vari impianti dei reparti attigui, compreso l'eventuale ripristino o sostituzione delle batterie, dei led e dei caricabatterie, dei relè, ecc., se necessario				M							
E2.05			**ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI**											
		05	Per tutte le apparecchiature antincendio e per gli impianti di rivelazione e allarme incendio, l'Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (**asseverazione**) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico iscritto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84							A				
E3			**MECCANICI**											
E3.01			**CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE**											
	01		**Locale tecnico**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S			N		
		10	Controllo visivo integrità strutture edili						S					
		15	verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillatura						S					
		20	Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra						S					
		25	verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga						S					
		30	controllo dello stato di conservazione ed efficienza degli infissi con pulizia dei controtelai, telai e sportelli, guarnizioni di tenuta e vetri						S					
		35	verifica disponibilità ricambi più comuni						S					
		40	Controllo ventilazione del locale						S					
	02		**Gruppi di pressurizzazione**											
			Controllo periodico settimanale secondo UNI EN 12845/2005											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	controllo e registrazione della pressione dei manometri, dei livelli dell'acqua nelle vasche di accumulo e della posizione delle valvole principali di intercettazione		St									
		10	prova di allarme della campana idraulica		St									
		15	prova di avviamento automatico delle pompe		St									
		20	controllo dell'impianto di riscaldamento		St									
			Controllo periodico mensile secondo UNI EN 12845/2005											
		30	controllo degli accumulatori delle batterie				M							
			Controllo periodico trimestrale secondo UNI EN 12845/2005											
		35	controllo tubazioni e sostegni delle stesse					T						
		40	controllo alimentazione idrica e relativi allarmi					T						
		45	controllo alimentazione elettrica					T						
		50	controllo valvole di intercettazione					T						
			Controllo periodico annuale secondo UNI EN 12845/2005											
		55	prova di portata gruppo di pressurizzazione nella condizione di pieno carico, mediante attivazione dei terminali secondo la contemporaneità prevista dal progetto con redazione di verbale dei risultati della verifica							A				
		60	controllo attivazione allarme mancato avviamento motore diesel							A				
			Ulteriori verifiche											
		65	inserimento manuale di ciascuna pompa di pressurizzazione e prova di funzionamento mediante collegamento alla linea di prova						S					
		70	controllo assorbimento motore elettrico di ciascuna pompa di pressurizzazione						S					
		75	controllo accoppiamento girante-motore						S					
		80	revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, di eventuali organi di accoppiamento dell'albero motore, avvolgimento del motore (compresa la fornitura)									N		
		85	prova di funzionamento dei livellostati						S					
		90	pulizia e/o sostituzione dell'indicatore di livello (compresa la fornitura)						S					
		95	controllo della taratura dei pressostati e della corretta sequenza di inserimento						S					
		100	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)						S					
		105	Verifica del livello dell'olio lubrificante nel motore, del livello del carburante e dell'elettrolita nella batteria di avviamento (effettuando i relativi rabbocchi, se necessari) nonché misura della densità dell'elettrolita mediante densimetro						S					
		110	Sostituzione dell'olio lubrificante qualora esausto o della batteria di avviamento qualora la massa volumica dell'elettrolita risulti insufficiente anche se il funzionamento dell'apparecchio di ricarica è regolare									N		
		115	Verifica che sia presente materiale di scorta adeguato a garantire l'immediata sostituzione delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione						S					
	03		**Dispositivi di comando e di sicurezza**											
		05	controllo funzionamento valvole di sicurezza						S					
		10	controllo funzionamento valvole anticolpo						S					
		15	controllo funzionamento flussostati						S					
	04		**Vasi di espansione**											
		05	verifica della pressione di precarica						S					
	05		**Vasche di riserva idrica**											
		05	verifica dello scarico di troppo pieno e spurgo acqua						S					
		10	controllo e taratura del galleggiante ed eventuale sostituzione						S					
		15	controllo corretto funzionamento valvole di carico						S					
		20	Prova di tenuta di tutte le valvole di non ritorno e valvole di fondo						S					
		25	Pulizia **quadriennale** della vasca con controllo visivo della tenuta e integrità delle superfici								Q			
E3.02			**RETE IDRICA E TERMINALI**											
	01		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse;						S					
		10	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)						S					
		15	verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore)									N		
	02		**Componenti**											
		05	verifica corretta installazione e stato d'uso di idranti, lance, naspi, cassette UNI, nicchia manichette con eventuale sostituzione del telaio e relativo vetro se rotto						S					
		10	Collaudo idraulico alla scadenza dei 5 anni dei componenti come da normative vigenti									N		
	03		**Verifiche**											
		05	verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione al bocchello, mediante prova della portata d'acqua secondo la normativa vigente per le strutture sanitarie, compreso successiva asciugatura e raccolta delle manichette utilizzate.						S					
		10	trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi.						S					
		15	verifica alimentazione idrica lance						S					
		20	apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica						S					
E3.03			**SPRINKLER**											
	01		**Componenti**											
		05	verifica della scorta di sprinkler di ricambio					T						
		10	verifica e pulizia delle incrostazioni					T						
		15	verifiche del circuito di prova					T						
	02		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti**											
		05	controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse						S					
		10	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)						S					
		15	verniciatura secondo norma 10779 previo trattamento antirugine (doppio colore)									N		
	03		**Verifiche**											
		15	verifica rispondenza norme della portata acqua e pressione, mediante prova secondo la normativa vigente.						S					
		20	trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi.						S					
		30	apposizione di data e firma su apposito cartellino, per attestare l'avvenuta verifica						S					
E3.04			**SERRANDE TAGLIAFUOCO**											
	01		**Verifiche**											
		05	verifica meccanismo di chiusura, lubrificazione perni e snodi						S					
		10	controllo fusibile di protezione per serrande a fusibile						S					
		15	verifica funzionalità motoriduttore per serrande motorizzate						S					
		20	controllo segnalazioni stato se presenti						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		25	verifica funzionamento automatico impianto con simulazione intervento sistema.						S					
		30	aggiornamento registro antincendio						S					
E3.05			**IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica che i dispositivi di sicurezza presenti sui comandi di attivazione manuale siano inseriti e opportunamente sigillalti						S					
		10	Verifica che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato						S					
		15	Verifica che l'etichetta identificativa della bombola sia presente e correttamente compilata						S					
	02		**Locale**											
		05	Verificare che le dimensioni del locale non siano variate rispetto alla documentazione di progetto .						S					
		10	Verifica del corretto funzionamento di porte e serrande, se presenti, e dei relativi dispositivi di chiusura						S					
		15	Verifica che non vi siano finestre aperte e/o prive di sistemi automatici di chiusura						S					
		20	Verifica sigillatura attraversamenti all'interno dei locali						S					
	03		**Rete di distribuzione ed ugelli di erogazione**											
		05	Controllo visivo delle tubazioni, raccordi, ugelli che non presentino segni di corrosione						S					
		10	Controllo visivo eventuali anomalie, ostruzioni sugli ugelli, perdite, tracce di corrosione, incrinature sulle tubazioni flessibili (nel caso loro ripristino compreso i materiali)						S					
		15	Verifica del corretto staffaggio/ancoraggio dei componenti dell'impianto						S					
		20	Messa in pressione delle tubazioni per 10 minuti alla pressione minima di 3 bar.								B			
	04		**Gruppo Bombole**											
		05	Verifica dello stato di carica delle bombole in relazione alla temperatura esterna (scostamento max ammissibile 5%).					T						
		10	Verifica capacità e tipo di estinguente delle bombole installate.						S					
		15	Verifica del corretto staffaggio delle bombole alla rastreliera e del collettore di mandata.						S					
		20	Verifica della temperatura del locale di stoccaggio delle bombole.						S					
		25	Verifica della data di collaudo punzonata sulle bombole.						S					
		30	Reintegro carica estinguente									N		
			NB: la ricarica con agenti estinguenti dovrà avvenire ogni qualvolta ciò si renda necessario al fine di garantire sempre assoluta efficienza ed affidabilità delle apparecchiature di spegnimento.											
	05		**Prove in bianco per impianti di spegnimento automatico/manuale**											
		05	Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzionamento del meccanismo di rilascio e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto. In occasione della prova devono essere testati anche tutti i componenti dell'impianto di spegnimento (pulsanti, targhe, ecc.)						S					
	06		**Revisione programmata decennale**											
		05	Verifica delle attività da eseguire per la revisione **decennale** sugli impianti in gestione											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
E3.06			**IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA**											
	01		**Verifiche**											
		05	Lettura e registrazione della pressione sugli impianti e controllo della corrispondenza con i valori di progetto;		St									
		10	Controllo livelli di acqua e di liquido schiumogeno;		St									
		15	Controllo della corretta posizione delle valvole di intercetatzione e sezionamento;		St									
		20	Controllo se presente del corretto funzioanmento del sistema antigelo per il periodo invernale		St									
		25	Verifica che non vi siano perdite, danneggiamenti o segni di corrosione (nel caso provvedere alla loro sistemazione);		St									
		30	Controllo della pressione delle rete idrica				M							
		35	Verifica visiva dell'assenza di danneggiamenti a tubazioni, erogatori/generatori di schiuma, ugelli e supporto linee				M							
		40	Controllo della segnalazione di allarme per i sistemi ad innesco automatico				M							
		45	Controllo dell'apertura e assenza di ostruzioni nelle linee di ingresso aria nei generatori schiuma;				M							
		50	Controllo visivo dei Filtri (se presenti)						S					
		55	Test di funzionalità di miscelazione con il solo uso dell'acqua						S					
		60	Controllo del corretto funzionamento apertura/chiusura delle valvole e delle parti meccaniche						S					
		65	Verificare il corretto funzioamneto delle pompe di caricamento dello schiumogeno (ove presenti)						S					
		70	Verifica dello stato di conservazione della struttura esterna del serbatoio;						S					
		75	Verifica del livello di schiumogeno nel serbatoio;						S					
		80	Verifica che il serbatoio non risulti in pressione;						S					
		85	Controllo stato membrana						S					
		90	Verifica stato delle valvole di sicurezza						S					
		95	Controllo delle tubazioni di collegamento del serbatoio schiumogeno;						S					
		100	Verifica delle tubazioni del c.to di distribuzione;						S					
		105	Smontaggio delle camere schiuma e controllare lo stato del diaframmi calibrati (ove esistenti)						S					
		110	Pulizia degli elemtnei erogatori della schiuma						S					
		115	Prova di intervento con sequenza in automatico, con scarico dell'estinguente dal versatore terminale del circuito di prova e conseguente lavaggio delle tubazioni; in alternativa prova con impiego di sola acqua o in bianco in base alle possibilità						S					
		120	Controllo chimico delle caratteristiche dello schiumogeno contenuto nel premescolatore per accertarsi che le sue caratteristiche siano ancora valide con emissione di rapporto di analisi da parte di un laboratorio autorizzato.							A				
		125	Test del miscelatore e delle relative tubazioni alle portate minime e massime del sistema, per verificarne l'accuratezza;							A				
		130	Prova di scarica funzionale al fine di verificare: corretto funzionamento del sistema, che gli ugelli erogatori siano liberi da ostruzioni, il corretto funzionamento delle valvole ed il raggiungimento della copertura richiesta.							A				
		135	Verifica della soluzione schiumogena, a cura di un laboratorio competente che deve rilasciare certificato di idoneità							A				
		140	Verifica di tutti i componenti del sistema a contatto con il liquido schiumogeno, manofrabilità, tenute, perdite ecc….							A				
		145	Prova di tenuta a 0,5 bar della menbrana del premiscelatore								B			
		150	Controllo e nel caso reintegro del mantenimento delle scorte minime necessarie degli ugelli facenti parte l'impianto						S			N		
		155	Lettura e registrazione su apposito registro delle pressioni dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti						S			N		
		160	Prova di funzionamento della campana idraulica per un periodo non inferiore ai 30 secondi						S			N		
		165	Verifica del corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento (se presenti) atti ad evitare il congelamento dell'impianto						S					
E3.07			**ESTRATTORI E PRESSURIZZATORI D'ARIA AI FINI ANTINCENDIO**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEL CANONE														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
	01		**Verifiche**											
		05	verifica cuscinetti e loro lubrificazione					T						
		10	controllo e tensionamento cinghie trasmissione ed eventuale sostituzione; eventuale sostituzione delle pulegge (compresa fornitura)					T						
		15	controllo funzionamento, assorbimento, pulizia e lubrificazione motore elettrico					T						
		20	pulizia, raschiatura e disincrostazione, eventuale riverniciatura interna dei cassoni e di tutti i supporti metallici in genere							A		N		
		25	riverniciatura esterna di tutte le parti metalliche che si presentino deteriorate o arrugginite con appropriate vernici							A		N		
		30	Controllo portate aria per altri impianti						S					
		35	Simulazione dell'attivazione del sistema, mediante l'intervento della centrale/manuale, e verifica del corretto funzioanmento del meccanismo e di pressostato di avvenuta scarica, verifica del corretto funzionamento della segnalazione ottica/acustica a corredo dell'impianto						S					
E3.08			**ASSEVERAZIONE FUNZIONALITA' IMPIANTI**											
		05	Per tutte le apparecchiature e impianti antincendio l'Impresa dovrà rilasciare certificato su modelli ministeriali (**asseverazione**) attestante il corretto funzionamento degli impianti e delle apparecchiature, a firma di un tecnico iscritto nell'elenco ministeriale ai sensi della legge 818/84							A				
		10	aggiornamento registro antincendio						S					
E3.09			**SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA - WATERMIST**											
	01		**Componenti**											
		05	verifica della scorta di componenti di ricambio					T						
		10	controllo della lubrificazione delle valvole, pulizia dei filtri e serbatoi					T						
		15	verifiche del circuito di prova e pressione					T						
	02		**Tubazioni, raccordi, valvolame, giunti antivibranti**											
		05	controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse						S					
		10	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)						S					
		15	sostituzione di ugelli corrosi, pulizia di eventuali pompe intasate, la sostituzione di sedi e guarnizioni valvole						S					
		20	riparazione dei guasti delle tubazioni, riparazione della strumentazione rotta, la sostituzione di ugelli, sostituzione di allarmi o sistemi elettrici di rivelazione difettosi									N		
		25	verniciatura previo trattamento antirugine (doppio colore)									N		
	03		**Verifiche**											
		10	verifica rispondenza norme, pressione, mediante prova secondo la normativa vigente ed istruzioni costruttore.						S					
		20	Revisione programmata delle bombole, in connformità delle istruzioni fornite dal costruttore dell'impianto.									N		
		30	trasmessione al Servizio Tecnico dei risultati di dette prove accompagnati da dettagliata relazione tecnica che contenga eventuali strategie che l'Assuntore intende seguire per il miglioramento di impianti o parti di essi che non dovessero rientrare nei parametri minimi normativi.						S					
		40	apposizione di data e firma su apposito cartellino e registro, per attestare l'avvenuta verifica						S					

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
E			**GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIO**
E1			**EDILI**
E1.01			**PORTE TAGLIAFUOCO**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle porte tagliafuoco compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.
E1.02			**ESTINTORI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento con riparazione o sostituzione di mezzi portatili (ricarica o sostituzione cariche estinguenti, bombole, valvole, manometri, manichette ed accessori, supporti);
E1.03			**COMPARTIMENTAZIONI**
	01		**Interventi**
		05	Ripristini situazioni anomale riscontrate anche mediante l'utilizzo dei medesimi materiali di protezione e compartimentazione, come da certificato antincendio.
		10	Ripristino di compartimentazioni rimosse, quali sacchetti, mastici, ecc
		15	Ripristino protezioni antincendio su elementi strutturali
E1.04			**SEGNALETICA ANTINCENDIO**
	01		**Interventi**
		05	Ripristino segnaletica inadeguata, mancante o danneggiata
E1.05			**VIE DI ESODO**
	01		**Interventi**
			Ripristino funzionalità dei maniglioni antipanico, compresa sostituzione dei componenti non più funzionanti
E1.07			**EVACUATORI DI FUMO E CALORE ED INFISSI MOTORIZZATI ANTINCENDIO**
	01		**Interventi**
		05	Sigilllatura di infissi compresi mastici siliconici o quant'altro necessario per la sigillatura
		10	Riparazione e ripristino del regolare funzionamento, compresa la riparazione e/o sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle ferramenta ed accessori di ogni tipo, guide di scorrimento, magneti, sistemi di apertura, molle, vetri di qualsiasi tipologia, pannellature di tamponamento, e guarnizioni ed ogni altro componente
		15	Riparazione e ripristino del regolare funzionamento, compresa la riparazione e/o sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle parti elettriche compreso motore, dispositivi, apparecchiatura
		20	Riparazione e ripristino del regolare funzionamento, compresa la riparazione e/o sostituzione, in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili, delle componenti elettroniche
E2			**ELETTRICI**
E2.01			**IMPIANTI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti di rivelazione incendi compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, compresi pulsanti e targhe ottico-acustiche, ad esclusione delle centrali complete.
		10	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti di diffusione sonora antincendio compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, ad esclusione delle centrali complete.
		15	Assistenza per protezione o esclusione dell'impianto impianto nelle zone in cui sono svolti interventi/lavori anche da parte di terze ditte.
E2.02			**ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI ESODO E DI EMERGENZA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di sicurezza per l'illuminazione di emergenza, per la segnalazione delle vie di esodo e le uscite di sicurezza, compresa la riparazione ovvero sostituzione delle batterie statiche e delle componenti elettroniche di controllo (compresa la fornitura delle batterie)

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		10	Mantenimento del regolare funzionamento del sistema di controllo centralizzato se presente ed eventuale ricodifica e mappatura
E3.01			**CENTRALE DI PRESSURIZZAZIONE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento della centrale di pressurizzazione, compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato, ad esclusione delle centrali complete.

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
E3.02			**RETE IDRICA E TERMINALI**
	01		**Interventi**
		05	riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative a impianti fissi di estinzione (reti idranti, valvolame, manichette, lance, manometri, contenitori e componenti, vetri safe crash);
		10	Mantenimento del regolare funzionamento delle installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi impianti ed accessori, centrale di pressurizzazione, gruppi elettropompe, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione); compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabile di ogni accessorio o componente deteriorato; compresa la fornitura di carburante per le pompe a scoppio.
E3.03			**SPRINKLER**
	01		**Interventi**
		05	riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative a impianti fissi di estinzione (reti sprinkler, ugelli, manometri, contenitori e componenti, vetri safe crash).
		10	Mantenimento del regolare funzionamento delle installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (vasche riserva idrica e relativi impianti ed accessori, centrale di pressurizzazione, gruppi elettropompe, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione); compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabile di ogni accessorio o componente deteriorato; compresa la fornitura di carburante per le pompe a scoppio.
E3.04			**SERRANDE TAGLIAFUOCO**
	01		**Interventi**
		05	Ripristino della funzionalità delle serrande o sostituzione se non più riparabile, compresa la sostituzione del motore nelle serrande motorizzate.
E3.05			**IMPIANTI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A GAS INERTE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti automatici di estinzione (reintegro agenti estinguenti, collaudo decennale o sostituzione serbatoi, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori); compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabile di ogni accessorio o componente deteriorato.
E3.06			**IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di spegnimento (reintegro agenti estinguenti, verifica periodica dello schiumogeno e sostituzione, valvolame, automatismi, stazioni di controllo, reti, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori) compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.
E3.07			**ESTRATTORI E PRESSURIZZATORI D'ARIA AI FINI ANTINCENDIO**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato.
E3.09			**SISTEMI AD ACQUA NEBULIZZATA - WATERMIST**
	01		**Interventi**
		05	riparazione e/o sostituzione di apparecchiature e parti di impianto relative a impianti fissi di estinzione (reti, ugelli, manometri, contenitori e componenti, vetri safe crash).
		10	Mantenimento del regolare funzionamento delle installazione idrauliche ed elettriche a servizio degli impianti di estinzione (riserva idrica e relativi impianti ed accessori, sistema di pressurizzazione, gruppi elettropompe, bombole, valvolame, apparecchiature ed impianti di controllo e segnalazione); compresa riparazione o la sostituzione se non più riparabile di ogni accessorio o componente deteriorato.

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI												
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'							
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				St	Q	M	T	S	A	B	N
F			**MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI**								
F1.01			**ELEVATORI**								
	01		**Verifiche**								
		05	Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l'impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;			M					
		10	Lubrificazione di tutti gli organi di trazione, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzame e quant'altro occorrente			M					
		15	Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature, contatti, costole radar, fotocellule e scorrimento di tutte le parti meccaniche;			M					
		20	Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e dei loro attacchi (pattini di scorrimento, cabina, contrappeso);			M					
		25	Verifica del dislivello di arresto al piano e dell'efficienza del dispositivo di autolivellazione della cabina			M					
		30	verifica ed eventuale ripristino dei segni indicatori di piano sulle funi;			M					
		35	verifica del funzionamento dell'impianto di allarme;			M					
		40	verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale)			M					
		45	verifica del funzionamento dell'impianto citofonico;			M					
		50	Controllo delle bottoniere e display di segnalazione di cabina e al piano.			M					
		55	negli impianti idraulici verifica del livello dell'olio nel serbatoio, del funzionamento del ripescaggio e controllo di eventuali perdite di olio, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche;			M					
		60	verifica di accesso libero alla sala macchine;			M					
		65	verifica della presenza della targa di immatricolazione;			M					
		70	verifica della presenza della targhette con indicazione ditta manutentrice;			M					
		75	Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche.			M					
		80	regolazioni necessarie per ricondurre gli impianti alla piena efficienza;			M					
		85	riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti e dei componenti logorati o staccati: corrimani, pedane a pavimento, cornici, pulsantiere, ecc..			M					
		90	verifica del funzionamento del sistema di discesa al piano base in caso di mancanza tensione per gli elevatori oleodinamici;			M					
		95	Verificare l'efficienza dei sistemi di alimentazione in caso di black - out impiantistico (scambio linea di alimentazione ordinaria e di sicurezza).			M					
		100	Controllo che la fossa non sia interessata da infiltrazione di acque, ed eventuale ripristino del manto impermeabilizzante			M					
		105	Controllo dell'illuminazione del vano.			M					
		110	controllo dei sistemi di riscaldamento o raffrescamento dell'olio				T				
		115	controllo stato delle tubazioni, dei tubi flessibili e degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio				T				
		120	Verifica dell'efficienza dei freni, registrazione degli stessi ed eventuale sostituzione dei componenti.				T				
		125	Controllo anormale rumorosità motori elettrici e vibrazioni cuscinetti					S			
		130	verifica dello stato del camino, o altra apertura, per l'areazione permanente del vano corsa e del locale macchine					S			
		135	Verifica dell'efficienza dei punti monitorati dal sistema centralizzato: visualizzazione delle informazioni sui monitor di controllo.					S			

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI												
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'								
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				St	Q	M	T	S	A	B	N	
		140	Verifica del dispositivo di interdizione all'uso degli ascensori antincendio.					S				
		145	Controllo e verifica dei dispostivi di sezionamento per manutenzione o fermo macchina.					S				
		150	Controllo parapetto sul tetto della cabina e integrità dell'intelaiatura della cabina con l'eventuale fissaggio dei componenti.						A			
		155	Controllo integrità strutturale e fissaggio delle protezioni del vano corsa, dei passaggi esterni, delle scalette integranti l'impianto, delle vie di corsa della cabina e del contrappeso, ecc..						A			
		160	Controllo dell'integrità dell'intelaiatura di supporto del motore/argano, pulegge, ecc..						A			
		165	verifica del regolare funzionamento dell'impianto di Centralizzazione e Controllo Allarmi (come da Normativa UNI-EN 81-28) costituito da apparecchi telefonici,MODEM, pacchetti software per il controllo periodico max 72 h, PC presso centro di controllo/Portineria per il controllo e memorizzazione dati, sistema di allarme per ascensori, composto per ogni singolo elevatore da: un sistema bidirezionale sul tetto cabina, n.1 terminale vivavoce attivo sul tetto di cabina, n.1 terminale vivavoce attivo nella cabina, n.1 terminale vivavoce attivo nella fossa ascensore, n.1 apparecchio telefonico per poter comunicare dalla sala macchine all'interno della cabina ascensore, batterie da 12v a 2 A per consentire l'attivazione della chiamata anche in assenza di tensione.									
	02		**Verifiche normative**									
		05	verifica di tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche secondo quanto previsto dalla vigente normativa (DPR 1497 del 29/05/63, DM 587/87, DPR 162 del 30/04/1999, ecc…)					S				
		10	verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;					S				
		15	verifica accurata delle funi, delle catene e dei loro attacchi;					S				
		20	verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra;					S				
		25	verifica valvola di blocco, valvola limitatrice di flusso in una direzione, valvola di sovrapressione per ascensori oleodinamici					S				
		30	annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di immatricolazione secondo i citati dispositivi di legge firmata da tecnico patentato;					S				
	03		**Pulizie**									
		05	accurata pulizia degli organi meccanici, quali l'argano, le guide, i carrelli di piano, l'operatore, le soglie interne ed esterne;			M						
		10	accurata pulizia dei locali macchina, dei tetti delle cabine e delle fosse, con l'impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco, nonché la disinfezione delle fosse in caso di necessità.			M						
		15	accurata pulizia dei vani corsa e delle parti non visibili delle cabine, con l'impiego di tutti i necessari mezzi di rimozione della polvere e di ogni tipo di sporco.					S				
	04		**Assistenza**									

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI													
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'									
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	Invio di tecnici patentati per l'assistenza alle visite periodiche da parte degli Enti preposti al controllo degli elevatori con l'obbligo di recapitare, anche via fax, copia del verbale al ST, entro 24 ore; se il verbale prescrive che l'ascensore non può essere mantenuto in esercizio, l'impianto deve essere disattivato immediatamente, dandone notizia al ST con ogni urgenza: di contro l'Assuntore assumerà tutte le responsabilità conseguenti.									N
		10	L'aggiornamento dei libretti di esercizio e dei dispositivi di chiamata di emergenza comprendente la variazione della Ditta manutentrice e del titolare della licenza.									N
		15	Invio di tecnici patentati per prevenire o ovviare ad eventuali disservizi durante le prove dei gruppi elettrogeni, per le prove programmate									N
		20	In caso durante le visite vengano riscontrate usure anormali dovrà essere redatta una relazione sullo stato d'uso, da presentare al ST entro 24 ore.									N
F1.02			**SERVOSCALA**										
	01		**Verifiche**										
		05	Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l'impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;					S					
		10	controllo e registrazione degli organi di traino					S					
		15	verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici					S					
		20	controllo funzionamento dispositivi di sicurezza per il trasportato					S					
		25	controllo funzionamento dispositivi di sicurezza lungo la via di corsa					S					
		30	controllo funzionamento comandi a bordo e ai piani					S					
		35	Controllo e ripristino di tutta la segnaletica informativa e di sicurezza deteriorata,danneggiata o sottratta					S					
	02		**Pulizie**										
		05	accurata pulizia degli organi meccanici e di tutta l'apparecchiatura					S					
F1.04			**PIATTAFORME ELEVATRICI**										
	01		**Verifiche**										
		05	Verifica generale di regolare funzionamento su ogni impianto al fine di garantire che l'impianto stesso sia costantemente in piena efficienza;				T						
		10	Controllo precisione della fermata.				T						
		15	Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione.				T						
		20	Controllo dello stato della pedana con l'eventuale ripristino dei componenti logorati o staccati: pedane a pavimento, cornici, paracolpi, ecc..				T						
		25	Controllo delle bottoniere e luci di segnalazione				T						
		30	Controllo che la zona della fossa sia pulita, asciutta e priva di detriti con conseguente pulizia.				T						
		35	Controllo e pulizia di olio o grasso in eccesso sotto le guide.				T						
		40	Controllo dei giochi esistente tra le vie di corsa e le guide della cabina.				T						
		45	Controllo dello stato dei manicotti flessibili, degli accessori di collegamento delle tubazioni di conduzione dell'olio.				T						
		50	Controllo livello dell'olio e lubrificazione, comprensivo del reintegro dell'olio avente le stesse caratteristiche chimico fisiche				T						
		55	Controllo anormale rumorosità motore elettrico				T						
		60	verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti di terra;				T						
		65	Controllo e ripristino di tutta la segnaletica (informativa, di sicurezza, comportamentale, ecc…) deteriorata, danneggiata o sottratta, compreso display con relative placche e compreso la segnaletica di orientamento				T						
		70	Controllo e verifica funzionale dell'intervento della protezione contro i contatti indiretti.				T						
		75	verifica dei sistemi di chiamata e colloquio (bidirezionale)				T						

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
F			**GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI**
F1.01			**ELEVATORI**
	01		**Interventi**
			Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti ed in particolare:
		05	- componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di scorrimento delle porte automatiche ai piani, motore e relativi dispositivi per l'azionamento e il controllo della chiusura, ecc.
		10	- componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimenti, pavimenti, ecc.);
		15	- componenti del gruppo freno;
		20	- guarnizioni dei pattini di guida della cabina e del contrappeso o pattini a rullo;
		25	- motore di sollevamento;
		30	- cavi flessibili;
		35	- fune del limitatore di velocità e relative apparecchiature per l'arresto della cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità;
		40	– dinamo tachimetrica;
		45	- accessori degli impianti oleodinamici (valvole, guarnizioni, ecc.);
		50	- interruttori, relé, contattori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
		55	- impianto di illuminazione del vano corsa;
		60	- impianto citofonico e sue parti costitutive;
		65	- impianto di allarme e sue parti costitutive;
		70	- piccole parti di usuale consumo quali carboni, mollette di contatto, flessibili, anello di gomma, viti, lampadine, led di segnalazione, ecc.;
			con la sola esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:
			• argano se integralmente sostituito;
			• centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
			• quadri di manovra e regolazione, se integralmente sostituiti;
			• funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;
			sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte dell'Assuntore
F1.02			**SERVOSCALA**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti, con la sola esclusione della sostituzione completa del servoscala
F1.04			**PIATTAFORME ELEVATRICI**
	01		**Interventi**
			Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti costitutive l'installazione usurate, rotte o inefficienti ed in particolare:
		05	componenti delle porte dei piani e loro azionamenti (serrature, controserrature, bottoniere, meccanismi di blocco o di apertura delle porte ai piani, ecc.)
		10	componenti della cabina (bottoniere e pulsanti di comando, dispositivi e apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, rivestimenti, pavimenti, ecc.);
		15	componenti del gruppo freno;
		20	sistema di sollevamento;
		25	cavi flessibili;
		30	accessori degli impianti oleodinamici (valvole, guarnizioni, ecc.);
		35	interruttori, relé, contattori, schede elettroniche e componenti dei quadri di manovra e regolazione;
		40	impianto di illuminazione del vano corsa;
		45	impianto di allarme/comunicazione e sue parti costitutive;
			con la sola esclusione del materiale necessario per la sostituzione dei seguenti componenti:
			• centralina e pistone per impianti oleodinamici, se integralmente sostituiti;
			• quadri di manovra e regolazione, se integralmente sostituiti;
			sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa di insufficiente o inadeguata manutenzione da parte dell'Assuntore

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
G			**GESTIONE MANUTENZIONE ALTRI IMPIANTI**											
G1			**COMPONENTI**											
G1.01			**FOSSE BIOLOGICHE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA DISOLEATORI**											
	01		**Fosse biologiche > 5mc**											
		05	Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso						S					
		10	Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori						S					
		15	Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone						S					
		20	Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame						S			N		
		25	Trattamento con enzimi digestivi				M							
	02		**Fosse biologiche fino a 5mc**											
		05	Verifica stato di conservazione del coperchio d'ispezione, facendo particolare attenzione ai particolari in materiale ferroso							A				
		10	Verifica interna dello stato di conservazione dei separatori							A				
		15	Verifica del perfetto stato di conservazione del sifone							A				
		20	Svuotamento fossa biologica e smaltimento liquame								B	N		
		25	Trattamento con enzimi digestivi				M							
G1.02			**DISOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA ACQUE PIOVANE**											
			Le attività di manutenzione devono essere svolte da personale qualificato e secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 858-2, dovranno inoltre essere registrate in apposito registro.											
	01		**Sedimentatori (se presentl)**											
		05	Controllo a vista dei pozzi di prolunga						S					
		10	Controllo funzionamento dell'afflusso e deflusso						S					
		15	Determinazione dello strato di fango						S					
		20	Eliminazione di sostanze galleggianti						S					
	02		**Separatore dell'Olio**											
		05	Controllo a Vista dei pozzi di prolunga						S					
		10	Misurazione delle stratificazioni solide e liquide						S					
		15	Controllo del funzionamneto della chiusura automatica						S					
		20	Controllo dello stato di pulizia del galleggiante (se presente)						S					
		25	Controllo dello stato di pulizia del filtro, nel caso provvedere al lavaggio con idonei automezzi						S			N		
		30	Sostituzione dei filtri									N		
		35	Controllo della quantità accumulatasi nel bacino di racolta oli						S					
		40	Eliminazione di sostanze galleggianti						S					
		45	Pulizia interna meccanica									N		
		50	Aspirazione e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche compreso il pagamento dei diritti di discarica.									N		
	03		**Colonna di Campionamento (se presente)**											
		05	Controllo e pulitura canaletta di scarico						S					
		10	Esecuzione di prelievo di campione d'acqua con analisi chimica.						S			N		
		15	Controllo visivo dell'acqua di scolo;						S					
		20	Esecuzione di prelievo di campione dell'acqua di scolo per esecuzione di analisi chimica						S			N		
G1.03			**IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE IN QUOTA**											
	01		**Area di stoccaggio**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S			N		
		10	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi						S					
		20	Controllo assenza allarmi		St									
	02		**Serbatoi di raccolta e rilancio acqua**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	pulizia interna del serbatoio di raccolta							A				
		15	verifica del corretto inserimento degli allarmi						S					
		20	verifica dello stato del serbatoio ed eliminazione eventuali perdite (compresi i materiali occorrenti)							A		N		
	03		**Apparecchiature di comando**											
		05	Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.						S					
		10	Verifica funzionamento degli allarmi						S					
		15	Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.						S					
	04		**Tubazioni ispezionabili e componenti accessori**											
		10	verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni a flangia e raccordi							A				
		15	controllo manovrabilità e tenuta valvole all'acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta						S					
		20	sostituzione dei componenti difettosi o mancanti									N		
		25	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione e distribuzione di acqua mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche.									N		
	05		**Pompe a trasmissione indiretta/diretta**											
		05	verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccole perdite d'acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti						S					
		10	controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile						S					
		15	controllo temperatura e rumorosità cuscinetti e loro lubrificazione						S					
		20	controllo efficienza accoppiamento pompa-motore							A				
	06		**Rete di scarico**											
		05	Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni						S					
	07		**Pompe dosatrici dei prodotti chimici**											
		05	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		10	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
	08		**Quadro di gestione**											
		05	controllo assenza allarmi				M							
		10	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario							A				
	09		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
G2			**APPARECCHIATURE**											
G2.01			**CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI**											
	01		**Cancelli, sbarre motorizzati**											
		05	verifica di stabilità strutturale, del corretto posizionamento dei sistemi di ancoraggio e supporto e della funzionalità dei sistemi antiribaltamento ed eventuali ripristini						S					
		10	Regolazione fine corsa con sostituzione dei fermi rilevati usurati, rotti o mancanti						S					
		15	lubrificazione delle cerniere con sostituzione delle medesime quando necessario						S					
		20	pulizia delle guide						S					
		25	riallineamento delle battute						S					

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		30	revisione ed ingrassaggio cariglioni						S					
		35	verifica, lubrificazione, riparazione ed eventuale sostituzione di serrature, maniglie e componenti di qualsiasi tipo						S					
		40	verifica, controllo e pulizia delle parti elettriche delle automazioni ed eventuale sostituzione dei componenti usurati						S					
		45	Controllo corretto funzionamento lampeggiante ed eventuale riparazione e sostituzione lampada						S					
		50	Controllo connessioni, serraggio bulloni, verifica supporti, leverismi, staffe di accoppiamento						S					
		55	Controllo integrità apparecchiatura e stato di conservazione ed eventuale sostituzione componenti						S					
		60	Pulizia schede elettroniche, morsettiera						S					
		65	Verifica efficienza eventuale gruppo batterie						S					
		70	Regolazione fine corsa						S					
		75	Revisione generale parte meccanica (lubrificazione parti in movimento e meccanismo di trasmissione, regolazioni varie ecc)						S					
		80	verifica funzionalmento eventuale orologio						S					
		85	verifica funzionalità comando a badge						S					
	02		**Porte automatiche e portoni sezionali**											
		05	verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori				M							
		10	verifica integrità e controllo apertura e chiusura porte, allineamenti e tolleranze				M							
		15	pulizia automatismo e sistema/binari di scorrimento				M							
		20	controllo corretto funzionamento selettore di funzionamento e dei sensori (fotocellule, radar ecc.)				M							
		25	controllo funzionamento sistema apertura a spinta				M							
		30	controllo batteria d'emergenza ed eventuale sostituzione (compresa batteria)				M							
		35	controllo coste pneumatiche				M							
		40	controllo tempi di apertura e chiusura				M							
		45	lubrificazione				M							
		50	controllo e taratura delle azioni dinamiche (velocità e spinta) esercitate dalle ante scorrevoli						S					
		55	verifica ed eventuale ripristino della segnaletica di sicurezza				M							
	03		**Porte automatiche per bunker radioprotetto**											
		05	verifica del corretto fissaggio e ripristino delle guide di scorrimento, dei fermi, dei carter e di tutti gli accessori						S					
		10	verifica di scorrimento superiore o inferiore con controllo posizione di fine corsa in apertura e chiusura						S					
		15	controllo di corretto funzionamento della centralina idraulica o del motore elettrico						S					
		20	verifica scorrimento soglia mobile e controllo lubrificazione dei perni folli di supporto anta						S					
		25	controllo funzionamento sistema movimentazione manuale						S					
		30	controllo coste meccaniche di sicurezza						S					
		35	controllo tempi di apertura e chiusura						S					
		40	controllo corretto funzionamento dell'interruttore di porta chiusa						S					
		45	controllo funzionamento fotocellule						S					
		50	controllo ed eventuale rabbocco dell'olio del circuito idraulico						S					
		55	controllo funzionamento lampade di segnalazione ed eventuale sostituzione						S					
G2.02			**LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica dei componenti e dispositivi presenti ai sensi della norma UNI EN 11158							A				

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Verifica dei punti di ancoraggio ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 795							A				
		15	Ogni altra verifica o prova prevista dal fabbricante							A				
G2.03			**SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA**											
	01		**Verifiche**											
		05	Verifica assenza di rotture nelle maglie della rete						S					
		10	Verifica assenza di rotture nella corda perimetrale						S					
		15	Verifica del corretto lavoro dei punti di ancoraggio e che gli accessori del fissaggio non compromettano l'usura						S					
		20	Verifica dell'unione fra le reti						S					
		25	Collaudo con l'invio al produttore di campione di controllo (anni quarto e quinto dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)									N		
		30	Primo collaudo con l'invio al costruttore di campione di controllo (anni tre decorrenti dalla data di produzione riportata sul cartellino e comunque secondo indicazioni del costruttore)									N		
G2.04			**SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI LABORATORI**											
	01		**Area di stoccaggio**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S			N		
		10	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi						S					
		20	Controllo assenza allarmi	G										
	02		**Apparecchiature di comando**											
		05	Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.							A				
		10	Verifica funzionamento delle sonde di umidità.					T						
		15	Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.					T						
	03		**Serbatoio di raccolta acque di processo**											
		05	Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)	G								N		
		10	verifica dello scarico di troppo pieno				M							
		15	controllo funzionamento livellostati					T						
		20	controllo corretto funzionamento della valvola di scarico				M							
		25	pulizia meccanica interna							A				
	04		**Pompe Peristatiche Acido Solforico**											
		05	controllo livello reagente e reintegro (idrossido di sodio) (compresa la fornitura)	G								N		
		10	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		15	pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all'impianto				M					N		
		20	controllo connessioni elettriche				M							
		25	controllo e regolazione delle pompe peristaticai con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
	05		**Pompe dosatrici x prodotti chimici (idrossido di sodio)**											
		05	controllo livello reagenti e reintegro (idrossido di sodio + acido solforico) (compresa la fornitura)	G								N		
		10	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		15	pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all'impianto				M					N		
		20	controllo connessioni elettriche				M							
		25	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
	06		**Tubazioni e valvole di intercettazione**											
		05	Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)	G										

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.					T						
		15	Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino							A				
		20	Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino							A				
	07		**Analisi chimiche**											
		05	analisui dell'acqua di scarico nel punto di campionamento con rilievo dei seguenti valori: pH			Q								
		10	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile dei Presidi			Q								
		15	Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile dei Presidi				M							
	08		**Quadro di gestione**											
		05	controllo assenza allarmi	G										
		10	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario							A				
		15	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
G2.05			**IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI**											
	01		**Pulizia**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S			N		
	02		**Adeguatezza locale**											
		05	Controllo visivo integrità strutture edili							A				
		10	verifica d'eventuali processi di degrado della muratura, dei giunti e delle sigillature							A				
		15	Controllo che il locale risulti agibile agli effetti della condotta e della manutenzione di tutti gli apparecchi e tutti gli organi di manovra						S					
		20	verifica che le porte di accesso siano in perfette condizioni, compreso eventuali vie di fuga						S					
		25	verifica del funzionamento e dell'efficienza degli eventuali ventilatori di estrazione						S					
	03		**Apparecchiature di comando**											
		05	Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.						S					
		10	Verifica funzionamento delle sonde.					T						
		15	Verifica funzionamento delle valvole motorizzate.					T						
	04		**Filtri a Y**											
		05	Controllo assenza perdite					T						
		10	Pulizia ed eventuale sostituzione,se necessario, del filtro interno						S			N		
	05		**Pompe dosatrici**											
		05	Verifica funzionamento				M							
	06		**Rete di scarico**											
		05	Verifica di funzionalità della rete di scarico e dei sifoni						S					
	07		**Tubazioni, raccordi, valvolame**											
		05	controllo perdite d'acqua dell'impianto ed eventuale eliminazione delle stesse				M							
		10	controllo stabilità dei sostegni e dei punti fissi e loro eventuale riparazione (compresi i materiali)						S					
		15	Controllo della manovrabilità delle valvole (apertura e chiusura), lubrificazione dei componenti che ne abbisognano, controllo della tenuta.						S					
		20	Verifica visiva dell'integrità delle tubazioni con particolare attenzione in corrispondenza dei raccordi						S					
	08		**Pompe di sollevamento acque nere e chiare**											
		05	verifica organi di tenuta e loro registrazione in caso di piccola perdita d'acqua; sostituzione degli stessi in caso di perdite consistenti					T						

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	controllo stato corpo pompa e girante con eventuale disincrostazione meccanica o chimica biodegradabile						S					
		15	Verifica del perfetto stato di conservazione, del suo funzionamento				M							
		20	Verifica del perfetto stato degli organi di comando (galleggianti, ecc.), degli allarmi di livello, del quadro elettrico di potenza e comando				M							
	09		**Apparecchiature per la regolazione**											
		05	verifica organi di regolazione (potenziometri, contatti, bulbi di mercurio, strozzamento ugelli e valvoline pilota) e registrazione della sensibilità degli strumenti, (compresa fornitura)						S					
		10	pulizia delle apparecchiature						S					
		15	verifica dei circuiti elettrici, pneumatici e loro accessori quali relè, commutatori, filtri, valvole riduzione e filtraggio strumenti, pannelli, by - pass, comandi automatici, manuali						S					
		20	verifica parti e congegni meccanici, corpi molleggianti e diaframmi						S					
		25	verifica e regolazione della corretta taratura di tutte le apparecchiature di regolazione automatica dell'impianto						S					
		30	verifica degli elementi sensibili, ponti di misure, raccordi di misura e regolazione						S					
		35	verifica e ritaratura con sostituzione eventuali valvole elettroniche - amplificatori e commutatori (compresa fornitura)						S					
		40	verifiche periodiche del funzionamento e della risposta degli apparati in relazione alla variazione dei parametri impostati e delle letture effettuate dalle sonde di regolazione (temperatura pressione, ecc						S					
		45	calibrazione periodica delle sonde, eventuale sostituzione (compresa fornitura)						S					
		50	gestione del sistema di supervisione, modifica delle pagine grafiche e del software										N	
	10		**Sistema di supervisione e software**											
		05	Interventi per rimettere in funzione il sistema di supervisione e per il suo aggiornamento software										N	
	11		**Quadro di gestione**											
		05	controllo assenza allarmi				M							
		10	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario							A				
	12		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
	13		**Fosse per liquidi radioattivi**											
		05	verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione					T						
		10	verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori					T						
G2.08			**IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI**											
	01		**Area di stocaggio**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S				N	
	02		**Apparecchiature di comando**											
		05	Controllo assenza allarmi			Q								
		10	Verifica del corretto funzionamento delle centraline di controllo.			Q								
		20	Controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
	03		**Pompe circolatori**											

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		05	Controllo generale dello stato del corpo pompa, che la pompa non funzioni a secco, che l'aria sia spurgata e che il senso di rotazione sia corretto. Verifica degli organi di tenuta.			Q								
		10	Attivazione alternanza delle pompe quando i circuiti dispongono di pompe di riserva.					T						
		15	Verifica assorbimento elettrico che sia corrispondente ai dati di targa.						S					
		20	Controllo della temperatura e rumorosità dei cuscinetti e loro eventuale lubrificazione						S					
		25	Riparazione/revisione totale, con smontaggio e sostituzione dei cuscinetti, delle tenute meccaniche, avvolgimento del motore (compresa la fornitura).										N	
		30	Interventi di ripristino per blocco										N	
	04		**Tubazioni e valvole di intercettazione**											
		05	Verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite (compreso il materiale necessario)			Q								
		10	Controllo manovrabilità e tenuta valvole acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.					T						
		15	Verifica guaina di protezione tubazioni rielsen e nel caso suo ripristino							A				
		20	Verifica ancoraggio tubazioni e nel caso suo ripristino							A				
	05		**Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro**											
		05	Controllo e tarature delle apparecchiature			Q								
		10	controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)			Q								
		15	controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.			Q								
		20	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		25	controllo tenuta tubazioni e assenza perdite				M							
	06		**Pompe dosatrici x prodotti chimici**											
		05	controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)			Q							N	
		10	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		15	pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all'impianto				M						N	
		20	controllo connessioni elettriche				M							
		25	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
G2.09			**IMPIANTO DI DECLORAZIONE**											
	01		**Area di stoccaggio**											
		05	Pulizia in generale dei locali ed uso di prodotti adeguati per i pavimenti, sgombero di eventuali materiali in deposito						S				N	
		10	Pulizia cunicoli e controllo stato passaggi cavi							A				
		20	Controllo assenza allarmi			Q								
		10	Verifica funzionamento degli allarmi					T						
	02		**Tubazioni ispezionabili e componenti accessori**											
		10	verifica integrità ed eliminazione di eventuali perdite su giunzioni e raccordi.							A				
		15	controllo manovrabilità e tenuta valvole all'acqua con eventuale riattivazione della manovrabilità e/o sostituzione del materiale di tenuta.							A				
		20	sostituzione dei componenti difettosi o mancanti										N	
		25	Mantenimento del regolare funzionamento degli impianti di adduzione mediante la riparazione, ovvero la sostituzione, in tutti i casi in cui i componenti non risultino più riparabili, di ogni tipo di rubinetti, saracinesche, filtro										N	
	03		**Pompe dosatrici x prodotti chimici**											
		05	controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)			Q							N	

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		10	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.			Q						N		
		15	pulizia degli eiettori di immissione dei prodotti all'impianto									N		
		20	controllo connessioni elettriche				M							
		25	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							
	04		**Impianto automatico di controllo e dosaggio PH e Cloro con pannello multiparametro**											
		05	Controllo e tarature delle apparecchiature			Q								
		10	controllo livello reagenti e reintegro (compresa la fornitura)			Q								
		15	controllo taratura misuratori con strumento campione certificato.			Q								
		20	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC			Q								
		25	analisi dell'acqua di ricircolo e verifica della presenza di cloro libero e solfiti			Q								
		30	Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie al Responsabile Tecnico del Presidio			Q								
		35	Trasmissione in copia di quanto rilevato al responsabile tecnico di Presidio				M							
	05		**Quadro di gestione**											
		05	controllo assenza allarmi				M							
		10	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti) compreso la fornitura del materiale necessario							A				
	06		**Etichettatura e schema**											
		05	verifica della corretta applicazione sul quadro o sulle apparecchiature di targhette identificatrici del circuito e/o del servizio con eventuale applicazione e ripristino di quelle mancanti o errate, dello stesso tipo di quelle esistenti.							A				
		10	controllo della rispondenza dello schema elettrico alla reale situazione impiantistica con eventuale aggiornamento degli elaborati.							A				
G2.10			**DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO**											
	01		**Disinfezione reflui a biossido di cloro**											
		05	controllo regolare funzionamento				M							
		10	controllo livello reagenti e reintegro (acido cloridrico 9% + clorito di sodio 7%) (compresa la fornitura)				M							
		15	Verifica generale di corretto funzionamento, compresi i sensori di flusso, controllo taratura misuratori biossido residuo con strumento campione certificato .					T						
		20	controllo pompe dosatrici, degasaggio eventuale gas formatosi e verifica del rapporto di dosaggio dei reagenti					T						
		25	controllo in manuale delle singole fasi di programmazione del PLC						S					
		30	controllo tenuta tubazioni, giunzioni, parti idrauliche e assenza perdite						S					
		35	controllo di funzionamento valvole idropneumatiche / elettriche						S					
		40	revisione generale, compresa sostituzione tenute valvole di aspirazione iniettori, valvole di iniezione, guarnizioni delle pompe dosatrici (compresa fornitura)						S					
		45	manutenzione del quadro elettrico (pulizia, controllo spie, serraggio morsetti)						S					
G2.11			**DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO**											
	01		**Disinfezione reflui a ipolclorito di sodio**											
		05	controllo e pulizia dei condotti di aspirazione e di mandata delle pompe dosatrici.				M							
		10	controllo e regolazione delle pompe dosatrici con reintegro della soluzione chimica e controllo del prodotto iniettato. (compresa la fornitura)				M							

MANUTENZIONI PROGRAMMATE COMPRESE NEI CANONI														
OPERAZIONI PREVISTE				PERIODICITA'										
G giornaliera **St** settimanale **Q** quindicinale **M** mensile **T** trimestrale **S** semestrale **A** annuale **B** biennale **N** necessario/richiesto				G	St	Q	M	T	S	A	B	N		
		15	verifica programmazione timer						S					
		20	verifica sistema di contabilizzazione volumetrica ad impulsi						S					
		25	revisione e pulizia generale						S					
G2.12			**IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE**											
	01		**Impianto abbattimento tensioattivi acque reflue**											
		05	Controllo di regolare funzionamento		St									
		10	pulizia sensori di livello sulle vasche e dei vetri indicatori, compresa eventuale sostituzione					T						
		15	Pulizia valvole e galleggianti					T						
		20	Sostituzione dei carboni, compreso smaltimento dei carboni esausti					T						
		25	Pulizia filtro ozonizzatore					T						
G2.13			**IMPIANTI DI SGRIGLIATURA FINE A FILTROCOCLEA**											
	01		**Impianti di sgrigliatura fine a filtrococlea**											
		05	controllo del regolare funzionamento (*ove non sia presente allarme remoto)*					T						
		10	Verifica del regolare deflusso dell'acqua (assenza di detriti ostruenti la tubazione di adduzione o la camera di alloggio della filtrococlea), ed eventuale ripristino del corretto flusso					T						
		15	Verifica e controllo dei motori elettrici di qualsiasi tipo, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato							A				
		20	Verifica e controllo del compressore e dell'interruttore pneumatico, compresa la sostituzione in caso di elemento guasto o deteriorato							A				
		25	Verifica e controllo dello stato della carpenteria (con particolare riferimento alla formazione di ruggine)							A				
		30	Movimentazione ed eventuale ingrassaggio delle griglie/paratie/saracinesche							A				
		35	Verifica della funzionalità del sistema di pulizia automatica (controlavaggio), con eventuale ripristino							A				
		40	Verifica e controllo con eventuale sostituzione dei dispositivi di sicurezza elettrici ed idraulici: galleggianti di qualunque tipo, flussostati, pressostati, troppo pieni, valvole di non ritorno, valvole di sicurezza							A				
		45	Verifica dell'usura e se del caso sostituzione delle spazzole							A				
		50	Pulizia del cestello e dei filtri							A				
		55	Verifica della funzionalità del sistema compattatore, con eventuale sblocco/ripristino							A				

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
G			**GESTIONE MANUTENZIONE EDILE ED ALTRI IMPIANTI**
G1			**COMPONENTI**
G1.01			**FOSSE BIOLOGICHE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA DISOLEATORI**
G1.02			**DISEOLEATORI / VASCHE RACCOLTA PRIMA PIOGGIA/ACQUE PIOVANE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile di ogni componente soggetto a deterioramento.
G1.03			**IMPIANTO DI DISOLEAZIONE DELLE ACQUE DI PIOGGIA ELISUPERFICIE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa la sostituzione di qualunque componente modulare
G2			**APPARECCHIATURE**
G2.01			**CANCELLI, PORTE E SBARRE MOTORIZZATI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei cancelli, porte e sbarre mediante riparazione, o sostituzione se non più riparabili, di tutte le parti usurate, rotte o inefficienti esclusa la sostituzione completa delle motorizzazioni
G2.02			**LINEE VITA E SISTEMI DI ANCORAGGIO**
	01		**Interventi**
		05	Ogni intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento della linea vita
G2.03			**SISTEMA ANTICADUTA FISSO ELISUPERFICIE IN QUOTA**
	01		**Interventi**
		05	Ogni intervento necessario al ripristino del corretto funzionamento della sistema anticaduta esclusa sostituzione della rete.
G2.04			**SISTEMA DI TRATTAMENTO LIQUIDI INFETTI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento delle apparecchiature compresa la riparazione o la sostituzione se non più riparabili di ogni accessorio o componente deteriorato
G2.05			**IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUIDI RADIOATTIVI**
	01		**Interventi**
		05	Intervento per eliminazione perdite di acqua da bocchettoni, flange, filettature, giunzioni, premistoppa di pompe di circolazione e valvole a 3 vie, valvole di regolazione e intercettazione, etc. Compresi tutti i materiali occorrenti
		10	Riparazione e modifica linee di distribuzione acqua incassate e a vista fino a Ø 2" entro mt. 3 (compreso opere murarie e di tinteggiatura)
		15	Mantenimento del regolare funzionamento di impianti di sollevamento acqua comprensivo della riparazione ovvero la sostituzione in tutti i casi in cui i componenti degli accessori meccanici ed elettrici non risultino più riparabili, quali: premistoppa, cuscinetti, valvole, pressostati, telesalvamotori, nonché l'eventuale riavvolgimento dei motori elettrici; compresa l'installazione di pompe sostitutive nel periodo occorrente alla riparazione
		20	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa la sostituzione di qualunque componente modulare
		25	verifica stato di conservazione del coperchio di ispezione
		30	verifica interna dello stato di conservazione delle vasche e dei separatori
		35	svuotamento con autobotte del materiale biologico dopo la autorizzazione del Servizio di Fisica Sanitaria
G2.08			**IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUIDI AUTOPTICI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa la sostituzione di qualunque componente modulare
G2.09			**IMPIANTO DI DECLORAZIONE PIAZZOLA DEI RIFIUTI**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento dei quadri, compresa la sostituzione di qualunque componente modulare
G2.10			**DISINFEZIONE REFLUI A BIOSSIDO DI CLORO**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile di ogni componente soggetto a deterioramento.
G2.11			**DISINFEZIONE REFLUI A IPOCLORITO DI SODIO**
	01		**Interventi**

MANUTENZIONI RIPARATIVE COMPRESE NEI CANONI			
OPERAZIONI PREVISTE			
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile di ogni componente soggetto a deterioramento.
G2.12			**IMPIANTO ABBATTIMENTO TENSIOATTIVI ACQUE REFLUE**
	01		**Interventi**
		05	Mantenimento del regolare funzionamento, compresa riparazione o sostituzione se non più riparabile di ogni componente soggetto a deterioramento (comprese pompe sommerse, sensori, galleggianti, ozonizzatore, ecc).